时间指数猜想是错误的

THE EXPONENTIAL TIME HYPOTHESIS IS FALSE

（非官方中文对照翻译，以英文原文为准）

OPENAI

Abstract. 我们给出一个确定性算法，用于精确计数任意 k-CNF 公式的可满足赋值个数。对每个固定的 $k \geqslant 2$，在含 n 个声明变量、m 个子句的公式上，我们的算法使用 $\mathrm{poly}_k(n,m)$ 空间，运行时间为 $(n+m)^{O_k(1)} 2^{n/(\log n)^{\frac{1}{2}+o(1)}}$。我们的算法证伪了时间指数猜想（Exponential Time Hypothesis, ETH），该猜想断言：判定 n 个变量的 3-SAT 在最坏情形下需要 $2^{\Omega(n)}$ 时间。

Contents

1. 引言 1
2. 技术概览 6
3. 经由共享线性摘要的快速计数算法 17
4. 构造低次替代型 21
5. 稀疏多项式方程公共零点的计数 29
6. 把 #k-SAT 归约到公共零点计数 32
Appendix A. 可满足赋值的分拆 36
Appendix B. 精确算术与空间 39
Appendix C. 证伪 ETH 的其他推论 42
Appendix D. 精确计数的更尖锐界 43
References 52

1. 引言

对每个固定的 $k \geqslant 3$，k-SAT 是典型的 NP 完全问题 [Coo71]，其指数时间复杂度构成了时间指数猜想（ETH）与强时间指数猜想（SETH）的基础 [IP01, IPZ01]。本文证伪 ETH：对每个固定的 $k \geqslant 2$，我们给出一个确定性算法，在亚指数时间、多项式空间内计数 k-CNF 的可满足赋值。

将输入的、含 n 个声明变量与 m 个输入子句的 k-CNF 写作

$$F(x_1,\dots,x_n) = \bigwedge_{e=1}^{m} \big[(x_{i_{e,1}} \oplus b_{e,1}) \vee \cdots \vee (x_{i_{e,k}} \oplus b_{e,k})\big],$$

其中 $i_{e,j} \in \{1,\dots,n\}$ 与 $b_{e,j} \in \{0,1\}$ 分别是第 e 个子句中第 j 个文字的变量下标与取反位，$\oplus$ 表示模二加。重复某个文字即允许子句的文字数少于 k。下标 $i_{e,j}$ 与位 $b_{e,j}$ 由 F 固定；只有 $x_1,\dots,x_n$ 在赋值范围内变化。我们的目标是计算量

$$\#F = \big|\{x \in \{0,1\}^n : F(x) = 1\}\big|. \tag{1.1}$$

判定 $\#F > 0$ 也就判定了可满足性。当 n 增大时我们保持 k 固定。全文中 log 表示自然对数。

Date: 2026 年 10 月 17 日，2026 年 10 月 25 日修订.

定理 1.1. *对每个固定的 $k \geqslant 2$，存在确定性算法：给定含 $n \geqslant 20$ 个声明变量、m 个子句的 k-CNF F，按 (1.1) 计算 $\#F$，使用*

$$(n+m)^{O_k(1)} 2^{O_k(n \log\log n/\sqrt{\log n})}$$

次位运算与 $(n+m)^{O_k(1)}$ 比特空间。对每个固定的 $D > 0$，在满足 $m \leqslant Dn$ 的输入上，其运行时间为

$$(n+m)^{O_{k,D}(1)} 2^{O_{k,D}(n/\sqrt{\log n})}.$$

第 6.4 节的有理插值论证给出较弱的指数 $O_k(\rho(n))$，其中

$$\rho(n) = \frac{n(\log\log n)^2}{\sqrt{\log n}} = \frac{n}{(\log n)^{\frac{1}{2}+o(1)}}.$$

附录 D 用张量收缩证明定理 1.1 的两个界。

当 $\#F > 0$ 时，标准的自归约方法通过每次固定一个变量并检查剩余计数是否为正来找出一个可满足赋值。若改为按两个条件计数来选取每一位，则可得到完全均匀分布的随机可满足赋值，期望额外开销为 $\mathrm{poly}_k(n,m)$ [JVV86, Theorem 3.3(1)]。

该定理还给出任意精度的、亚指数时间的 Max-k-SAT 近似算法。唯一游戏定理 [Ope26, Section 8.1] 蕴含 Max-k-SAT 的 NP 难度界，其在逼近比上任意小误差范围内匹配 [Rag08] 的半定规划算法给出的保证。记 $\mathrm{OPT}(F)$ 为一个赋值同时满足的 F 子句数的最大值。

推论 1.2. *对每个固定的 $k \geqslant 2$ 与 $\varepsilon > 0$，存在随机化算法：给定含 $n \geqslant 20$ 个变量、m 个子句的 k-CNF F，以概率 $1 - 2^{-\Omega(n)}$ 找到一个至少满足 $\mathrm{OPT}(F) - \varepsilon m$ 个子句的赋值，时间为*

$$(n+m)^{O_{k,\varepsilon}(1)} 2^{O_{k,\varepsilon}(\rho(n))}$$

，空间为 $(n+m)^{O_{k,\varepsilon}(1)}$。

Proof. 可设 $m > 0$。设 $f(x)$ 为 x 满足的子句比例，$\widehat{f}(x)$ 为从 m 个子句中独立均匀有放回抽取 $O(n/\varepsilon^2)$ 个组成的样本上的该比例。由 Hoeffding 不等式与对所有 2^n 个赋值的联合界，以概率 $1 - 2^{-\Omega(n)}$ 有

$$|\widehat{f}(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon/2 \qquad \text{对每个} x \in \{0,1\}^n.$$

于是，若 $\hat{x}$ 最大化 $\widehat{f}$，则 $f(\hat{x}) \geqslant \max_x f(x) - \varepsilon$。给定整数阈值 b，一个每门至多两个输入、规模 $O_{k,\varepsilon}(n)$ 的布尔电路可检验某赋值是否至少满足 b 个抽样子句。标准的电路到 3-CNF 归约 [Bar23, Lemmas 15.9–15.10] 产出一个含 $O_{k,\varepsilon}(n)$ 个变量与子句的公式，其可满足当且仅当该阈值可以达到。定理 1.1、对阈值的二分搜索与自归约随即在所述界内找到精确的样本最优者。对每个样本，在 $O(n + \log(n/\varepsilon^2))$ 次尝试后截断拒绝采样，即可保证最坏情形 $\mathrm{poly}(n, m, \varepsilon^{-1})$ 的采样时间，且失败概率至多增加 $2^{-\Omega(n)}$。 □

注意，形如 $2^{o(n)}$ 的运行时间界在一般多项式时间归约下不可传递（传递需要 $2^{n^{o(1)}}$），因此我们的结果并不蕴含一般 NP 问题都有亚指数时间算法。不过我们确实得到了计数图着色与完美匹配的亚指数时间算法。

推论 1.3. *在含 v 个顶点、e 条边的简单图上，独立集个数，以及每个固定的 $q \geqslant 2$ 的正常 q-着色个数，均可确定性地在 $2^{o(v)}$ 时间、$\mathrm{poly}_q(v,e)$ 空间内计算。完美匹配个数可确定性地在 $2^{o(v+e)}$ 时间、$\mathrm{poly}(v,e)$ 空间内计算。*

Proof. 对 $G = (V, E)$，为每个 $u \in V$ 引入布尔变量 x_u。

$$\bigwedge_{\{u,w\} \in E} (\neg x_u \vee \neg x_w)$$

的可满足赋值与独立集 $\{u \in V : x_u = 1\}$ 一一对应。对正常 q-着色，为每个（顶点，颜色）对使用一个布尔变量，要求每个顶点恰取一种颜色，并禁止相邻顶点取相同颜色。这给出一个保持计数的 q-CNF 编码，含 qv 个变量与 $O_q(v+e)$ 个子句。

对完美匹配，为每条边使用一个布尔变量，并用一个线性规模电路检验每个顶点恰与一条被选边关联。标准的电路到 3-CNF 归约 [Bar23, Lemmas 15.9–15.10] 给出 $O(v+e)$ 个变量与子句。一旦边位固定，门变量取值唯一，因此该编码同样保持计数。定理 1.1 给出所述时间与空间界。 □

定理 1.1 的固定密度情形给出 E^{NP}（可由确定性时间 $2^{O(n)}$ 加 NP 谕示判定的语言类）的电路下界。

推论 1.4. *设 $C_L(n)$ 是在 $\{0,1\}^n$ 上计算语言 L 的电路所需非输入门的最小数目，允许任意扇入至多二的布尔门与无限制扇出。存在语言 $L \in \mathrm{E}^{\mathrm{NP}}$ 与常数 $c>0$，使得*

$$C_L(n) > c\,n\sqrt{\log n} \qquad \text{对无穷多个} n. \tag{1.2}$$

附录 C.1 证明该推论。附录 C.2 给出常数输出局部性的布尔映射的求逆与精确原像计数算法。

1.1. **相关工作.** 我们先讨论此前的 SAT 与计数算法，以及被定理 1.1 否定的若干复杂度假设。随后将我们的方法与既有的代数算法比较，并指出证明中用到的既有构造，它们的作用将在第 2 节的路线图中展开。

1.1.1. *SAT 算法与指数时间假设.* Schöning 的局部搜索算法与 PPSZ 是 k-SAT 指数时间算法发展史上的里程碑 [Sch99, PPSZ05]。Schöning 的随机化算法从随机赋值出发，反复在某个未被满足的子句中均匀选一个变量翻转。对每个固定的 $k \geqslant 3$，其有界错误判定时间为

$$(n+m)^{O(1)}(2-2/k)^n$$

[Sch99, Section 2]。特别地，对 3-SAT 给出 $(n+m)^{O(1)}(4/3)^n$ 时间。PPSZ 算法 [PPSZ05] 采用不同机制：先用有界消解导出更多子句，再按随机顺序给变量赋值，能取被迫值时取被迫值，否则猜测。对 $k=3,4$，其原始分析对唯一可满足公式给出比一般公式更强的界。唯一 SAT 的保证后来被推广到一般 3-SAT 与 4-SAT；对 3-SAT 由此得到随机化 $O(1.308^n)$ 界 [Her14]。Hansen、Kaplan、Zamir 与 Zwick 通过给算法的猜测加偏置，改进了每个固定 $k \geqslant 3$ 的 PPSZ 界 [HKZZ19]。Scheder 通过锐化原始 PPSZ 算法的分析，在同一 k 范围得到改进 [Sch24, Theorem 1.5]。对一般 3-SAT，Jiang 与 Cai 的预印本给出随机化 $O^*(1.307031578^n)$ 界 [JC26, Corollary 1.2]，其中 O^* 略去输入规模的多项式因子。Liu 的确定性算法结合分支与去随机化局部搜索，以 $O(1.32793^n)$ 时间求解 3-SAT [Liu18, Theorem 21]。

随机化局部搜索也产生了有效的启发式算法。WalkSAT 启发式选取一个未被满足的子句并翻转其一个变量，把随机选择与贪心移动相结合 [SKC94]。在电路综合与诊断产生的公式上的实验表明了该方法的实用价值 [SKC94, pp. 340–342, Tables 4–5]。

在均匀随机的 k-CNF 中，可满足性阈值处的实例曾被猜测是判定可满足性最难的情形 [VW21, Section 1]；对固定的 $k \geqslant 3$ 与较低的子句密度 $m/n \leqslant 2^k/k^C$（C 为普适常数），已知在公式上以高概率存在多项式时间的近均匀可满足赋值采样 [CLWYY25, Theorem 1.2]。对子句数为多项式的均匀随机公式，在以可满足为条件的情形下，Vyas 与 Williams [VW21, Theorem 3] 给出基于 PPZ 的算法，在公式与算法随机选取二者之上以高概率在 $2^{n(1-\Omega(\log k/k))}$ 时间内找到一个解。

时间指数猜想（ETH）断言 3-SAT 最坏情形需要 $2^{\Omega(n)}$ 确定性时间，从而对每个固定的 $k \geqslant 3$，k-SAT 亦然 [IP01, Theorem 1]。强时间指数猜想（SETH）给出更尖锐的预言：随 k 增大，k-SAT 需要 $2^{n(1-o_k(1))}$ 时间。确切地说，对每个 $\varepsilon \in (0,1)$，存在固定的 k，使任何确定性算法都不能在 $2^{(1-\varepsilon)n}(n+m)^{O(1)}$ 时间内求解 k-SAT。Schöning 算法与 PPSZ 的运行时间界助长了这一预言：它们相对穷举的改进随 k 增大而衰减 [IP01, Open Problems, item 2]。

间隙时间指数猜想（Gap-ETH）强化 ETH：断言存在常数 $\delta,\gamma>0$，使得任何 $O(2^{\gamma n})$ 时间算法都无法区分一个可满足的 3-CNF 与一个每个赋值都至少违反 δ 比例子句的 3-CNF，即使 $m=O(n)$ [Din16, MR17]。其随机化版本排除以相同运行时间在每个被承诺输入上以至少 2/3 概率区分两种情形的算法 [CCK+20, Conjecture 2.5]。它被用于证明逼近 Label Cover [Din16] 与稠密约束满足问题 [MR17] 的难度，也排除了 Clique 与 Dominating Set 的非平凡固定参数近似。对 Clique，被排除的比为 $o(\mathrm{OPT})$，其中 OPT 为最大团规模 [CCK+20, Corollaries 5.3 and 5.6]。

非确定性强时间指数猜想（NSETH）断言：对每个 $\varepsilon>0$，某个固定的 k 不存在非确定性 $2^{(1-\varepsilon)n}(n+m)^{O(1)}$ 时间算法判定 k-CNF 是否不可满足，等价地判定 k-DNF 是否为重言

式 [CGI+16]。NSETH 被用于建立从 SAT 到 3SUM、全对最短路径等问题的确定性细粒度归约的障碍 [CGI+16]，并用于划定基于 SETH 的有向图直径近似下界 [Li21]。

定理 1.1 证伪 ETH、SETH、Gap-ETH 与 NSETH。事实上，判定精确计数为正或为零即可对每个固定的 k 以确定性 $2^{o(n)}(n+m)^{O_k(1)}$ 时间同时判定可满足与不可满足；判定可满足性也解决了 Gap-ETH 的承诺问题。该确定性算法还证伪了 ETH [DHM+14, Section 1]、SETH [CDL+16, Definition 2.1] 与 Gap-ETH 的有界错误随机化版本。它与受限证明系统（如正则消解）的无条件指数下界不冲突 [BI13]。2016 年，Ryan Williams 通过给出一个以 $2^{n/2}\,\mathrm{poly}(n,m)$ 时间证明 k-CNF 不可满足性的协议，证伪了 Merlin–Arthur 版 SETH （MA-SETH）[Wil16, Theorem 3.3]。

1.1.2. *精确计数与计数复杂度.* 在 Valiant 的框架下，#SAT 与 #3-SAT 在吝啬归约下是 #P 完全的 [Val79, Section 3, Facts 1–2]。对固定的 $k \geqslant 3$，此前的精确计数算法达到 $\mathrm{poly}_k(n,m)2^{n-\Omega(n/k)}$ 时间，其中 Las Vegas 期望时间界见 [IMP12, Lemma 3.5]，确定性界见 [CW21, Theorem 1.6]。对 #2-SAT，Wahlström 的算法以 $O^*(1.2377^n)$ 时间计数可满足赋值 [Wah08]。对 #3-SAT，Kutzkov 用互补分支以 $O^*(1.637^n)$ 时间计数可满足赋值 [Kut26]。两个算法都是确定性的。

计数时间指数猜想（#ETH）断言：精确计数 3-CNF 的可满足赋值需要 $2^{\Omega(n)}$ 确定性时间 [DHM+14, Section 1]。在 #ETH 之下，Curticapean [Cur18] 排除了计数完美匹配的确定性 $2^{o(v)}$ 时间算法，即使在含 v 个顶点、$O(v)$ 条边的无权二部图上亦然。推论 1.3 的完美匹配算法特别适用于这些图。我们的算法（定理 1.1）以 $2^{o(n)}\,\mathrm{poly}(n,m)$ 时间确定性求解 #3-SAT，因此证伪 #ETH。

1.1.3. *对细粒度复杂度的影响.* ETH 与 SETH 成为参数化复杂度与细粒度复杂度的标准假设 [IPZ01, VW19]。基于 ETH 的归约给出了 Clique 对解规模的依赖 [CHKX06]，以及约束满足与分片子图同构对树宽的依赖 [Mar10] 的下界。SETH 支持 Hitting Set 与 Set Splitting [CDL+16]，以及按树宽参数化的 Independent Set 与 Dominating Set [LMS18] 的尖锐指数界。它还给出 Subset Sum 与 Bicriteria Path 的伪多项式算法可能加速的界 [ABHS19]。

对 P 中的问题，SETH 被用于排除编辑距离 [BI18]、最长公共子序列与动态时间规整 [BK15]、Fréchet 距离 [Bri14]、正则表达式匹配 [BI16] 相对二次运行时间的多项式因子加速。其他应用涉及图直径近似 [RV13]，以及在图更新下维护可达计数或最大强连通分量规模 [AW14]。这些结果共同使 SETH 成为解释众多迥异问题上算法表观最优性的常用基础。

我们对 ETH 与 SETH 的证伪移除了上述难度断言的一个基础。其中一些下界可由更弱的、可能仍然成立的假设推出。例如，最长公共子序列与正则表达式匹配的下界可由正交向量猜想（OVC）推出 [BK15, BI16]。OVC 断言：对每个固定的 $\varepsilon > 0$，不存在 $O(N^{2-\varepsilon}\,\mathrm{poly}(d))$ 时间算法判定两个由 N 个 d 维布尔向量组成的集合是否含有正交对（各取一个向量）。从 SAT 到正交向量的归约表明 SETH 蕴含 OVC [Wil05, VW19]。Fréchet 距离、图直径近似、以及 Independent Set 与 Dominating Set 对树宽的依赖的下界，也可由「无限制 CNF-SAT 对任何常数 $\delta > 0$ 都不容许 $2^{(1-\delta)n}\,\mathrm{poly}(n,m)$ 时间算法」这一假设推出 [Bri14, RV13, LMS18]。定理 1.1 对每个固定子句宽度 k 给出运行时间保证，而该假设允许宽度随 n 增长。

要用我们的 SAT 算法为目标问题得到更快算法，需要反方向的归约：从该问题归约到固定宽度的 SAT，并控制变量数。集合规模至多 k 的 Set Splitting 具有此类归约 [CDL+16, Observation 3.6]：为每个元素使用一个布尔变量指定其分侧。对每个集合，一个子句要求其变量至少一个为真，另一个子句要求至少一个为假。所得 k-CNF 每个全集元素一个变量，因此对固定 k，定理 1.1 给出以全集大小计的亚指数时间（相差一个输入规模的多项式因子）。

1.1.4. *组合问题的代数算法先行工作.* 我们的算法是代数型的，基于对精心选取的辅助变量的多项式插值。下面讨论用代数方法为组合问题设计算法的先行工作。更一般的背景见 Koutis 与 Williams 关于代数指纹的综述 [KW16]、Williams 关于算法设计中多项式方法的综述 [Wil14]，以及 Husfeldt 关于算法容斥的综述 [Hus11]。

Williams 的 split-and-list 算法 [Wil05] 将 2-CSP 的变量分为三组，枚举部分赋值，并用快速矩阵乘法合并。Koivisto [Koi06] 给出直接的「和–积」表述。第 3–6 节的算法同样在组内枚举赋值。固定共享测量 $\vec{y}$ 后，各组的贡献可以独立相乘。Scott 与 Sorkin [SS09, Section 6] 将 split-and-list

推广到多项式值权与任意环。我们的求和例程同样使用截断多项式环，在一次计算中保留多个系数。

Björklund [Bjö16, Sections 2–3] 用容斥与多项式插值将积和式与有向哈密顿圈计数归约为更小实例上的加权和。他在表中把相同实例的权相加，然后对总权非零的每个不同实例求解一次。Björklund、Kaski 与 Williams [BKW19] 用低次曲线与广义挂谷集从小规模结构化点集上的取值恢复多项式的值，得到关于费米子式（fermionant，包括元素绝对值被固定常数界住的整数矩阵的积和式）的更快算法。我们的多项式替代形式起类似作用：它们把目标计数与结构化取值连接起来，从而可以重构。这里有效的结构是固定少数共享测量后按组分离。

Bhargava、Ghosh、Kumar 与 Mohapatra [BGKM23, Sections 3.1–3.2] 沿低次曲线在有限域上求值多元多项式，在仅取值不够时使用 Hasse 导数与 Hermite 插值。对一元限制 g，t 处的 j 阶 Hasse 导数是 $g(t+z)$ 中 z^j 的系数。我们使用相同的恢复原理：在每个允许快速求和的点上计算若干 Taylor 系数，再用 Hermite 插值恢复原计数。

Woodruff 与 Yekhanin [WY07] 在私有信息检索中用沿直线的取值与一阶导数恢复目标值。Kopparty、Saraf 与 Yekhanin [KSY14] 用高阶 Hasse 导数做重数码的局部校正，推广了基于直线的 Reed–Muller 码恢复。在我们的算法中，矩阵构造提供低次替代形式，使我们能在固定少数共享测量后，用快速求和计算插值点处的 Taylor 系数。

1.1.5. *矩阵构造的渊源.* 我们的计数算法在布尔赋值上求多项式乘积的和。这些多项式共享变量，因此这些和不能分解为独立的小和之和。我们引入（对插值参数多项式依赖的）线性替换，在固定少数整数线性测量后使这种分解成为可能。一个辅助的有理方阵 M_0 支撑这些替换：$\operatorname{rank}(I - M_0)$ 的界限制测量个数，而 M_0 非零元上的限制保持替换次数很小。第 2.7 节解释这一联系。

相关插值方法已被用于构造结构化矩阵的低秩近似。在 [AW17, Section 3] 中，一个低次多项式在整数内积 j 的区间上匹配 $(-1)^j$，用的是 [AW15, Lemma 3.1] 的插值引理。这给出在大多数位置与 Walsh–Hadamard 矩阵一致的低秩矩阵，是矩阵刚性研究中的一个结果 [Val77]。相关插值在 [AGP23, Theorem 6.1] 中给出 Kronecker 幂的刚性界。Dvir 与 Liu [DL20, Claim 2.20 and Lemmas 3.3–3.4] 用谱方法：对坐标置换不变函数的稀疏改动使许多 Fourier 系数为零，降低其群循环矩阵的秩。

我们的构造同样在一个短区间上插值 $(-1)^j$，但此刻是为了得到交换置换矩阵的多项式。同一个多项式既给出 $I - M_0$ 的秩界，也给出 M_0 非零元上的限制。我们在第 4 节直接证明这些性质及其定量界。

1.1.6. *稀疏化与奇偶检验.* 我们使用稀疏化引理 [IPZ01] 的保持计数版本 [DHM+14, Appendix A]，定量界取自 [CIP06, Section 6] 与 [Cal09, Lemma 5.14 and equation (5.4)]。这把可满足赋值分拆到同一组布尔变量上的稀疏公式中。附录 A 记录了不交分支论证，以及其参数随输入规模变化时所需的界。

初始的奇偶检验是 Tanner 码 [Tan81, Section II] 的约束，作用在记录赋值违反了哪些子句的二进制向量上。我们使用 [SS96, Sections IV and VI] 的基于边的展开码构造：每条图边承载一位，每个顶点要求其关联的位属于某个固定的二元线性码。局部码的最小距离与图展开共同迫使满足所有这些约束的每个非零向量具有大支撑。该构造与距离论证是标准的。引理 6.1 给出此处所需的参数选取，包括检验的个数与支撑大小的界，并用确定性穷举搜索构造图与局部码。图是一个 Cayley 多重图的二部双覆盖。定义该多重图的移位几乎平衡基群上的每个非常数奇偶性：这就是小偏置条件 [NN93, AR94]，在 (6.2) 中显式表述。将未用的边位固定为零，得到恰在 m 个坐标上的码。另外的奇偶检验排除剩余的非零违反向量。我们用条件期望法背后的平均原理 [Rag88] 选取这些检验，用精确计数评估每个候选。第 6 节给出此处所需的构造与定量界。

定理 1.1 提示人们重新寻找那些已知难度结果依赖于 ETH 或 SETH 的问题的算法。第 1.1.3 节的例子既显示了直接推论，也显示了一些需要新算法思想的问题。

1.2. **记号.** 对整数 $s \geqslant 0$，记 $[s] = \{1, \dots, s\}$，$[0] = \varnothing$。对条件 E，标量 $\mathbb{1}_{\{E\}}$ 在 E 成立时为一，否则为零。我们使用自然对数，底为二时写作 $\log_2$。对复杂度界，$\operatorname{poly}(t_1, \dots, t_s)$ 表示形如 $(1 + t_1 + \cdots + t_s)^{O(1)}$ 的界，其中隐含常数为绝对常数。下标（如 $\operatorname{poly}_{k,c}(t_1, \dots, t_s)$）允许这些常数依赖所标出的固定参数。整数以带符号二进制记法存储，故整数 z 使用 $O(\log(|z| + 2))$ 比特。有理

数存储为整数分子与正整数分母；所述位长界对二者分别成立。空间以比特计。算术运算次数与位运算次数区分使用。

对有限集 S，$\mathbb{Q}^S$ 中的向量以 S 为坐标下标，除另有说明外均为列向量。对 $U \subseteq S$，指示向量 $\mathbf{1}_U \in \{0,1\}^S$ 的分量 $(\mathbf{1}_U)_v = \mathbb{1}_{\{v \in U\}}$（$v \in S$）。零向量记作 $\vec{0}$。对 $v \in S$，行 $\delta_v \in \mathbb{Q}^{1\times S}$ 选取第 v 个坐标，即 $\delta_v x = x_v$。以 $U \subseteq S$ 为下标的向量可延拓到 S：在 $S \setminus U$ 的每个坐标处补零。

我们写 $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 表示形式变量向量，用箭头表示多项式系数向量，如 $\vec{P}_{f,v}(T)$。对系数行 $\vec{p} = (p_i)_{i\in S}$ 与向量 $z = (z_i)_{i\in S}$，二者的标量配对记作 $\langle \vec{p}, z\rangle = \sum_{i\in S} p_i z_i$。特别地，$\langle \vec{P}_{f,v}(T), \vec{X}\rangle$ 是变量 X_i 的标量线性型。

对变量 $\vec{X}$ 与变量 z 的多项式 $P(\vec{X}, z)$，$[z^j]P$ 表示 z^j 的系数（视为 $\vec{X}$ 的多项式），$\deg_{\vec{X}} P$ 表示对 $\vec{X}$ 的总次数。多项式行的次数是其各元素次数的最大值。除非另有说明，多项式系数为有理数，矩阵核在 $\mathbb{Q}$ 上取。

2. 技术概览

我们先对每个变量至多出现在三个子句中的 3-CNF 计数可满足赋值。其子句多项式的乘法次数至多为 $3n$，因此可以用插值从小变量组上的和恢复精确计数。随后第 2.8 节用不交稀疏化与变量复制，对每个固定的 $k \geqslant 2$，在 $(n+m)^{O_k(1)}2^{o(n)}$ 时间内计数任意 k-CNF 的可满足赋值。取 $k = 3$ 即已证伪 ETH。第 2.9 节解释在原变量上计数如何给出命题 6.4 的指数 $O_k(\rho(n))$。

2.1. 受限出现次数的情形.

设 F 含 n 个声明布尔变量。每个子句至多含三个文字，每个变量（正出现与负出现合计）至多出现在三个子句中。我们的任务是精确计数 F 的可满足赋值。

我们删除重言子句与子句内重复的文字。空子句直接使计数为零。这些操作保持出现次数界。对剩下的每个子句 e，令 $I_e \subseteq [n]$ 为其变量集。对不出现在任何子句中的变量，添加一个 scope 为 $\{v\}$、取值恒为一的因子。这样的因子不改变计数，并保证每个变量在构造中都有 assigned 的位置。我们称这些恒一项为**哑子句**（dummy clauses）。令 $\mathcal{F}$ 为全部子句（含哑子句）的下标集。则

$$|I_e| \leqslant 3, \qquad \#\{e \in \mathcal{F} : v \in I_e\} \leqslant 3, \qquad n \leqslant M := \sum_{e\in\mathcal{F}} |I_e| \leqslant 3n. \tag{2.1}$$

下文所有求和仍遍历原来的 n 个布尔变量。

2.2. 计数的直接多项式.

对正文字写 $L_{e,v}(X_v) = X_v$，对负文字写 $L_{e,v}(X_v) = 1 - X_v$。子句 e 的满足多项式为

$$\Phi_e((X_v)_{v\in I_e}) = 1 - \prod_{v\in I_e} (1 - L_{e,v}(X_v)).$$

例如，$x_a \vee \neg x_b \vee x_c$ 给出

$$\Phi_e(X_a, X_b, X_c) = 1 - (1 - X_a)X_b(1 - X_c).$$

在布尔输入上，子句被满足时该多项式取一，否则取零。对哑子句 e，置 $\Phi_e = 1$。因此

$$\#F = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \prod_{e\in\mathcal{F}} \Phi_e((x_v)_{v\in I_e}). \tag{2.2}$$

该乘积的总次数至多为 $M \leqslant 3n$。这个线性次数界正是三次出现假设带来的有用结论。

式 (2.2) 是计数的精确表达式，但对其 2^n 个被加项求值就相当于穷举搜索。为引出算法，假设给定变量到 r 个组 $S_1, \dots, S_r$ 的一个划分，同时满足以下两个条件：

(1) 每组至多含 $2n/r$ 个变量。
(2) 每个子句的全部变量都属于同一组。

这是一个假想的、限制性极强的假设；我们并不假定输入公式容许这样的划分。

在该假设下，我们可以在每个组内独立计数可满足赋值。设 N_g 为 S_g 中变量上满足该组全部子句的赋值个数。这样的赋值可以与其他组的任意可满足赋值组合，因为没有子句连接不同的组。每个全局可满足赋值恰以一种方式如此产生。于是

$$\#F = \prod_{g=1}^{r} N_g.$$

在组内穷举计算每个 N_g 总共至多检查

$$\sum_{g=1}^{r} 2^{|S_g|} \leqslant r\, 2^{2n/r}$$

个局部赋值，每个赋值上的工作量为多项式。对大的 r，这远快于枚举全部 2^n 个全局赋值。

我们将替换子句的输入，使不同组只通过一小批共享线性摘要相互作用。固定这些摘要的取值后，便又可对每组分别求和。

2.3. **更容易求值点上的一族多项式.** 我们引入参数 T。在 $T = 0$ 处，替换必须恢复原来的子句输入；在选定的非零点 $T = 1, \ldots, Q$ 处，替换应使我们能通过固定共享线性摘要来分离各组。这里 Q 是选定点的个数，R 将界定替代系数的次数。两个参数稍后选取。

写 $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ 表示形式变量向量。对每个出现 $v \in I_e$，用多项式系数向量 $\vec{P}_{e,v}(T) = (p_{e,v,1}(T), \ldots, p_{e,v,n}(T))$ 把子句 e 中的 X_v 替换为标量内积

$$\langle \vec{P}_{e,v}(T), \vec{X} \rangle = \sum_{i=1}^{n} p_{e,v,i}(T) X_i.$$

我们称此表达式为变量 v 在子句 e 中出现的*替代线性型*（replacement linear form）。它替换子句多项式 Φ_e 中的输入 X_v。我们要求

$$\langle \vec{P}_{e,v}(0), \vec{X} \rangle = X_v, \qquad \deg \vec{P}_{e,v} \leqslant R.$$

不同子句可对同一变量使用不同的替代线性型。定义

$$H(T) = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \prod_{e \in \mathcal{F}} \Phi_e\big((\langle \vec{P}_{e,v}(T), x \rangle)_{v \in I_e} \big) \in \mathbb{Q}[T]. \tag{2.3}$$

在零点每个替换都恢复原变量，而每个子句多项式的次数至多增长 R 倍。因此

$$H(0) = \#F, \qquad \deg H \leqslant MR \leqslant 3nR. \tag{2.4}$$

我们将从 $t = 1, \ldots, Q$ 处的 Taylor 系数恢复 $H(0)$。次数界意味着每点只需 $O(1 + nR/Q)$ 个系数，第 2.5 节将作解释。因此我们的目标是让 R 相对 Q 较小：点多而替代次数低，意味着每点需要的系数更少。

在非零的 t 处，替代线性型的取值 $\langle \vec{P}_{e,v}(t), x \rangle$ 未必落在 $\{0, 1\}$ 中，即使 x 是布尔取值。因此变换后的子句多项式不必再充当满足指示子。

2.4. **通过固定测量分离求和.** 固定 $t \in [Q]$。此时给定系数向量 $\vec{P}_{e,v}(t)$，其分量已是常数。我们说明什么结构使我们可以快速计算 $H(t)$，以及如何使用它。本小节中记 $S_g = S_{t,g}$、$C_g = C_{t,g}$。

定义 2.1 ((r, τ, D)-design)**.** 对给定的系数向量 $\vec{P}_{e,v}(t)$，t 处的 (r, τ, D)-*design* 由组 S_g、子句指派 $\sigma_e(t)$ 与测量矩阵 C_g 组成，满足以下四个条件：

(1) *小组。*将变量划分为两两不交的组 $[n] = S_1 \sqcup \cdots \sqcup S_r$，且 $|S_g| \leqslant 2n/r$。

(2) *每子句一个指派组。*把每个子句 e 指派到一个组 $\sigma_e(t) \in [r]$。条件 4 必须对子句 e 的每个替代线性型都在这同一组上成立。

(3) *少量有界测量。*每组 g 有一个整数矩阵 C_g，列以 S_g 为下标，共 c_g 行。每一行指定对 S_g 中变量的一个线性测量。总行数至多 $2\tau n$，且每行系数的绝对值之和至多为 D。对赋值 x，写

$$x_g = x|_{S_g}, \qquad y_g = C_g x_g, \qquad \vec{y} = (y_1, \ldots, y_r).$$

(4) 对其他组的依赖只通过测量。设子句 e 被指派到组 $g=\sigma_e(t)$。该子句的每个替代线性型可以自由依赖 S_g 中的变量；它对任何其他组 S_h 的依赖必须是该组测量 y_h 的线性组合。确切地说，对每个 $v\in I_e$，必须存在系数向量 $\vec{\lambda}_{e,v,h}\in\mathbb{Q}^{c_h}$（$h\neq g$），使得对每个 $x\in\mathbb{Q}^n$，

$$\langle \vec{P}_{e,v}(t),x\rangle=\langle \vec{P}_{e,v}(t)|_{S_g},x_g\rangle+\sum_{h\neq g}\langle \vec{\lambda}_{e,v,h},y_h\rangle. \tag{2.5}$$

等价地，$\vec{P}_{e,v}(t)|_{S_h}$ 对每个 $h\neq g$ 都落在 C_h 的行空间中。

矩阵 C_h 为所有子句共享。子句的指派组不必包含其原变量。不过一旦 $\vec{y}$ 固定，整个变换后的子句多项式就只依赖其指派组中的变量。

算法。给定 t 处的 (r,τ,D)-design，先通过求解条件 4 保证的线性方程组找到系数向量 $\vec{\lambda}_{e,v,h}$。对固定的 $\vec{y}$，令 $\mathcal{X}_{t,g}(y_g)$ 为测量值等于 y_g 的 S_g 上变量的赋值集合：

$$\mathcal{X}_{t,g}(y_g)=\{u\in\{0,1\}^{S_g}:C_gu=y_g\}.$$

对这样的赋值 u，如下计算组 g 的贡献。对指派到 g 的每个子句 e，先用 (2.5) 从 u 与固定的测量计算其替代线性型的取值；再在这些取值上求子句多项式 Φ_e 的值；最后把指派到 g 的全部子句的取值相乘。记该乘积为 $A_{t,g}(u;\vec{y})$。此计算不需要其他组的赋值。

布尔赋值的每个测量都是 $[-D,D]$ 中的整数。初始化 $Z=0$，执行以下步骤：

(1) 尝试每个测量元组 $\vec{y}\in\mathcal{Y}:=\prod_{g=1}^{r}\{-D,\dots,D\}^{c_g}$。对每个元组执行第 2、3 步。

(2) 对每个组 g，尝试其变量的每个布尔赋值 u，仅当 $C_gu=y_g$ 时保留。把对应的乘积 $A_{t,g}(u;\vec{y})$ 相加，得到组和

$$B_{t,g}(\vec{y})=\sum_{u\in\mathcal{X}_{t,g}(y_g)}A_{t,g}(u;\vec{y}).$$

若无赋值满足 $C_gu=y_g$，置 $B_{t,g}(\vec{y})=0$。

(3) 把各组之和相乘，并将 $\prod_{g=1}^{r}B_{t,g}(\vec{y})$ 加到 Z 上。

处理完所有测量元组后，返回 Z。

为说明它返回 $H(t)$，固定 $\vec{y}$，并从每个集合 $\mathcal{X}_{t,g}(y_g)$ 中各选一个赋值。由于各组包含互不相交的变量集，这些选择合成一个完整赋值。每个测量为 $\vec{y}$ 的完整赋值恰以一种方式如此产生。其子句多项式的乘积就是各组贡献 $A_{t,g}$ 的乘积。先把组和相乘、再对 $\vec{y}$ 求和，即得

$$H(t)=\sum_{\vec{y}\in\mathcal{Y}}\prod_{g=1}^{r}\left(\sum_{u\in\mathcal{X}_{t,g}(y_g)}A_{t,g}(u;\vec{y})\right). \tag{2.6}$$

每个布尔赋值恰有一个测量元组，因此该和把每个赋值的贡献恰好计一次。

测量元组至多有 $(2D+1)^{2\tau n}$ 个。对每个元组，算法对各组内部至多尝试 $\sum_g 2^{|S_g|}\leqslant r2^{2n/r}$ 个赋值。因此，不计多项式因子，运行时间为

$$(2D+1)^{2\tau n}2^{2n/r}.$$

第一个因子界定测量元组的个数；第二个界定一组内的赋值个数。算法一次扫描一个组，只保留当前测量元组、当前赋值以及运行中的和与积；见引理 3.2。

对第 2.6 节的参数选取，我们可以构造次数至多 R 的替代型，使其在零点恢复原变量，并在每个 $t\in[Q]$ 处容许 (r,τ,D)-design。第 2.7 节给出构造。我们先解释这些性质如何让我们高效地恢复计数。

2.5. **由 Taylor 系数恢复计数.** 我们的目标是从 $t=1,\dots,Q$ 处的信息恢复 $H(0)=\#F$。由于 $\deg H\leqslant 3nR$，仅有 Q 个值 $H(t)$ 未必确定 H。我们改为在每个点计算若干 Taylor 系数。取

$$q=\left\lfloor\frac{3nR}{Q}\right\rfloor,\qquad J=q+1.$$

假设对每个 $t \in [Q]$，我们知道 $H(t+z)$ 中 $z^0, \dots, z^q$ 的系数。这些数据唯一确定 H：若两个次数至多 $3nR$ 的多项式有相同的数据，则其差对每个 $t \in [Q]$ 都被 $(T-t)^J$ 整除，从而被 $\prod_{t=1}^{Q}(T-t)^J$ 整除。该乘积的次数为 $QJ > 3nR$，故差必为零。每个 Taylor 系数给出 H 的系数的一个线性方程。解这个有理线性方程组恢复 H，其常数项即所要的计数 $H(0)$。

剩下的是计算这些 Taylor 系数。固定 $t \in [Q]$；我们要 $H(t+z)$ 中 z 的次数至多 q 的部分。design 控制替代型在 t 处的形态，但未必控制它们从 t 到 $t+z$ 的变化。我们先把这些变化单列为一个输入，使固定该输入时组的分离得以保持。

保持平移输入的分离。写

$$\Delta\vec{P}_{e,v}(z) = \vec{P}_{e,v}(t+z) - \vec{P}_{e,v}(t).$$

保留 x 作为被求和的布尔赋值，并为变化引入单独的形式向量 $\vec{X}$。定义

$$\mathcal{G}_x(\vec{X}, z) = \prod_{e \in \mathcal{F}} \Phi_e\big((\langle \vec{P}_{e,v}(t), x\rangle + \langle \Delta\vec{P}_{e,v}(z), \vec{X}\rangle)_{v \in I_e}\big). \tag{2.7}$$

这里 x 是多项式的下标，而 $\vec{X}$ 与 z 是其形式变量。置 $\vec{X} = x$ 即恢复每个平移输入 $\langle \vec{P}_{e,v}(t+z), x\rangle$，因此

$$H(t+z) = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \mathcal{G}_x(x, z).$$

另一方面，对某个 $U \subseteq [n]$ 固定 $\vec{X} = \mathbf{1}_U$，使每个修正项 $\langle \Delta\vec{P}_{e,v}(z), \mathbf{1}_U\rangle$ 与 x 无关。于是对 x 的全部依赖都经 $\langle \vec{P}_{e,v}(t), x\rangle$ 传递，design 在此适用。我们的任务因此是从 $\vec{X}$ 固定的和恢复 $\vec{X} = x$ 的和。

次数界使少量固定代入即可做到。$\Delta\vec{P}_{e,v}(z)$ 的每个分量都被 z 整除，故展开项中 X_i 的每次出现至少贡献一个 z 的因子。于是

$$\deg_{\vec{X}}([z^j]\mathcal{G}_x(\vec{X}, z)) \leqslant j.$$

因此，丢弃 q 以上的 z 的幂后，每个单项至多涉及 $\vec{X}$ 中 q 个不同变量。

用容斥恢复平移后的和。在模 z^J 意义下工作，只保留 z^q 以下的系数。把 $\mathcal{G}_x$ 中 X_i 的每个正幂替换为 X_i。这保持其在布尔输入上的取值。由上述次数界，对布尔 $\vec{X}$，

$$\mathcal{G}_x(\vec{X}, z) \equiv \sum_{\substack{E \subseteq [n] \\ |E| \leqslant q}} a_E(x, z) \prod_{i \in E} X_i \pmod{z^J},$$

其中 $a_E(x,z)$ 是该替换后所指单项的系数。在 $\mathbf{1}_U$（恰在 U 处取一的向量）处求值，即对以 U 的子集为下标的系数求和。容斥逐一提取：

$$a_E(x, z) \equiv \sum_{U \subseteq E} (-1)^{|E|-|U|} \mathcal{G}_x(\mathbf{1}_U, z) \pmod{z^J}.$$

当置 $\vec{X} = x$ 时，单项 $\prod_{i \in E} x_i$ 恰在 E 中所有位为一时等于一。它对 x 上求和的贡献因此是 $\sum_{x:\, x_i = 1 \ (i \in E)} a_E(x, z)$（$x$ 取布尔值）。代入上面的系数公式，这便化归为形式输入固定的和。

计算受限和。对 $U \subseteq E \subseteq [n]$、$|E| \leqslant q$，定义

$$\mathcal{Z}_{t,E,U}(z) = \sum_{\substack{x \in \{0,1\}^n \\ x_i = 1 \ (i \in E)}} \mathcal{G}_x(\mathbf{1}_U, z) \quad （在 \mathbb{Q}[z]/(z^J) \text{ 中}）. \tag{2.8}$$

这里 U 固定形式输入 $\vec{X} = \mathbf{1}_U$，而 E 把求和变量 x 的某些位固定为一。对单项贡献求和给出

$$H(t+z) \equiv \sum_{\substack{E \subseteq [n] \\ |E| \leqslant q}} \sum_{U \subseteq E} (-1)^{|E|-|U|} \mathcal{Z}_{t,E,U}(z) \pmod{z^J}. \tag{2.9}$$

这同时恢复全部 $J = q+1$ 个 Taylor 系数。引理 3.3 陈述了这里使用的一般恒等式。

每个和 $\mathcal{Z}_{t,E,U}$ 都可以用第 2.4 节的算法求值。固定 $\vec{X}=\mathbf{1}_U$ 后，每个修正项 $\langle\Delta\vec{P}_{e,v}(z),\mathbf{1}_U\rangle$ 与 x 无关。对 x 的全部依赖都来自型 $\langle\vec{P}_{e,v}(t),x\rangle$，因此固定 $\vec{y}$ 仍然分离各子句多项式。限制 $x_i=1$ 是各组局部的。分离恒等式只用加法、乘法与分配律，因此也适用于这些截断多项式值。每个子句都在代入 $\vec{X}=\mathbf{1}_U$ 后求值，只用次数小于 J 的一元 z 多项式，且每次乘法后丢弃更高次幂。多元展开及其系数 $a_E(x,z)$ 只用于论证恒等式；算法从不构造它们。

在 $t=1,\dots,Q$ 处重复这一计算，即提供上述插值所需的全部 Taylor 系数，从而恢复 $H(0)=\#F$。

2.6. **三项成本与运行时间.** 先按下不表：第 2.7 节将构造替代型，使其在零点恢复原变量、次数至多 R，并在每个 $t\in[Q]$ 处容许 (r,τ,D)-design。对足够大的 n，构造耗时多项式，并达到以下参数界：

$$\begin{aligned} r&=\Theta\!\left(\frac{\sqrt{\log n}}{(\log\log n)^2}\right),\quad Q=\Theta\!\left(\frac{\log n}{\log\log n}\right),\\ R&=\Theta(\sqrt{\log n}),\qquad\qquad \tau=\Theta\!\left(\frac{1}{r\log n}\right),\qquad D=r^{2Q}\leqslant(2n)^{1/128}. \end{aligned}\tag{2.10}$$

我们先说明这些界如何给出快速计数算法；下一小节将论证它们可以同时达成。

回忆 $q=J-1=\lfloor 3nR/Q\rfloor$。对每个求值点 t，第 2.5 节对每一对 $U\subseteq E$（$|E|\leqslant q$）计算一个受限和。大小为 j 的 E 有 $\binom{n}{j}$ 种取法，随后 U 有 2^j 种取法。每个受限和枚举测量元组与各组内部的赋值。因此，不计多项式因子，三项成本相乘给出

$$\underbrace{\sum_{j=0}^{\min(q,n)}2^j\binom{n}{j}}_{\text{Taylor 数据}}\cdot\underbrace{(2D+1)^{2\tau n}}_{\text{测量}}\cdot\underbrace{2^{2n/r}}_{\text{单组}}.\tag{2.11}$$

为界定第一项成本，注意对足够大的 n 有 $1\leqslant q\leqslant n/2$（因 $R/Q\to 0$）。用 $\binom{n}{j}\leqslant(en/j)^j$ 以及 $(2en/j)^j$ 在 $1\leqslant j\leqslant n$ 上递增的事实，得

$$\sum_{j=0}^{q}2^j\binom{n}{j}\leqslant(q+1)\left(\frac{2en}{q}\right)^q.$$

由于 $q=\Theta(nR/Q)$，该项成本的对数为 $O(n(R/Q)\log(2Q/R))$。对 (2.11) 中三项成本取对数，即得

$$O\!\left(n\left[\frac{R}{Q}\log\frac{2Q}{R}+\tau\log(2D+1)+\frac{1}{r}\right]\right).$$

在 (2.10) 下每一项都很小：

$$\begin{aligned} \frac{R}{Q}\log\frac{2Q}{R}&=O\!\left(\frac{\log\log n}{\sqrt{\log n}}\cdot\log\log n\right),\\ \tau\log(2D+1)&=O\!\left(\frac{1}{r\log n}\cdot\log n\right)=O(1/r),\\ \frac{1}{r}&=O\!\left(\frac{(\log\log n)^2}{\sqrt{\log n}}\right). \end{aligned}$$

于是受限出现次数的实例可在

$$n^{O(1)}2^{O(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})}\tag{2.12}$$

次位运算与多项式空间内完成计数。有限多个较小的输入用穷举处理。

点数 Q、组数 r 与截断阶 $J=O(1+nR/Q)$ 都是 n 的多项式。因此对点与组的循环、次数小于 J 的多项式上的算术、以及最终插值，只在上述三个枚举的每次迭代中增加多项式个运算。

位复杂度与空间界见附录 B.4。

2.7. **构造低次替代线性型.** 考虑子句中 X_v 的一次出现。在 $T=0$ 处其替换必须等于 X_v。在每个 $t=1,\dots,Q$ 处，该子句必须能只用其指派组与少数共享测量来求值同一替换。在每个点选取不同的线性型再插值，一般要付出次数 Q 的代价。为使 Taylor 恢复廉价，我们需要次数 R 远小于 Q。

假设替代中的某一项只在 $t=2$ 处使用子句指派组之外的变量。把该项乘以 $1-T/2$：在零点不变，在 $t=2$ 处消失。在其他每个求值点，子句都能从自己的组读到该变量。同样的技巧适用于多个这样的点：每点一个因子，每点付出一次次数。因此，挑战是把每个输入写成这样的和：共享测量确定其中一部分，其余各项只在少数几个点用到指派组之外的变量。我们先在记录组选取的辅助坐标上构造这样的分解，再代入公式的变量。

第 1 步：建立辅助坐标。

在每个求值点，出现 (e,v) 有两个组选取：变量 v 所在的组，以及子句 e 被指派的组。跨越 Q 个点，这些选取构成 Q 个对的序列。因此我们使用坐标集

$$\mathcal{B}=([r]\times[r])^{Q},\qquad D=|\mathcal{B}|=r^{2Q}.$$

把下标写作

$$u=\big((a_u(1),d_u(1)),\dots,(a_u(Q),d_u(Q))\big).$$

我们将为每个这样的下标构造一行替代，因此无论以后对公式作出何种组选取，它都可用。

设 $\vec{\zeta}=(\zeta_w)_{w\in\mathcal{B}}$ 是原变量的形式占位符，将在第 4 步代入。在点 t，坐标 ζ_w 属于组 $a_w(t)$，而 ζ_u 的替代被指派到组 $d_u(t)$。于是该替代可自由使用的坐标是

$$\mathcal{S}_{t,d_u(t)},\qquad \mathcal{S}_{t,g}:=\{w\in\mathcal{B}:a_w(t)=g\}.$$

特别地，ζ_w 属于指派组当且仅当 $a_w(t)=d_u(t)$。集合 $\mathcal{S}_{t,g}$ 划分 $\mathcal{B}$，每组含 D/r 个坐标。

我们的辅助目标是构造系数行 $\vec{P}_u(T)\in\mathbb{Q}[T]^D$ 与一个矩阵

$$C\in\{0,1,-1\}^{c\times D},\qquad c\leqslant\frac{D\tau}{3r},$$

使得

$$\langle\vec{P}_u(0),\vec{\zeta}\rangle=\zeta_u,\qquad \deg\vec{P}_u\leqslant R-1,$$

且在每个 $t\in[Q]$ 处，替代线性型 $\langle\vec{P}_u(t),\vec{\zeta}\rangle$ 是可用数据

$$\vec{\zeta}|_{\mathcal{S}_{t,d_u(t)}}\quad\text{与}\quad C\vec{\zeta}\tag{2.13}$$

的线性组合。同一批测量 $C\vec{\zeta}$ 服务于每一行与每个求值点。这正是第 2.4 节 design 中依赖条件的辅助版本。

第 2 步：构造常数矩阵。

从恒等式

$$\zeta_u=((I_D-M_0)\vec{\zeta})_u+\sum_{w\in\mathcal{B}}M_0[u,w]\zeta_w.$$

出发。我们希望第一项由 $C\vec{\zeta}$ 确定。在和式中，每个非零系数应当只在少数几个点连接不相容的组，使得低次多项式可以去除这些依赖。定义这些点为

$$E_{u,w}=\{t\in[Q]:a_w(t)\neq d_u(t)\}.$$

对 $M_0\in\mathbb{Q}^{D\times D}$ 的两个要求是

$$\begin{aligned}&M_0\vec{\xi}=\vec{\xi}\quad\text{对每个}\vec{\xi}\in\ker C,\\ &M_0[u,w]\neq0\quad\Longrightarrow\quad|E_{u,w}|\leqslant R-1.\end{aligned}\tag{2.14}$$

第一条说 I_D-M_0 在 $\ker C$ 上为零。等价地，其每行都在 C 的行空间中，故 $(I_D-M_0)\vec{\zeta}$ 是测量 $C\vec{\zeta}$ 的线性函数。第二条将为第 3 步所用多项式的次数提供界。

通过保持 f 低次来限制支撑。设 Π_s 为交换每个下标中第 s 对的两个分量、其余对不变的置换矩阵。这些矩阵两两交换，且满足 $\Pi_s^2 = I_D$。令

$$V_0 = \prod_{s=1}^{Q} \Pi_s, \qquad W_0 = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{Q}(I_D - \Pi_s), \qquad M_0 = V_0 f(W_0),$$

其中我们将选取次数至多 $R-1$ 的多项式 f。完全交换 V_0 已经尊重每个组：其在行 u 的非零元位于满足

$$(a_w(s), d_w(s)) = (d_u(s), a_u(s)) \quad \text{对每个} s$$

的列 w。特别地，$E_{u,w}$ 为空。

乘以 $f(W_0)$ 可以撤销一些交换，但 f 的次数限制了个数。展开 $f(W_0)$ 给出至多 $R-1$ 个交换的乘积。由 $\Pi_s^2 = I_D$，重复的交换相消。因此乘以 V_0 给出

$$M_0 = \sum_{\substack{S\subseteq[Q]\\ |S|\leqslant R-1}} \gamma_S \prod_{s\notin S} \Pi_s \qquad (\text{对某些}\gamma_S \in \mathbb{Q}). \tag{2.15}$$

以 S 为下标的被加项交换 S 之外的每一对。其非零元满足 $a_w(s) = d_u(s)$ 对每个 $s \notin S$，故 $E_{u,w} \subseteq S$。只要 $|E_{u,w}| > R-1$，每个被加项都为零，其和亦然。这证明了对任何次数至多 $R-1$ 的多项式 f，(2.14) 的第二个条件成立。

选取 f 使其固定大多数基方向。现在选取 f，使 M_0 固定大多数基方向。先考虑一个位置，其坐标以 $[r]\times[r]$ 为下标。设 $\vec{e}_{ab}$ 为在 (a,b) 取一、其余取零的向量。交换该对有正交特征基

$$\begin{aligned} &\vec{e}_{aa} \quad (a\in[r]), \quad \vec{e}_{ab}+\vec{e}_{ba} \quad (a<b), && \text{特征值} +1,\\ &\vec{e}_{ab}-\vec{e}_{ba} \quad (a<b), && \text{特征值} -1. \end{aligned}$$

特征值 $+1$ 的向量有 $r(r+1)/2$ 个，特征值 -1 的有 $r(r-1)/2$ 个。所有分量都在 $\{0,1,-1\}$ 中。

对每个位置 $s\in[Q]$，选取这样一个向量 $\vec{\psi}_s$，并按分量定义 $\vec{\psi}\in\mathbb{Q}^{\mathcal{B}}$：

$$\psi_u = \prod_{s=1}^{Q} \psi_s(a_u(s), d_u(s)).$$

这 $D = (r^2)^Q$ 种选取构成正交基：内积分解为 Q 个位置上内积的乘积。交换 Π_s 以 $\vec{\psi}_s$ 的特征值作用在 $\vec{\psi}$ 上。若恰有 j 个选取的特征值为 -1，则

$$W_0\vec{\psi} = j\vec{\psi}, \qquad V_0\vec{\psi} = (-1)^j\vec{\psi}, \qquad M_0\vec{\psi} = (-1)^j f(j)\vec{\psi}.$$

因此，置 $f(j) = (-1)^j$ 即可使 M_0 固定这些向量。

对均匀选取的基向量，数 j 的分布为

$$W \sim \mathrm{Bin}(Q,p), \qquad p = \frac{r-1}{2r},$$

因为在每个位置，r^2 个选取中有比例 p 的特征值为 -1。因此大多数基向量的 j 接近 Qp。取靠近 Qp 的 R 个相邻整数的区间 $\mathcal{I}$，对 $j\in\mathcal{I}$ 插值 $f(j) = (-1)^j$。这给出 $\deg f \leqslant R-1$，并使 M_0 固定每个 $j\in\mathcal{I}$ 的基向量。第 5 步给出端点并检验该区间落在 $\{0,\dots,Q\}$ 内。

测量例外方向。用剩余基向量的转置作为 C 的行。其分量在 $\{0,1,-1\}$ 中，且由正交性，$\ker C$ 由上述被固定的基向量张成。这证明了 (2.14) 的第一个条件。

现在可以看出如何选取 R。W 的标准差是 $\sqrt{Qp(1-p)} = \Theta(\sqrt{Q})$。取 R 远大于 $\sqrt{Q}$ 使大多数基向量落入区间，只需测量一小部分。我们仍可取 R 远小于 Q，使 Taylor 恢复每点只需 $1+\lfloor 3nR/Q\rfloor = o(n)$ 个系数。对第 5 步的选取，二项尾界给出

$$c = D\Pr[W\notin\mathcal{I}] \leqslant 2D\exp\left(-\frac{R^2}{8Q}\right) \leqslant \frac{D\tau}{3r},$$

正如所需。于是低次数给出受限支撑，而插值使修正 $I_D - M_0$ 只依赖这少数测量。

第 3 步：定义辅助替代行。

现在把第 2 步的 ζ_u 分解转化为其替代。保持由测量确定的项不变。对每个 $M_0[u,w]\neq 0$，把另一项中的系数乘以

$$\varphi_{u,w}(T)=\prod_{s\in E_{u,w}}(1-T/s).$$

该多项式在零点等于一，并在 ζ_w 落在指派组之外的每个点为零。用恒等式定义系数行 $\vec{P}_u(T)$：

$$\langle \vec{P}_u(T),\vec{\zeta}\rangle=((I_D-M_0)\vec{\zeta})_u+\sum_{\substack{w\in\mathcal{B}\\ M_0[u,w]\neq 0}} M_0[u,w]\varphi_{u,w}(T)\zeta_w. \tag{2.16}$$

这直接给出全部三个所需性质：

- 在 $T=0$ 处每个乘子为一，两项之和为 ζ_u。
- 每个乘子的次数为 $|E_{u,w}|\leqslant R-1$，故 $\deg \vec{P}_u\leqslant R-1$。
- 在 $T=t$ 处，第一项是 $C\vec{\zeta}$ 的线性函数。和式中，系数只有在 $a_w(t)=d_u(t)$ 时才能保留，因此只剩 $\mathcal{S}_{t,d_u(t)}$ 中的坐标。

于是该替代恰好只使用 (2.13) 所允许的数据。

第 4 步：代入原变量。

辅助行已构造完毕。为将其用于公式，选取日程

$$a_v\in[r]^Q\quad(v\in[n]),\qquad d_e\in[r]^Q\quad(e\in\mathcal{F}).$$

在点 t，把变量 v 放入组 $a_v(t)$，把子句 e 指派到组 $d_e(t)$：

$$S_{t,g}=\{v:a_v(t)=g\},\qquad \sigma_e(t)=d_e(t).$$

出现 (e,v) 使用辅助标号

$$u(e,v)=\big((a_v(s),d_e(s))\big)_{s\in[Q]}\in\mathcal{B}.$$

设 h 是任一标号获得的出现数的最大值。我们需要变量组小且 h 小。对我们的三次出现、宽度三的公式，引理 4.5 在多项式时间内确定性选取日程，使

$$|S_{t,g}|\leqslant 2n/r,\qquad h\leqslant 2M/D,$$

只要

$$12D^2\leqslant M,\qquad 2Qr^2\leqslant n. \tag{2.17}$$

想法是对日程的随机选取去随机化。若所有 a_v 与 d_e 独立均匀取自 $[r]^Q$，则每个标号的期望重数为 M/D，每组 $S_{t,g}$ 的期望大小为 n/r。在 (2.17) 的假设下，标准的条件期望法在多项式时间内去随机化该选取，保证每个标号的重数至多 $2M/D$、每组的大小至多 $2n/r$。第 5 步对我们的参数选取验证这些假设。

不同的出现可以得到同一标号，却在该坐标要求不同的原变量。使用 $\mathcal{B}$ 的 h 份副本，把标号相同的出现放进不同副本。令 $j(e,v)\in[h]$ 为 (e,v) 所用的副本；把 X_v 放在其坐标 $u(e,v)$ 处，未用位置放零。记 $\vec{\zeta}^{(j)}(\vec{X})$ 为副本 j 中所得的填充向量。每个分量是零或一个原变量。X_v 的重复出现使用同一取值，因此这些副本不引入新的布尔变量。

把辅助行用于包含该出现的副本：

$$\langle \vec{P}_{e,v}(T),\vec{X}\rangle=\left\langle \vec{P}_{u(e,v)}(T),\vec{\zeta}^{(j(e,v))}(\vec{X})\right\rangle. \tag{2.18}$$

在零点，右端读取含 X_v 的坐标，代入变量保持次数界 $R-1$。在点 t，其可自由使用的坐标只含满足 $a_{v'}(t)=d_e(t)$ 的变量 v'，即恰为子句指派组 $S_{t,d_e(t)}$ 中的变量。子句 e 的所有出现都使用同一指派组。

剩余的依赖通过 h 份副本上的 hc 个线性测量 $C\vec{\zeta}^{(j)}(\vec{X})$ 传递。它们可能涉及多个原组。固定形如 x_1+x_2 的总测量仍会耦合分别含 x_1 与 x_2 的两个组。因此我们把每个测量按各组贡献拆分。对每个测量 $\ell(\vec{X})$，写

$$\ell(\vec{X})=\sum_{g=1}^{r}\ell|_{S_{t,g}}(\vec{X}|_{S_{t,g}}),$$

并把这些限制的系数行归入 $C_{t,g}$。每个辅助测量现在都是组测量的和。对指派到组 g 的子句，来自 $S_{t,g}$ 的部分是局部线性型，而其余每一部分都是相应组测量的线性组合。这正是 (2.5) 的条件。

总行数为 rhc。由 $hD\leqslant 2M\leqslant 6n$，

$$\sum_{g=1}^{r}c_{t,g}=rhc\leqslant rh\frac{D\tau}{3r}\leqslant 2\tau n.$$

C 的每行有 D 个 $\{0,1,-1\}$ 中的分量。代入变量、合并重复副本、限制到一个组，都不会增加系数绝对值之和。因此 $C_{t,g}$ 的每行都是整数的，且绝对系数和至多 D。结合组大小界，这证明替代型在每个点都容许 (r,τ,D)-design。

第 5 步：验证所承诺的参数界。

构造需要两个平衡不等式 (2.17) 与尾界 $2e^{-R^2/(8Q)}\leqslant\tau/(3r)$。现在按 (2.10) 所述的阶选取参数，并验证这些要求。

令 $\lambda=\lceil\log_2 n\rceil$、$\nu=\lceil\log_2\lambda\rceil$，并取

$$\begin{aligned}r&=\left\lfloor\frac{\sqrt{\lambda}}{\nu^2}\right\rfloor,\quad Q=\left\lfloor\frac{\lambda}{128\nu}\right\rfloor,\quad R=4\lceil\sqrt{\lambda}\rceil,\\ \tau&=\frac{1}{r\lambda},\qquad D=r^{2Q}.\end{aligned}\tag{2.19}$$

它们具有 (2.10) 所述的阶。对足够大的 n，有 $r\geqslant 2$、$R\geqslant 32$ 与 $6R\leqslant Q$（因 $R/Q=O(\nu/\sqrt{\lambda})\to 0$）。逐一检查其余要求：

- 插值区间。取第 2 步中的 $p=(r-1)/(2r)$，令

  $$A_0=\left\lfloor Qp-\frac{R-1}{2}\right\rfloor,\qquad \mathcal{I}=\{A_0,\dots,A_0+R-1\}.$$

  由 $Q/4\leqslant Qp\leqslant Q/2$ 与 $6R\leqslant Q$，该区间落在 $\{0,\dots,Q\}$ 内。此外，$R\geqslant 32$ 保证它包含与 Qp 距离在 $R/4$ 之内的每个整数。二项尾界因此给出第 2 步所用估计 $\Pr[W\notin\mathcal{I}]\leqslant 2e^{-R^2/(8Q)}$。
- 多项式维数与平衡日程。由 $\log_2 r\leqslant\nu/2$，

  $$\log_2 D=2Q\log_2 r\leqslant\lambda/128,\qquad D\leqslant(2n)^{1/128}.$$

  对足够大的 n，这给出

  $$12D^2\leqslant 12(2n)^{1/64}\leqslant n\leqslant M,\qquad 2Qr^2=O(\lambda^2)\leqslant n,$$

  正是第 4 步所需。
- 少量测量。我们有 $R^2/(8Q)\geqslant 256\nu$。由 $\lambda\leqslant 2^{\nu}$ 与 $r^2\leqslant\lambda$，

  $$2e^{-R^2/(8Q)}\leqslant 2e^{-256\nu}\leqslant\frac{1}{3\lambda^2}\leqslant\frac{1}{3r^2\lambda}=\frac{\tau}{3r}.$$

  于是第 2 步给出第 4 步所用的辅助测量界。

最后，所有构造维数都被 n 的多项式界定。引理 4.6 给出第 2–3 步矩阵与行的多项式构造时间，引理 4.5 对第 4 步的日程亦然。传递只用 $hD\leqslant 6n$ 个坐标位置。因此我们在多项式时间内构造出替代型：在零点恢复每个原输入、次数至多 $R-1\leqslant R$，并在每个 $t\in[Q]$ 处容许所承诺的 (r,τ,D)-design。这提供了第 2.6 节所用的界；引理 4.8 为完整证明的更一般情形记录了参数检查。

2.8. **一般$\#k$-SAT 的较弱算法.** 上述算法已经给出一般 $\#k$-SAT 的亚指数算法：不交稀疏化之后，我们把每个实例直接归约为每个变量至多出现三次的 3-CNF。两步都保持计数，如下。

固定 $k \geqslant 2$。我们使用稀疏化 [IPZ01] 的保持计数版本 [DHM+14, Appendix A]，定量界取自 [CIP06, Section 6] 与 [Cal09, Lemma 5.14 and equation (5.4)]。如引理 6.3 所记，这把输入计数表示为至多 $\mathrm{poly}_k(n,\sigma^{-1})2^{\sigma n}$ 个公式 G 的计数之和。每个 G 有相同的 n 个声明变量，每个变量的出现至多为

$$B = O_k\Big((\sigma^{-1}\log(2/\sigma))^{k-1}\Big)$$

次，从而非空子句至多 Bn 个。空子句直接使计数为零。

第一步把 G 变成计数不变的 3-CNF。保留规模至多三的子句。对更长的子句，用二元 OR 门计算其析取，并要求最终输出为一。对门 $z = u \vee v$，施加

$$(\neg u \vee z) \ \wedge \ (\neg v \vee z) \ \wedge \ (u \vee v \vee \neg z).$$

这里 u, v 是输入文字或更早的门输出，z 是新的。这些子句强制与 OR 相等，故门值由原赋值唯一确定。因此，G 的可满足赋值恰有一种到新公式的扩张，不满足 G 的赋值则没有。这每子句用 $O(k)$ 个门。

第二步减少出现次数。若变量 x 在该 3-CNF 中出现 $s \geqslant 2$ 次，则把其出现替换为不同副本 $x_1, \ldots, x_s$（保持符号），并加上 Tovey 的蕴含圈 [Tov84, p. 86]：

$$(\neg x_1 \vee x_2) \ \wedge \cdots \wedge \ (\neg x_{s-1} \vee x_s) \ \wedge \ (\neg x_s \vee x_1).$$

该圈迫使所有副本一致。每个副本出现在一个继承自 3-CNF 的子句与两个圈子句中，因此恰在三个子句中。至多一次出现的变量保持不变，包括未使用的声明变量。这个标准的变量复制归约 [Gol08, Proposition 4.7] 同样给出可满足赋值之间的双射。最终公式 $\widehat{G}$ 满足 $\#\widehat{G} = \#G$ 且

$$n \leqslant N := \#\{\widehat{G} \text{ 的变量}\} = O_k(Bn).$$

其所有子句（含双文字圈子句）规模至多三，且每个变量至多出现三次。因此它恰是本概览所述设置的实例。

对每个 $\widehat{G}$ 应用 (2.12) 并把计数相加。当 σ^{-1} 被 $\log n$ 的固定幂界定时 B 亦然，所得时间为

$$(n+m)^{O_k(1)}2^{O_k\left(\sigma n + Bn(\log\log n)^2/\sqrt{\log n}\right)}.$$

例如，把 σ 取到 $(\log n)^{-1/(2k)}$ 的常数倍内，得

$$(n+m)^{O_k(1)}2^{O_k\left(n(\log\log n)^{k+1}/(\log n)^{1/(2k)}\right)} = (n+m)^{O_k(1)}2^{o(n)}$$

与多项式空间，逐个处理稀疏化树与归约后的实例。参数 σ 可取有理数。

2.9. **经由对$\mathbb{F}_2$ 上稀疏低次多项式方程解的计数得到更快的$\#k$-SAT 算法.** 第 2.8 节的运行时间指数是 $O_k(\sigma n + B\rho(n))$，其中 $\rho(n) = n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n}$。若稀疏化能在 $\sigma = \Theta(\rho(n)/n)$ 处给出 $B = O_k(1)$，我们就已得到一般 $\#k$-SAT 的 $2^{O_k(\rho(n))}$ 时间算法（差多项式因子）：复制在每个叶上只用 $O_k(n)$ 个变量，叶数也落在同一界内。然而在这个 σ 的取法下，保证只有 $B = (\log n)^{O_k(1)}$。

我们分两步得到 $2^{O_k(\rho(n))}$ 界。第一，本概览的计数算法推广到 $\mathbb{F}_2$ 上 $O(n)$ 个多项式方程构成的方程组，每个方程次数至多 k 且单项数为多对数级（定理 2.2）。第二，即使叶 G 有 Bn 个子句，我们也能在原 n 个变量上构造这样的方程组，其公共零点恰为 G 的可满足赋值。我们先以一个自含的随机化构造展示该归约，再解释计数算法。

到稀疏多项式方程的随机化归约。若 x 违反子句 e 则写 $v_e(x) = 1$，否则为 0。子句集 S 上的奇偶检验是 $\mathbb{F}_2$ 上的多项式方程 $\sum_{e\in S} v_e(x) = 0$：当 x 违反 S 中偶数个子句时通过。每个可满足赋值都通过，因此我们只需抓住每个不可满足的赋值。若 G 有 $m_G \leqslant n$ 个子句，每子句一个检验即够。设 $m_G > n$。

短检验容易漏掉单个被违反的子句，但所有只违反该子句的赋值给出相同回答。因此只有 m_G 个单点模式需要抓住。使用 $8n$ 个独立检验。对每个检验，有放回地均匀抽取 $L = 2B\lceil\log_2(2m_G)\rceil$ 个子句。对每次抽取，以概率 $1/2$ 独立地把其违反位加入奇偶和；被包含两次的副本相消。由 $m_G \leqslant Bn$，每个子句在期望上总共至少被抽取对数次。对固定的 $w \geqslant 1$ 个被违反子句的集合，令

$u = Lw/m_G$ 为每次检验的期望命中数。若样本命中该集合，则首个命中处的硬币在其余硬币固定时以概率 1/2 使奇性为奇。因此拒绝概率为

$$p_w = \tfrac{1}{2}\big(1 - (1 - w/m_G)^L\big) \geqslant \tfrac{1}{2}(1 - e^{-u}).$$

对少量违反我们计集合，对大量违反计赋值：

- 若 $u \leqslant 1$，则 $p_w \geqslant u/4$。大小为 w 的集合至多 m_G^w 个，故至少一个集合逃过所有检验的概率至多为 $m_G^w e^{-8np_w} \leqslant m_G^w e^{-2nLw/m_G} \leqslant 16^{-w}$。对 $w \geqslant 1$ 求和，失败概率至多 1/15。
- 若 $u > 1$，则 $p_w > 1/4$。对 2^n 个赋值用联合界，此情形下任一赋值逃过的概率被 $2^n(3/4)^{8n} < 1/4$ 界住。

于是以大于 2/3 的概率，公共零点恰为 G 的可满足赋值。每个 v_e 是至多 k 个形如 x_j 或 $1 + x_j$ 的因子的乘积，故每个检验的次数至多 k、单项数至多 $2^k L$ （n 的多对数）。第 6 节确定性地构造具有同一解集的短检验。我们先用来自展开码的奇偶校验保证仍然通过的非可满足赋值必违反许多子句；随机短检验随后以至少 1/4 的概率抓住每个这样的赋值。对每个候选检验，我们统计同时通过该检验与已选全部检验的赋值个数，并追加使该计数最小的候选：每个可满足赋值通过每个候选，因此这至少消除剩余不可满足赋值的四分之一。

计数公共零点。回忆第 2.2 节：x 满足子句 e 时 $\Phi_e(x)$ 为 1，否则为 0。当我们一次检验整个子句集 S_i 时，该因子应换成什么？先用普通整数加法统计本次检验中被违反的子句数：

$$L_i(x) = \sum_{e \in S_i} v_e(x) = \sum_{e \in S_i} \big(1 - \Phi_e(x)\big).$$

检验恰在 $L_i(x)$ 为偶数时通过。取 $\ell = n + 1$，使至多 2^n 的计数由其模 2^ℓ 的剩余确定。补余 Beigel–Tarui 多项式 p_ℓ （引理 5.1）在偶整数上模 2^ℓ 为 1，在奇整数上为 0。例如，在 S_i 中违反两个子句仍通过检验：$p_\ell(2) \equiv 1 \pmod{2^\ell}$。以 m_{test} 记检验数，我们的计数表达式变为

$$\underbrace{\sum_{x} \prod_{e \in G} \Phi_e(x)}_{\text{每子句一个因子}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{\sum_{x} \prod_{i=1}^{m_{\text{test}}} p_\ell(L_i(x))}_{\text{每检验一个因子}}.$$

左边是 $\#G$。右边模 2^ℓ 的最小非负剩余是通过全部检验的赋值个数。当检验抓住每个不可满足赋值时，它恰为 $\#G$。同一编码适用于 $\mathbb{F}_2$ 上任何稀疏多项式方程 $P_i(x) = 0$：取 $L_i(x)$ 为其列出的单项的整数和。方程成立同样恰在这个和为偶数时。

为复用 Taylor 步骤，我们需要输入次数 $O(n)$ 的乘积。直接相乘 m_{test} 个检验因子只有界 $O(km_{\text{test}}\ell)$，可能关于 n 是二次的。关键是跨全部检验整体截断乘积。第 5.1 节把 $p_\ell(y)$ 写成 $e_j(y)h(y)^j$ 项之和，其中 e_j 次数至多一，$h(y) = y(y-1)$ 在每个整数处为偶。因此在布尔赋值上模 2^ℓ，含 ℓ 个及以上 h 副本的乘积项为零，即使这些副本来自不同检验。我们只保留总共少于 ℓ 个副本的项，并在相乘时追踪该数目。每个保留项在 L_i 中至多有 m_{test} 个线性因子与 $\ell - 1$ 个二次因子。由 $\deg L_i \leqslant k$，其输入次数至多 $k(m_{\text{test}} + 2(\ell - 1)) = O(n)$。

对替代型，重要的是每个因子读取哪些变量。第 2.3 节对子句中每个变量使用一个型，现在我们对检验中每个变量使用一个型，并在整个检验中复用。每个稀疏方程只读取多对数个变量。对 $O(n/\sqrt{\log n})$ 个最频繁变量分支后，每个剩余变量只出现在多对数个检验中，正是第 4 节所需。在每个分支上，固定共享测量再次允许我们一次对一个组求和。由于截断乘积的输入次数为 $O(n)$，次数 R 的替代给出 $\deg_T H = O(nR)$：每点同样 $O(1 + nR/Q)$ 个 Taylor 系数即可恢复 $T = 0$ 处 h 的 $0, 1, \ldots, \ell - 1$ 个副本的贡献。它们的和取模 2^ℓ 的最小非负剩余，就是精确的分支计数。把分支计数相加即得公共零点个数。

定理 2.2 (稀疏多项式公共零点的计数)**.** *固定整数 $k \geqslant 2$ 与 $c \geqslant 1$。设 $P_1, \ldots, P_{m_{\text{test}}}$ 是 $n \geqslant 20$ 个布尔变量上的 $\mathbb{F}_2$ 多项式，$m_{\text{test}} \leqslant cn$。每个 P_i 由至多 $(\log n)^c$ 个次数至多 k 的单项列表给出。$\{0,1\}^n$ 中公共零点的精确个数可确定性地在 $2^{O_{k,c}(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})}$ 次位运算与 $n^{O_{k,c}(1)}$ 空间内计算。*

第 3 与 4 节提供计数例程与替代型；第 5 节用它们对多项式方程直接证明该定理。

对为 G 构造的最终方程组，公共零点个数是 $\#G$。第 6 节对每个叶只用 $2^{(\log n)^{O_k(1)}}$ 次计数器调用，保持定理 2.2 的运行时间指数。最后，在第 6.4 节取阶为 $(\log\log n)^2/\sqrt{\log n}$ 的 σ，使 B 为多对数级且叶数在 $2^{O_k(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})}$ 之内。各叶的可满足赋值互不相交，故把计数相加给出命题 6.4 的界。

3. 经由共享线性摘要的快速计数算法

第 3–5 节证明定理 2.2。我们从第 2.2 节的和出发：对每个布尔赋值，把各因子相乘，再把乘积对所有赋值相加。这里因子可以是任意有理多项式。我们说明在给定替代型与测量时如何计算该和。第 4 节只用每个因子读取的变量来构造它们。第 5 节为每个稀疏多项式方程提供一个因子。

3.1. **多项式因子与要恢复的值.** 设 $\mathcal{F}$ 为因子的下标集，$I_f \subseteq [n]$ 为 Φ_f 读取的变量。取有理系数时，目标是

$$Z = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \prod_{f\in\mathcal{F}} \Phi_f((x_v)_{v\in I_f}). \tag{3.1}$$

对子句满足指示子，Z 就是可满足赋值的个数。证明对任意交换 $\mathbb{Q}$-代数 $\mathcal{A}$ 中的系数同样成立：此时和与积在 $\mathcal{A}$ 中进行，插值只用有理标量。本节读者可始终取 $\mathcal{A}=\mathbb{Q}$。

不同因子可对同一变量使用不同替换。给每个关联 (f,v) 一个自己的未定元 $Y_{f,v}$，并设

$$\deg_{\{Y_{f,v}\}}\left(\prod_{f\in\mathcal{F}} \Phi_f((Y_{f,v})_{v\in I_f})\right) \leqslant d. \tag{3.2}$$

这是整个乘积在 $\mathcal{A}$ 上计算的次数。取次数至多 R、满足 $\vec{P}_{f,v}(0)=\delta_v$ 的替代行 $\vec{P}_{f,v}(T)$，并作

$$H(T) = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \prod_{f\in\mathcal{F}} \Phi_f\big((\langle \vec{P}_{f,v}(T), x\rangle)_{v\in I_f}\big) \in \mathcal{A}[T]. \tag{3.3}$$

替换在零点恢复输入，并把次数至多乘以 R。于是 $H(0)=Z$ 且 $\deg_T H \leqslant d_H := dR$。我们的应用将如受限出现次数的例子那样取 $d=O(n)$。

3.2. **所需的行、划分与测量.** 我们使用与第 2.4 节相同的 design，只是对每个因子（而非每个子句）作组指派。下面的最后一个条件记录精确算术所需的系数界。记 $\widetilde{\xi}$ 表示从一个组经补零延拓到全部 n 个坐标。

定义 3.1. 对因子 scope $(I_f)_{f\in\mathcal{F}}$，设 $r\geqslant 2$、$D\geqslant 1$、$1\leqslant R<Q$ 为整数，$0<\tau\leqslant 1/2$。我们要求如下数据与性质。

(1) 对每个 $t\in[Q]$，一个允许空部分的划分 $[n]=S_{t,1}\sqcup\cdots\sqcup S_{t,r}$，且 $|S_{t,g}|\leqslant 2n/r$。

(2) 对每个因子 $f\in\mathcal{F}$，一个序列 $\sigma_f\in[r]^Q$。值 $\sigma_f(t)$ 在点 t 把因子 f 指派到一个组。

(3) 对每个 $t\in[Q]$ 与 $g\in[r]$，一个整数矩阵 $C_{t,g}\in\mathbb{Z}^{[c_{t,g}]\times S_{t,g}}$，其中 $c_{t,g}$ 为非负整数。每行的绝对值之和至多 D，且

$$\sum_{g=1}^{r} c_{t,g} \leqslant 2\tau n.$$

对赋值 x，$C_{t,g}(x|_{S_{t,g}})$ 的分量就是组 g 上的测量。

(4) 对每个 $f\in\mathcal{F}$ 与 $v\in I_f$，一行 $\vec{P}_{f,v}(T)\in\mathbb{Q}[T]^{1\times n}$，满足 $\vec{P}_{f,v}(0)=\delta_v$ 与 $\deg\vec{P}_{f,v}\leqslant R$。对每个 $t\in[Q]$、$g\in[r]\setminus\{\sigma_f(t)\}$ 与 $\xi\in\mathbb{Q}^{S_{t,g}}$，要求

$$C_{t,g}\xi=\vec{0} \quad\Longrightarrow\quad \langle \vec{P}_{f,v}(t), \widetilde{\xi}\rangle = 0,$$

其中 $\widetilde{\xi}\in\mathbb{Q}^n$ 是 ξ 的补零延拓。

(5) 记 $d_{\mathrm{den}}=(R-1)!Q!$，$d_{\mathrm{den}}\vec{P}_{f,v}$ 的每个系数都是整数，其位数为 $O(Q\log Q+\log D)$（隐含常数为绝对常数）。

为解读核条件，固定 t、f 与 $v \in I_f$，令 $g = \sigma_f(t)$。写 $x_h = x|_{S_{t,h}}$。若 $x, x' \in \mathbb{Q}^n$ 对某个 $h \neq g$ 在 $S_{t,h}$ 之外一致，且满足 $C_{t,h}x_h = C_{t,h}x'_h$，则 $x'_h - x_h \in \ker C_{t,h}$。该条件给出

$$\langle \vec{P}_{f,v}(t), x' \rangle = \langle \vec{P}_{f,v}(t), x \rangle.$$

一次对一个组应用之，可知元组 $(\langle \vec{P}_{f,v}(t), x \rangle)_{v \in I_f}$ 由 x_g 与 $(C_{t,h}x_h)_{h \neq g}$ 确定。因此固定全部测量向量后，整个因子成为 x_g 的函数。这适用于每个多项式因子 Φ_f，包括系数在 $\mathcal{A}$ 中的因子。

布尔向量的每个测量落在 $[-D, D] \cap \mathbb{Z}$ 中。我们界定矩阵分量绝对值之和，因为构造可能把同一布尔坐标放到多个辅助位置。识别出这些位置后，$C_{t,g}$ 的分量不必属于 $\{0, 1, -1\}$。仅凭秩界无法控制可能的测量个数：单独一行 $(1, 2, 4, \ldots, 2^{n-1})$ 就区分所有 2^n 个布尔向量。

3.3. **通过固定测量分离求和.** 固定测量使每个因子只依赖其指派组。下面的引理陈述由此得到的、在交换环上的计算，因此同样适用于有理值因子与 $\mathcal{A}$ 中的因子。限制 $x_i = 1$ 在 Taylor 系数中需要，且是各组局部的。

引理 3.2. 设 $[n] = S_1 \sqcup \cdots \sqcup S_r$ 是一个允许空部分的划分。对每个 $g \in [r]$，设 C_g 是有 c_g 行、列以 S_g 为下标的整数矩阵。设每行的绝对值之和至多为整数 $D \geqslant 0$，记 $c = \sum_g c_g$。设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的交换环，$A_g : \mathbb{Q}^n \to \mathcal{A}$ 满足

$$A_g(x + \xi) = A_g(x) \qquad (x \in \mathbb{Q}^n,\ \xi \in \ker C_h,\ h \neq g),$$

其中 ξ 在 S_h 之外补零。对任意 $E \subseteq [n]$，和

$$Z_E = \sum_{\substack{x \in \{0,1\}^n \\ x_i = 1\ (i \in E)}} \prod_{g=1}^{r} A_g(x)$$

可以通过检查至多

$$2(2D+1)^c \sum_{g=1}^{r} 2^{|S_g|}$$

个布尔向量求值，每个向量上至多一次 A_g 求值、$\mathrm{poly}(n, r, c, \log(D+2))$ 次额外位运算与 $O(1)$ 次环运算。除求值器自身的存储与 $O(1)$ 个环元素外，该过程使用 $\mathrm{poly}(n, r, c, \log(D+2))$ 比特空间。

Proof. 对 $y_g \in \mathbb{Z}^{c_g}$，定义

$$\mathcal{X}_g(y_g) = \{u \in \{0,1\}^{S_g} : C_g u = y_g\}, \qquad \mathcal{Y} = \prod_{g=1}^{r} \{-D, \ldots, D\}^{c_g}.$$

布尔赋值的每个测量元组都属于 $\mathcal{Y}$，且 $|\mathcal{Y}| = (2D+1)^c$。我们先识别固定测量元组 $\vec{y} = (y_1, \ldots, y_r)$ 的贡献。若每个 $\mathcal{X}_g(y_g)$ 非空，为每个 g 取代表 $\bar{x}_g \in \mathcal{X}_g(y_g)$，并令

$$\mathcal{X}_{g,E}(y_g) = \{u \in \mathcal{X}_g(y_g) : u_i = 1 \text{ 对所有} i \in E \cap S_g\}.$$

若对每个 h 都有 $x_h \in \mathcal{X}_h(y_h)$，则 $x_h - \bar{x}_h \in \ker C_h$。对 $h \neq g$ 逐次应用不变性假设，得

$$A_g\Big(\sum_{h=1}^{r} x_h\Big) = A_g\Big(x_g + \sum_{h \neq g} \bar{x}_h\Big).$$

测量元组为 $\vec{y}$ 且以 E 为下标的位固定的赋值构成 $\prod_g \mathcal{X}_{g,E}(y_g)$。定义

$$\Sigma_g(\vec{y}) = \sum_{x_g \in \mathcal{X}_{g,E}(y_g)} A_g\Big(x_g + \sum_{h \neq g} \bar{x}_h\Big). \tag{3.4}$$

分配律表明这些赋值对 Z_E 的贡献为 $\prod_g \Sigma_g(\vec{y})$。若 $\mathcal{X}_{g,E}(y_g)$ 为空，则 $\Sigma_g(\vec{y})=0$。代表 $\bar{x}_g$ 自身不必满足以 E 为下标的固定位条件。每个布尔赋值有唯一的测量元组，故

$$Z_E=\sum_{\vec{y}\in\mathcal{Y}}\prod_{g=1}^{r}\Sigma_g(\vec{y}),$$

其中任何一个 $\mathcal{X}_g(y_g)$ 为空时乘积取为零。

算法每次处理一个测量元组地求值该恒等式，从 $Z=0_{\mathcal{A}}$ 开始。对每个 $\vec{y}\in\mathcal{Y}$，先扫描每个 $\{0,1\}^{S_g}$ 找代表 $\bar{x}_g\in\mathcal{X}_g(y_g)$；若任一集合为空，算法跳过该元组。否则初始化 $p=1_{\mathcal{A}}$。为计算 $\Sigma_g(\vec{y})$，初始化 $s=0_{\mathcal{A}}$ 并再次扫描 $u\in\{0,1\}^{S_g}$。每当

$$C_g u=y_g,\qquad u_i=1\quad(i\in E\cap S_g),$$

算法执行更新

$$s\leftarrow s+A_g\Big(u+\sum_{h\neq g}\bar{x}_h\Big).$$

扫描结束时 $s=\Sigma_g(\vec{y})$，算法置 $p\leftarrow ps$。全部组处理完后置 $Z\leftarrow Z+p$。全部元组 $\vec{y}$ 处理完后，$Z=Z_E$。

对每个 $\vec{y}$，找代表的扫描与计算 $\Sigma_g(\vec{y})$ 的扫描各至多检查 $\sum_g 2^{|S_g|}$ 个布尔向量。这给出所述界。检查一个向量的测量与固定位使用 $\mathrm{poly}(n,r,c,\log(D+2))$ 次位运算：矩阵每行的绝对值之和至多 D，故其部分和有 $O(\log(D+2))$ 位。每个向量上至多一次因子求值。保留的状态是 $\vec{y}$、$(\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_r)$、$g$、$u$、$s$、$p$ 与 Z。元组 $\vec{y}$ 含 c 个 $[-D,D]$ 中的整数，代表共含 n 个比特，而 $s,p,Z\in\mathcal{A}$。 □

为在固定 t 处求值 (3.3)，按 $\sigma_f(t)$ 把变换后的因子分组，并在 $\mathcal{A}$ 中以 $E=\varnothing$ 应用该引理。定义 3.1 给出其不变性假设，故该和为 $H(t)$。与概览相同，两个指数成本是测量选取与一组内的布尔赋值。

3.4. **由固定布尔代入得到的 Taylor 系数.** Q 个值 $H(1),\dots,H(Q)$ 未必确定 H。令

$$q=\left\lfloor\frac{d_H}{Q}\right\rfloor,\qquad J=q+1. \tag{3.5}$$

由 $QJ>d_H$，只需计算

$$\mathcal{H}_t(z)=\sum_{j=0}^{J-1}([z^j]H(t+z))z^j\qquad(t\in[Q]). \tag{3.6}$$

Hermite 插值从这 QJ 个 $\mathcal{A}$ 中系数恢复 H，从而 $Z=H(0)$。事实上，次数小于 QJ 的多项式的有理 Hermite 矩阵在 $\mathbb{Q}$ 上可逆，其逆通过有理线性组合作用在 $\mathcal{A}$ 的元素上。

固定 t。$t+z$ 处的替代型不必尊重 t 处的 design。写

$$\Delta\vec{P}_{f,v}(z)=\vec{P}_{f,v}(t+z)-\vec{P}_{f,v}(t).$$

每个分量都被 z 整除。对固定的 $x\in\mathbb{Q}^n$，引入独立未定元 $\vec{X}$，把每个输入替换为

$$\langle\vec{P}_{f,v}(t),x\rangle+\langle\Delta\vec{P}_{f,v}(z),\vec{X}\rangle. \tag{3.7}$$

令

$$\mathcal{G}_x(\vec{X},z)=\prod_{f\in\mathcal{F}}\Phi_f\Big((\langle\vec{P}_{f,v}(t),x\rangle+\langle\Delta\vec{P}_{f,v}(z),\vec{X}\rangle)_{v\in I_f}\Big). \tag{3.8}$$

置 $\vec{X}=x$ 给出 $\sum_x\mathcal{G}_x(x,z)=H(t+z)$。改为固定 $\vec{X}$ 则使每个修正项与 x 无关，因此 t 处的 design 仍然分离各因子。此外，$\vec{X}$ 的每次出现都带一个 z 因子，给出

$$\deg_{\vec{X}}([z^j]\mathcal{G}_x(\vec{X},z))\leqslant j. \tag{3.9}$$

下面的恒等式从固定布尔代入与对被求和赋值的限制恢复代入 $\vec{X}=x$。

引理 3.3. 设 $q \geqslant 0$ 为整数，$\mathcal{A}$ 是有单位元的交换环。对每个 $x \in \{0,1\}^n$，设 $p_x(X_1,\dots,X_n)$ 是 $\mathcal{A}$ 上次数至多 q 的多项式。则

$$\sum_{x\in\{0,1\}^n} p_x(x) = \sum_{\substack{E\subseteq[n]\\ |E|\leqslant q}} \sum_{U\subseteq E} (-1)^{|E|-|U|} \sum_{\substack{x\in\{0,1\}^n\\ x_i=1\ (i\in E)}} p_x(\mathbf{1}_U). \tag{3.10}$$

这里 $\mathbf{1}_U$ 是 U 的指示向量。

Proof. 对固定的 x，把 X_i 的每个正幂替换为 X_i。这保持布尔求值不变，且不增加次数。由子集上的 Möbius 反演，所得多重线性多项式有展开

$$\widetilde{p}_x(\vec{X}) = \sum_{E\subseteq[n]} c_{x,E} \prod_{i\in E} X_i, \qquad c_{x,E} = \sum_{U\subseteq E} (-1)^{|E|-|U|} p_x(\mathbf{1}_U).$$

次数界给出：只要 $|E| > q$ 就有 $c_{x,E} = 0$。置 $\vec{X} = x$ 并对 x 求和即得所述恒等式：单项 $\prod_{i\in E} x_i$ 恰选出对所有 $i \in E$ 满足 $x_i = 1$ 的赋值。 □

对每个 $j < J$，把引理 3.3 应用于 $\mathcal{A}$ 上的 $[z^j]\mathcal{G}_x$。全部系数可以用同样的对 $U \subseteq E$、$|E| \leqslant q$，故在

$$\mathcal{R} = \mathcal{A}[z]/(z^J)$$

中一并计算。对固定的对 (E,U)，令 $\Phi_{f,U}(x;z)$ 为 (3.8) 中因子 f 在置 $\vec{X} = \mathbf{1}_U$ 后的形式。按指派把这些因子分组：

$$A_{g,U}(x;z) = \prod_{f:\sigma_f(t)=g} \Phi_{f,U}(x;z). \tag{3.11}$$

其乘积为 $\mathcal{G}_x(\mathbf{1}_U,z)$。对 $h \neq g$，把 x 加上 $\ker C_{t,h}$ 中的向量，既不改变这些因子的原输入，也不改变其固定修正项。因此引理 3.2 通过检查至多

$$2r(2D+1)^{2\tau n} 2^{2n/r} \tag{3.12}$$

个布尔向量，计算 $x_i = 1$（$i \in E$）的受限和。合并全部对给出

$$H(t+z) \equiv \sum_{\substack{E\subseteq[n]\\ |E|\leqslant q}} \sum_{U\subseteq E} (-1)^{|E|-|U|} \sum_{\substack{x\in\{0,1\}^n\\ x_i=1\ (i\in E)}} \mathcal{G}_x(\mathbf{1}_U,z) \pmod{z^J}. \tag{3.13}$$

组乘积与组和在 $\mathcal{R}$ 中作成。结果是 $\mathcal{H}_t(z)$；在所有 t 处重复即提供插值数据。算法从不存储关于全部 n 个未定元的多项式：它先置 $\vec{X} = \mathbf{1}_U$，只存储 $\mathcal{A}$ 中的 J 个系数。

3.5. **三个指数成本.** 对每个 $t \in [Q]$，满足 $|E| \leqslant q$ 的对 $U \subseteq E \subseteq [n]$ 的个数是

$$C_q = \sum_{s=0}^{\min(q,n)} 2^s \binom{n}{s}. \tag{3.14}$$

特别地，$C_0 = 1$，且当 $q \geqslant n$ 时 $C_q = 3^n$。对每个 $0 < \eta \leqslant 1$，

$$\eta^q C_q \leqslant \sum_{s=0}^{n} \binom{n}{s} (2\eta)^s = (1+2\eta)^n, \tag{3.15}$$

因为对每个保留的下标 $s \leqslant q$ 都有 $\eta^q \leqslant \eta^s$。

命题 3.4 (公共计数例程)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是交换 $\mathbb{Q}$-代数。设 (3.1) 中各因子的乘积（在 $\mathcal{A}$ 上计算）满足次数界 (3.2)，且替代行、划分与测量满足定义 *3.1*。取 (3.5) 中的 q, J，该例程通过检查至多

$$2Qr\, C_q (2D+1)^{2\tau n} 2^{2n/r}$$

个布尔向量计算 Z。对每个向量，它在 $\mathcal{A}[z]/(z^J)$ 中至多求值 $|\mathcal{F}|$ 个因子。每个向量上的额外运算与最终插值需要 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{Q}$ 上关于参数 $n, |\mathcal{F}|, D, Q, R, J, r$ 与 *scope* 总长的多项式次运算。除因子求值器自身的存储外，该例程只保留多项式个代数元素、有理数与下标比特。

Proof. 有 Q 个点，每点 C_q 个对，每个对至多 (3.12) 个布尔向量。作每个组乘积至多用 $|\mathcal{F}|$ 次因子求值。模 z^J 的加法与乘法每次花费 $O(J^2)$ 次 $\mathcal{A}$ 系数上的运算。上述 Taylor 恒等式与插值证明正确性。依序处理点、对、测量元组与局部赋值，保留其当前下标与累加器。连同 QJ 个插值系数，这给出所述存储界。位复杂度还取决于因子求值的成本与系数大小；对稀疏多项式应用，这些在第 5.4 节验证。 □

当 $d = O(n)$ 时，$d_H = O(nR)$，$q = O(nR/Q)$。在 (3.15) 中取 $\eta = R/Q$，得

$$\log C_q \leqslant q \log(Q/R) + n \log(1 + 2R/Q) = O\left(n \frac{R}{Q} \log \frac{2Q}{R} \right).$$

因此，若因子求值与系数算术有多项式位成本，运行时间就是多项式因子乘以

$$2^{O\left(n\left[\frac{R}{Q}\log\frac{2Q}{R} + \tau\log(2D+1) + \frac{1}{r}\right]\right)}. \tag{3.16}$$

这恰是概览中的三项成本。当因子的 scope 与其最大出现次数被 $\log n$ 的固定幂界定时，引理 4.8 的参数选取使其和为 $O((\log\log n)^2/\sqrt{\log n})$。该例程对更大的 d 同样适用；此时在命题 3.4 的界中保留实际值 $q = \lfloor dR/Q \rfloor$ 即可。

到目前为止我们假定 design 是给定的。下一节从因子的 scope 构造它。剩下两节先用所得例程计数给定多项式方程组的零点，再为公式选取这样的方程组。

4. 构造低次替代型

计数例程对每对 (f, v)（因子 f 读取变量 v）需要一个替代型。对第 5 节的应用，f 是一个多项式方程，其 scope 是其各单项变量集的并。本节只使用这些 scope。我们构造定义 3.1 中的行 $\vec{P}_{f,v}(T)$ 与测量矩阵 $C_{t,g}$，连同划分 $S_{t,g}$ 与因子指派 σ_f。主要困难在于保持 $\deg \vec{P}_{f,v} \leqslant R$ 且 R 远小于 Q。H 的次数界随 R 线性增长，因此小的 R/Q 减少每点所需的 Taylor 系数个数。在 $T = 0, 1, \ldots, Q$ 处独立选行再插值，一般给出次数 Q。我们改为把它们在所有这些点上的取值一起构造出来。

构造先在辅助坐标的完整阵列上给出多项式行。随后把每个「因子–变量」对放入该阵列的一个副本中。多个位置可以含同一布尔变量 x_v；其取值总相等，在计数和中不会成为独立变量。

4.1. 辅助坐标.

我们先指定更大的坐标集 $\mathcal{B}$——辅助行 $\vec{P}_u(T)$ 将作用其上——以及把实际的 (f, v) 放入其副本所需的关联界。设 $(I_f)_{f\in\mathcal{F}}$ 为因子 scope，$I_f \subseteq [n]$，写

$$\begin{aligned} &\mathcal{A} = \{(f, v) : f \in \mathcal{F},\ v \in I_f\}, \qquad M = |\mathcal{A}|, \\ &|I_f| \leqslant w \quad (f \in \mathcal{F}), \qquad \#\{f : v \in I_f\} \leqslant b \quad (v \in [n]). \end{aligned} \tag{4.1}$$

于是 w 界住一个因子 scope 中的变量数，b 界住含一个变量的因子数。scope 界 w 不必界定因子多项式的次数。scope 为空的因子是常数，不需要辅助位置；在每个点把这样的因子指派到组一。如有必要，对每个 $v \in [n]$ 附加一个 scope 为 $\{v\}$ 的互异常数一因子。这既不改变乘积也不改变计数，且使最大关联至多增加一。以 b 记此次添加后的界，我们设

$$n \geqslant 1, \qquad b, w \geqslant 1, \qquad n \leqslant M \leqslant bn.$$

本节始终设 $r \geqslant 2$、$1 \leqslant R < Q$ 为整数，$0 < \tau \leqslant 1/2$。

在每个点 $t \in [Q]$，变量 x_v 将属于一个组，而含 v 的因子可能被指派到另一个组。我们将选取

$$a_v \in [r]^Q \quad (v \in [n]), \qquad d_f \in [r]^Q \quad (f \in \mathcal{F}),$$

其中 $a_v(t)$ 指定含 x_v 的组，$d_f(t)$ 指定指派给因子 f 的组。位置 (f, v) 将有标号 (a_v, d_f)。特别地，所有含 x_v 的位置都有同一个第一序列 a_v。

在选取 a_v 与 d_f 之前，先取全部可能标号的完整集合：

$$\mathcal{B} = ([r]^Q)^2, \qquad u = (a_u, d_u), \qquad D = |\mathcal{B}| = r^{2Q}. \tag{4.2}$$

辅助向量 $\zeta \in \mathbb{Q}^{\mathcal{B}}$ 为每个对 u 有一个有理坐标 ζ_u。标号 u 在 ζ 变动时保持固定。对 $t \in [Q]$ 与 $g \in [r]$，定义

$$S^{\mathcal{B}}_{t,g} = \{u \in \mathcal{B} : a_u(t) = g\}. \tag{4.3}$$

对固定的 t，这些集合把 $\mathcal{B}$ 划分为 r 个大小 D/r 的集合。

对每个 $u\in\mathcal{B}$，我们寻求次数至多 $R-1$、满足 $\vec{P}_u(0)=\delta_u$ 的多项式行 $\vec{P}_u(T)\in\mathbb{Q}[T]^{1\times\mathcal{B}}$。在 $T=t$，取值 $\langle\vec{P}_u(t),\zeta\rangle$ 应由

$$\zeta|_{S^{\mathcal{B}}_{t,d_u(t)}}\quad\text{与}\quad C^{\mathcal{B}}\zeta$$

确定，其中 $C^{\mathcal{B}}$ 是一个与 u,t 无关的整数矩阵，分量在 $\{0,1,-1\}$ 中且行数很少。稍后使用 $u_{f,v}=(a_v,d_f)$ 将使因子 f 的每个输入都用组 $d_f(t)$。a_v,d_f 的选取与放入副本分别推迟到第 4.4 与 4.5 节。

4.2. **矩阵 M_0 与 $C^{\mathcal{B}}$.** 为构造行 $\vec{P}_u(T)$，我们寻求固定 $\ker C^{\mathcal{B}}$ 并满足

$$M_0[u,y]\neq0\quad\Longrightarrow\quad\bigl|\{s\in[Q]:a_y(s)\neq d_u(s)\}\bigr|\leqslant R-1.\tag{4.4}$$

的矩阵 $M_0\in\mathbb{Q}^{\mathcal{B}\times\mathcal{B}}$。恒等式

$$\zeta_u=((I-M_0)\zeta)_u+\sum_{y\in\mathcal{B}}M_0[u,y]\zeta_y\tag{4.5}$$

解释了这两个要求。若 M_0 固定 $\ker C^{\mathcal{B}}$，则第一项由 $C^{\mathcal{B}}\zeta$ 确定；我们将使它与 T 无关。在和式中，把每个非零 $M_0[u,y]$ 乘以一个在零点为一、在每个满足 $a_y(t)\neq d_u(t)$ 的 t 处为零的多项式。界 (4.4) 容许次数至多 $R-1$。于是在 $T=t$，和式将只用坐标 $y\in S^{\mathcal{B}}_{t,d_u(t)}$。

对 $s\in[Q]$，设 $\vartheta_s:\mathcal{B}\to\mathcal{B}$ 交换 $a_u(s)$ 与 $d_u(s)$，其余分量不变。用

$$(\Pi_s\zeta)_u=\zeta_{\vartheta_s(u)}.$$

定义其置换矩阵 Π_s。被交换的对 $\vartheta_s(u)$ 属于 $\mathcal{B}$，因为该集合含 $[r]^Q$ 中序列的每一对。矩阵 Π_s 两两交换且满足 $\Pi_s^2=I$。其乘积

$$V_0=\prod_{s=1}^{Q}\Pi_s$$

交换完整序列 a_u 与 d_u。于是 $V_0[u,y]\neq0$ 蕴含 $a_y(s)=d_u(s)$ 对每个 s；它以零错配满足 (4.4)。我们将修改 V_0，使所得矩阵同时固定一列短的整数测量的核。

定义

$$W_0=\frac{1}{2}\sum_{s=1}^{Q}(I-\Pi_s).\tag{4.6}$$

在 Π_s 的公共特征向量 ψ 上，设 j 为满足 $\Pi_s\psi=-\psi$ 的下标 s 的个数。则

$$W_0\psi=j\psi,\qquad V_0\psi=(-1)^j\psi,\qquad V_0p(W_0)\psi=(-1)^jp(j)\psi$$

对每个多项式 p 成立。因此只要 $p(j)=(-1)^j$，$V_0p(W_0)$ 就固定 ψ。我们将构造一个显式公共特征基，其中具有给定 j 的向量比例恰为 $\Pr[W=j]$ （$W\sim\mathrm{Bin}(Q,(r-1)/(2r))$）。

对区间 $\mathcal{I}=\{A_0,\dots,A_0+R-1\}\subseteq\{0,\dots,Q\}$，可以用次数至多 $R-1$ 的多项式强制等式 $f_{\mathcal{I}}(j)=(-1)^j$ 对 $j\in\mathcal{I}$ 成立。我们使用显式插值公式

$$f_{\mathcal{I}}(z)=(-1)^{A_0}\sum_{j=0}^{R-1}(-2)^j\binom{z-A_0}{j},\qquad M_0=V_0f_{\mathcal{I}}(W_0),\tag{4.7}$$

其中

$$\binom{z-A_0}{j}=\frac{1}{j!}\prod_{a=0}^{j-1}(z-A_0-a)$$

且空乘积为一。对 $0\leqslant q<R$，二项式定理给出 $f_{\mathcal{I}}(A_0+q)=(-1)^{A_0}(1-2)^q=(-1)^{A_0+q}$。

引理 4.1. *对如上的 $\mathcal{B}$、$\mathcal{I}$ 与 M_0，存在矩阵 $C^{\mathcal{B}} \in \{0,1,-1\}^{[c_{\mathcal{B}}]\times\mathcal{B}}$，使*

$$c_{\mathcal{B}} \leqslant D\Pr[W \notin \mathcal{I}], \qquad W \sim \mathrm{Bin}\left(Q, \frac{r-1}{2r}\right),$$

且对每个 $\xi \in \ker C^{\mathcal{B}}$ 有 $M_0\xi = \xi$。

Proof. 对 $(\alpha,\delta) \in [r]^2$，设 $e_{\alpha\delta}$ 为该有序对的指示函数。交换其两个分量有正交特征基

$$e_{\alpha\alpha} \quad (\alpha \in [r]), \qquad e_{\alpha\delta} + e_{\delta\alpha}, \quad e_{\alpha\delta} - e_{\delta\alpha} \quad (1 \leqslant \alpha < \delta \leqslant r).$$

前两类特征值为 $+1$，第三类为 -1。特征值 $+1$ 的向量有 $r(r+1)/2$ 个，-1 的有 $r(r-1)/2$ 个。

对每个 $s \in [Q]$，选取这些函数之一 $\psi_s : [r]^2 \to \{0,1,-1\}$，并定义

$$\psi(u) = \prod_{s=1}^{Q} \psi_s(a_u(s), d_u(s)) \qquad (u \in \mathcal{B}).$$

$D = r^{2Q}$ 种选取给出非零正交向量：其内积分解为各 ψ_s 内积的乘积。它们构成 $\mathbb{Q}^{\mathcal{B}}$ 的一组分量在 $\{0,1,-1\}$ 中的基。若恰有 j 个所选 ψ_s 的特征值为 -1，则 $W_0\psi = j\psi$、$V_0\psi = (-1)^j\psi$。故只要 $j \in \mathcal{I}$，M_0 就固定 ψ。

为使 $\ker C^{\mathcal{B}}$ 成为被 M_0 固定的空间，取 $C^{\mathcal{B}}$ 的行为 $j \notin \mathcal{I}$ 的那些基向量的转置。每个位置上有比例 $(r-1)/(2r)$ 的选取特征值为 -1，且各位置独立。因此作为行保留的 D 个基向量的比例是 $\Pr[W \notin \mathcal{I}]$，证得行数界。若 $C^{\mathcal{B}}\xi = \vec{0}$，则 ξ 与每个保留的基向量正交，故是 $j \in \mathcal{I}$ 的那些基向量的线性组合，而它们全部被 M_0 固定。 □

对界 $\epsilon > 0$，条件

$$\Pr\left[\mathrm{Bin}\left(Q, \frac{r-1}{2r}\right) \notin \mathcal{I}\right] \leqslant \epsilon \tag{4.8}$$

给出 $c_{\mathcal{B}} \leqslant \epsilon D$。放置因子输入后，我们将取 $\epsilon = \tau/(rb)$。接下来证明 M_0 的另一个要求。

引理 4.2. *对所有 $u, y \in \mathcal{B}$，若 $M_0[u,y] \neq 0$，则*

$$\left|\{s \in [Q] : a_y(s) \neq d_u(s)\}\right| \leqslant R-1.$$

Proof. 在两两交换的矩阵 Π_s 中展开 $f_{\mathcal{I}}(W_0)$。由 $\deg f_{\mathcal{I}} \leqslant R-1$ 与 $\Pi_s^2 = I$，每个所得单项是某个满足 $|J| \leqslant R-1$ 的 $J \subseteq [Q]$ 对应的 $\prod_{s\in J}\Pi_s$ 的标量倍。乘以 V_0 给出

$$V_0 \prod_{s\in J} \Pi_s = \prod_{s\notin J} \Pi_s.$$

该置换矩阵的 (u,y) 分量非零要求 $a_y(s) = d_u(s)$ 对每个 $s \notin J$。其余位置至多 $R-1$ 个。若不一致的位置多于 $R-1$ 个，则每个被加项的 (u,y) 分量为零，故 $M_0[u,y] = 0$。 □

4.3. **多项式行.** 现在用 M_0 构造第 4.1 节所求的辅助行 $\vec{P}_u(T)$。引理 4.1 使 $(I - M_0)\zeta$ 成为 $C^{\mathcal{B}}\zeta$ 的函数。引理 4.2 界住非零项 $M_0[u,y]\zeta_y$ 使用 $S^{\mathcal{B}}_{t,d_u(t)}$ 之外坐标的点数。现在把该项乘以在这些点为零、在零点为一的多项式。

对 $M_0[u,y] \neq 0$，定义

$$E_{u,y} = \{s \in [Q] : a_y(s) \neq d_u(s)\}, \qquad \varphi_{u,y}(T) = \prod_{s\in E_{u,y}} \left(1 - \frac{T}{s}\right). \tag{4.9}$$

空乘积为一。则 $\deg\varphi_{u,y} \leqslant R-1$、$\varphi_{u,y}(0) = 1$，且只要 $a_y(t) \neq d_u(t)$ 就有 $\varphi_{u,y}(t) = 0$。定义

$$\vec{P}_u(T) = \delta_u(I - M_0) + \sum_{\substack{y\in\mathcal{B} \\ M_0[u,y]\neq 0}} M_0[u,y]\varphi_{u,y}(T)\delta_y. \tag{4.10}$$

该行作为 ζ 的线性型作用，其系数是单个参数 T 的多项式。

引理 4.3. (4.10) 中的行次数至多 $R-1$，且对每个 $u\in\mathcal{B}$ 满足 $\vec{P}_u(0)=\delta_u$。对 $t\in[Q]$ 与 $g\in[r]$，设 $C^{\mathcal{B}}_{t,g}$ 为 $C^{\mathcal{B}}$ 限制到列 $S^{\mathcal{B}}_{t,g}$。对每个满足 $g\neq d_u(t)$ 的 u,t,g 与每个 $\xi\in\mathbb{Q}^{S^{\mathcal{B}}_{t,g}}$，其补零延拓 $\widetilde{\xi}$ 满足

$$C^{\mathcal{B}}_{t,g}\xi=\vec{0}\quad\Longrightarrow\quad\langle\vec{P}_u(t),\widetilde{\xi}\rangle=0.$$

更一般地，$\langle\vec{P}_u(t),\zeta\rangle$ 由 $\zeta|_{S^{\mathcal{B}}_{t,d_u(t)}}$ 与 $C^{\mathcal{B}}\zeta$ 确定。

Proof. 次数界来自 $\varphi_{u,y}$ 的次数界。在零点，

$$\vec{P}_u(0)=\delta_u(I-M_0)+\delta_uM_0=\delta_u.$$

把 (4.10) 作用于 ζ 给出

$$\langle\vec{P}_u(T),\zeta\rangle=((I-M_0)\zeta)_u+\sum_{\substack{y\in\mathcal{B}\\M_0[u,y]\neq0}}M_0[u,y]\varphi_{u,y}(T)\zeta_y.\tag{4.11}$$

在 $T=t$，所有满足 $a_y(t)\neq d_u(t)$ 的被加项为零。若 $\widetilde{\xi}$ 支撑在 $S^{\mathcal{B}}_{t,g}$（$g\neq d_u(t)$）上，则每个剩余被加项在 $\widetilde{\xi}$ 上为零。假设 $C^{\mathcal{B}}_{t,g}\xi=\vec{0}$ 也给出 $C^{\mathcal{B}}\widetilde{\xi}=\vec{0}$，故由引理 4.1 有 $(I-M_0)\widetilde{\xi}=\vec{0}$。这就证明了该蕴含。

对最后的断言，在 $C^{\mathcal{B}}$ 下测量相同的两个向量相差其核的一个元素。于是 $(I-M_0)\zeta$ 由 $C^{\mathcal{B}}\zeta$ 确定。(4.11) 中在 $T=t$ 的其余项只用 $\zeta|_{S^{\mathcal{B}}_{t,d_u(t)}}$。□

固定 t 并记 $\zeta_g=\zeta|_{S^{\mathcal{B}}_{t,g}}$。$C^{\mathcal{B}}$ 的限制满足

$$C^{\mathcal{B}}\zeta=\sum_{g=1}^{r}C^{\mathcal{B}}_{t,g}\zeta_g.\tag{4.12}$$

因此固定每个向量 $C^{\mathcal{B}}_{t,g}\zeta_g$ 既固定 $C^{\mathcal{B}}\zeta$，又对 r 个辅助坐标组施加各自的条件。当全部 $C^{\mathcal{B}}_{t,g}\zeta_g$ 固定时，$\langle\vec{P}_u(t),\zeta\rangle$ 由 $\zeta|_{S^{\mathcal{B}}_{t,d_u(t)}}$ 确定。把 (f,v) 放到标号 (a_v,d_f) 的坐标处，我们将在实际布尔变量上得到相应的分离。

注 4.4. 我们演示 (4.10) 如何把指派组之外的依赖限制到一个线性测量。取 $Q=R=2$（在运行时间界所用 $R<Q$ 体制之外）与 $r=2$。用 $\{0,1\}$ 作组下标，取 $\mathcal{I}=\{0,1\}$，故 $f_{\mathcal{I}}(z)=1-2z$。从标号 $(00,11)$ 出发，两次交换生成四个坐标：

$$\zeta_0=\zeta_{(00,11)},\quad\zeta_1=\zeta_{(10,01)},\quad\zeta_2=\zeta_{(01,10)},\quad\zeta_{12}=\zeta_{(11,00)}.$$

两次交换都保持这四个坐标，故可把计算限制在其上。在此限制上，$M_0=\Pi_1+\Pi_2-\Pi_1\Pi_2$ 固定

$$c(\zeta)=\zeta_0-\zeta_1-\zeta_2+\zeta_{12}$$

的核。以 $u=(00,11)$ 为下标的行给出

$$\langle\vec{P}_u(T),\zeta\rangle=\zeta_0-\frac{T}{2}\zeta_1-T\zeta_2.$$

它在零点等于 ζ_0，而

$$\langle\vec{P}_u(1),\zeta\rangle=c(\zeta)+\frac{1}{2}\zeta_1-\zeta_{12},\qquad\langle\vec{P}_u(2),\zeta\rangle=c(\zeta)-\zeta_2-\zeta_{12}.$$

在 $t=1$，ζ_1,ζ_{12} 的标号满足 $a_y(1)=1=d_u(1)$。在 $t=2$，ζ_2,ζ_{12} 的标号满足 $a_y(2)=1=d_u(2)$。因此固定 $c(\zeta)$ 后，$\langle\vec{P}_u(t),\zeta\rangle$ 只依赖其指派组中的坐标。这里 $c(\zeta)$ 在四坐标限制上扮演 $C^{\mathcal{B}}\zeta$ 的角色。完整构造必须对每个 $u\in\mathcal{B}$ 以至多 ϵD 个测量行给出该性质。

4.4. **选取变量组与因子组.** 现在从第 4.1 节选取族 $(a_v)_{v\in[n]}$ 与 $(d_f)_{f\in\mathcal{F}}$，并置

$$u_{f,v}=(a_v,d_f)\qquad((f,v)\in\mathcal{A}).$$

这些选取有两个要求。第一，若某标号出现 c_u 次，其关联在辅助阵列副本中需要 c_u 个不同位置。因此所需副本数为

$$c_u=\#\{(f,v)\in\mathcal{A}:u_{f,v}=u\},\qquad h=\max_{u\in\mathcal{B}}c_u.$$

第二，实际变量组 $\{v:a_v(t)=g\}$ 必须小。只界定 h 界住的是一组内的关联个数，而非其布尔变量个数。下面的引理同时控制两个量。

引理 4.5. 设 $(I_f)_{f\in\mathcal{F}}$ 满足 (4.1)，$n\leqslant M\leqslant bn$，并对整数 $r\geqslant 2$、$Q\geqslant 1$ 置 $D=r^{2Q}$。设

$$2(b+w)D^2\leqslant M,\qquad 2Qr^2\leqslant n. \tag{4.13}$$

可以确定性选取 $a_v,d_f\in[r]^Q$（对 *scope* 为空的因子取 $d_f(t)=1$），使

$$\max_{u\in\mathcal{B}}\#\{(f,v)\in\mathcal{A}:(a_v,d_f)=u\}\leqslant\frac{2M}{D},$$
$$\#\{v\in[n]:a_v(t)=g\}\leqslant\frac{2n}{r}\qquad(t\in[Q],\ g\in[r]).$$

构造花费 $\mathrm{poly}(n,M,|\mathcal{F}|,D,Q,r,b,w)$ 次位运算。

Proof. 我们先估计随机标号的效果，然后再确定性固定其取值。在此估计中，所有 a_v 与所有 I_f 非空的 d_f 独立均匀取自 $[r]^Q$。对空的 I_f，恒置 d_f 为一。每个关联标号 $u_{f,v}=(a_v,d_f)$ 均匀分布于 $\mathcal{B}$。置 $n_{t,g}=\#\{v:a_v(t)=g\}$，考虑

$$\Phi=\sum_{u\in\mathcal{B}}(c_u-M/D)^2,\qquad\Xi=\sum_{t=1}^{Q}\sum_{g=1}^{r}(n_{t,g}-n/r)^2.$$

其作为指示子和的展开为

$$\Phi=\sum_{(f,v),(f',v')\in\mathcal{A}}\mathbb{1}_{\{(a_v,d_f)=(a_{v'},d_{f'})\}}-\frac{M^2}{D},$$
$$\Xi=\sum_{t=1}^{Q}\sum_{v,v'\in[n]}\mathbb{1}_{\{a_v(t)=a_{v'}(t)\}}-\frac{Qn^2}{r}.$$

两个关联标号除非共享因子或变量，否则独立。对每个 (f,v)，至多有 $b+w$ 个关联共享 f 或 v（含 (f,v) 自身）。独立对的相等概率为 $1/D$；其余对的概率至多为一。故

$$\mathbb{E}\Phi\leqslant M(b+w).$$

对每个 t 与 $v\neq v'$，$a_v(t),a_{v'}(t)$ 独立均匀取自 $[r]$。第二个展开因此给出

$$\mathbb{E}\Xi=Qn(1-1/r)\leqslant Qn.$$

为确定性获得标号，我们逐个固定 a_v 与非空 I_f 的 d_f。每步选取一个不增加

$$\frac{\Phi}{M(b+w)}+\frac{\Xi}{Qn}$$

的条件期望的取值。这样的选取存在，因为当前期望是下一个 a_v 或 d_f 各可能取值上的平均。最终值至多为一的两倍。由于两个被加项都非负，

$$c_u\leqslant\frac{M}{D}+\sqrt{2M(b+w)},\qquad n_{t,g}\leqslant\frac{n}{r}+\sqrt{2Qn}.$$

(4.13) 的两个不等式使两个根号项分别至多 M/D 与 n/r。

下面的枚举在 $\mathrm{poly}(n, M, |\mathcal{F}|, D, Q, r, b, w)$ 次位运算内计算条件期望。置 $K = r^Q$，则 $D = K^2$。Φ 展开中的每个指示子至多依赖四个独立选取 $a_v, d_f, a_{v'}, d_{f'}$；重复的下标只贡献一个选取。Ξ 中的每个指示子至多依赖 $a_v, a_{v'}$。在任何部分固定之后，对一个指示子中剩余选取枚举至多 $K^4 = D^2$ 个赋值。其条件概率的分母整除 K^4。对 $M^2 + Qn^2$ 个指示子求和即算出两个期望。计入归一化 $M(b+w)$ 与 Qn，这些计算中的全部有理值的分子与分母都有

$$O(\log(2D) + \log(2M) + \log(2n) + \log(2Q) + \log(2 + b + w))$$

位。需要固定的选取至多 $n + |\mathcal{F}|$ 个，每个有 K 个候选值。由 $K^4 = D^2$，整个构造花费 $\mathrm{poly}(n, M, |\mathcal{F}|, D, Q, r, b, w)$ 次位运算。 □

4.5. **把变量副本放入辅助阵列.** 现在把辅助行 $\vec{P}_u(T)$ 与矩阵 $C^{\mathcal{B}}$ 转移到定义 3.1 所要求的、原变量上的行 $\vec{P}_{f,v}(T)$ 与矩阵 $C_{t,g}$。设 (4.13) 成立并应用引理 4.5。以 $h = \max_u c_u$，用 $[h] \times \mathcal{B}$ 为辅助坐标的 h 份副本编下标。对每个 $(f, v) \in \mathcal{A}$，指派 $c(f, v) \in [h]$ 使所有对 $(c(f, v), u_{f,v})$ 互异。这是可能的，因为没有标号出现超过 h 次，且

$$hD \leqslant 2M \leqslant 2bn.$$

定义线性映射 $\iota : \mathbb{Q}^n \longrightarrow \mathbb{Q}^{[h]\times\mathcal{B}}$：

$$(\iota x)_{c,u} = \begin{cases} x_v, & (c, u) = (c(f, v), u_{f,v}) \text{ 对某个} (f, v) \in \mathcal{A}, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

被占据的位置互异，故该定义无歧义。不同位置可以含同一个 x_v，未用的位置固定为零。对 $c \in [h]$，定义投影

$$\pi_c : \mathbb{Q}^{[h]\times\mathcal{B}} \longrightarrow \mathbb{Q}^{\mathcal{B}}, \qquad (\pi_c \eta)_u = \eta_{c,u}.$$

现在置

$$\begin{aligned} \vec{P}_{f,v}(T) &= \vec{P}_{u_{f,v}}(T)\pi_{c(f,v)}\iota, \\ S_{t,g} = \{v \in [n] : a_v(t) = g\}, &\qquad \sigma_f(t) = d_f(t). \end{aligned} \tag{4.14}$$

行 $\vec{P}_{f,v}(T)$ 作用在实际变量 $x \in \mathbb{Q}^n$ 上。在 $T = 0$，它提取位置 $(c(f, v), u_{f,v})$ 处的值，即 x_v。于是 $\vec{P}_{f,v}(0) = \delta_v$，次数至多 $R - 1$。引理 4.5 给出 $|S_{t,g}| \leqslant 2n/r$。

用

$$\widetilde{C} = \mathrm{diag}(\underbrace{C^{\mathcal{B}}, \ldots, C^{\mathcal{B}}}_{h \text{ 份副本}}), \qquad \widehat{C} = \widetilde{C}\iota, \qquad C_{t,g} = \widehat{C}|_{S_{t,g}}. \tag{4.15}$$

定义测量矩阵。该限制保留 $S_{t,g}$ 中的列与全部行（含零行）。于是 $\widehat{C}x$ 在每个副本的坐标从 x 填充后记录其辅助测量。矩阵 $C_{t,g}$ 是整数的。其分量不必属于 $\{0, 1, -1\}$，因为含同一 x_v 的多个位置上的系数被相加。$\widetilde{C}$ 的每行至多 D 个非零分量，全为一或 -1。乘以 ι 在公共列中添加分量并丢弃未用位置，故不会增加其绝对值之和。因此 $C_{t,g}$ 的每行绝对行和至多 D，其在布尔赋值上的值落在 $[-D, D] \cap \mathbb{Z}$ 中。

若 (4.8) 成立，则每个 $C_{t,g}$ 有 $c_{t,g} = hc_{\mathcal{B}}$ 行。故

$$\sum_{g=1}^{r} c_{t,g} = rhc_{\mathcal{B}} \leqslant rh\epsilon D \leqslant 2r\epsilon M \leqslant 2r\epsilon bn. \tag{4.16}$$

取 $\epsilon = \tau/(rb)$ 使其至多 $2\tau n$。

为验证分离性，固定 $t \in [Q]$、$g \in [r]$ 与满足 $g \neq \sigma_f(t)$ 的 $(f, v) \in \mathcal{A}$。设 $\xi \in \mathbb{Q}^{S_{t,g}}$ 满足 $C_{t,g}\xi = \vec{0}$，补零延拓为 $\widetilde{\xi} \in \mathbb{Q}^n$。(4.15) 给出 $\widetilde{C}\iota\widetilde{\xi} = \vec{0}$。于是对每个 $c \in [h]$，

$$C^{\mathcal{B}}\pi_c\iota\widetilde{\xi} = \vec{0}.$$

$\pi_c\iota\widetilde{\xi}$ 的每个非零坐标含一个满足 $a_{v'}(t)=g$ 的变量 v'。其辅助标号的第一序列为 $a_{v'}$，故该向量支撑在 $S^{\mathcal{B}}_{t,g}$ 上。在副本 $c(f,v)$ 中以 $d_{u_{f,v}}(t)=d_f(t)=\sigma_f(t)$ 应用引理 4.3，给出

$$\langle \vec{P}_{f,v}(t),\widetilde{\xi}\rangle=\langle \vec{P}_{u_{f,v}}(t),\pi_{c(f,v)}\iota\widetilde{\xi}\rangle=0.$$

这正是定义 3.1 中的核条件。因子 f 的全部输入使用同一指派组 $d_f(t)$，而计数和仍恰遍历 n 个布尔位。

4.6. **系数界与完成的构造.** (4.14) 中的代入行 $\vec{P}_{f,v}(T)\in\mathbb{Q}[T]^{1\times n}$ 的分量是带理系数的多项式。现在界定存储这些系数所需的位数；这些界将在第 5.4 节控制精确算术。我们先对 (4.10) 定义的辅助行 $\vec{P}_u(T)$ 给出公分母与系数界。由 (4.14) 从 $\vec{P}_u(T)$ 转到 $\vec{P}_{f,v}(T)$ 只在公共列中添加系数或丢弃未用列，故同一分母与绝对值之和的界仍然适用。

引理 4.6. 设 $d_{\mathrm{den}}=(R-1)!Q!$。则对每个 $u\in\mathcal{B}$ 有 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_u(T)\in\mathbb{Z}[T]^{1\times D}$。行 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_u(T)$ 中全部系数的绝对值之和至多 $2^{O(Q\log Q)}$。对 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_{f,v}(T)$ 同样成立。矩阵 $M_0,C^{\mathcal{B}}$ 与行 $\vec{P}_u(T)$ 可在 $\mathrm{poly}(D,Q,r)$ 次位运算内构造。

Proof. 对 $0\leqslant j<R$，$f_{\mathcal{I}}(W_0)$ 的相应被加项为

$$(-1)^{A_0}(-2)^j\binom{W_0-A_0I}{j}=\frac{(-1)^{A_0+j}}{j!}\prod_{a=0}^{j-1}\bigl(2W_0-2(A_0+a)I\bigr).$$

由 $2W_0=QI-\sum_s\Pi_s$，右端每个矩阵因子都是整数的。且 $j!$ 整除 $(R-1)!$。因此乘以置换矩阵 V_0 表明 $(R-1)!M_0$ 是整数的。$\varphi_{u,y}$ 的系数的分母整除 $\prod_{s\in E_{u,y}}s$，而后者整除 $Q!$。(4.10) 证明所述公分母。

对系数估计，用矩阵范数 $\|A\|_\infty=\max_i\sum_j|A[i,j]|$ 与多项式范数 $\|\sum_j a_jT^j\|_1=\sum_j|a_j|$。由 $\|W_0\|_\infty\leqslant Q$ 与上式各因子满足 $0\leqslant A_0+a\leqslant Q$，每个 $2W_0-2(A_0+a)I$ 的范数至多 $4Q$。于是

$$\|M_0\|_\infty\leqslant R(4Q)^{R-1},\qquad \|\varphi_{u,y}\|_1\leqslant\prod_{s\in E_{u,y}}(1+1/s)\leqslant 2^Q.$$

行 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_u$ 中全部系数的绝对值之和因此至多

$$d_{\mathrm{den}}\bigl(1+(1+2^Q)R(4Q)^{R-1}\bigr).$$

由 $R<Q$，其对数为 $O(Q\log Q)$。对 $u=u_{f,v}$，把 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_u(T)$ 乘以 $\pi_{c(f,v)}\iota$ 在公共列中添加系数并丢弃未用列。由 (4.14)，所得行是 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_{f,v}(T)$，故满足同一界。

枚举引理 4.1 的特征基、求值 $f_{\mathcal{I}}(W_0)$、并作成多项式 $\varphi_{u,y}$ 需要 $\mathrm{poly}(D,Q,r)$ 次算术运算。使用上述公分母，这些矩阵与多项式计算中存储的系数的分子与分母都有 $O(Q\log Q)$ 位。因此构造花费 $\mathrm{poly}(D,Q,r)$ 次位运算。 □

构造有三个定量要求。(4.13) 的两个不等式界定辅助副本数与每组实际变量数。取 $\epsilon=\tau/(rb)$ 的尾界经由 (4.16) 给出总测量界。我们汇总结果供计数算法使用。

引理 4.7. 设整数 $n,b,w\geqslant 1$，$(I_f)_{f\in\mathcal{F}}$ 为 $[n]$ 的规模至多 w 的子集，每个 $v\in[n]$ 至多属于 b 个集合。置 $M=\sum_f|I_f|$ 并设 $n\leqslant M\leqslant bn$。设 $r\geqslant 2$、$1\leqslant R<Q$ 为整数，$0<\tau\leqslant 1/2$，$D=r^{2Q}$。设

$$2(b+w)D^2\leqslant M,\qquad 2Qr^2\leqslant n,$$

且区间 $\mathcal{I}=\{A_0,\dots,A_0+R-1\}\subseteq\{0,\dots,Q\}$ 满足

$$\Pr[W\notin\mathcal{I}]\leqslant\frac{\tau}{rb},\qquad W\sim\mathrm{Bin}\left(Q,\frac{r-1}{2r}\right).$$

则可以在 $\mathrm{poly}(n,M,|\mathcal{F}|,D,Q,r,b,w)$ 次位运算内确定性构造定义 *3.1* 中的全部数据。

Proof. 引理 4.1 构造满足 $c_{\mathcal{B}} \leqslant \tau D/(rb)$ 的 $C^{\mathcal{B}}$。引理 4.2 与 4.3 给出辅助多项式行。引理 4.5 选取变量组与因子组，满足 $hD \leqslant 2M$ 与 $|S_{t,g}| \leqslant 2n/r$。(4.14) 与 (4.15) 中的映射随后给出满足 $\vec{P}_{f,v}(0) = \delta_v$、次数至多 $R-1 \leqslant R$ 与所需核蕴含的行。$C_{t,g}$ 的每行绝对行和至多 D，且 (4.16) 对每个 $t \in [Q]$ 给出 $\sum_{g=1}^{r} c_{t,g} \leqslant 2\tau n$。引理 4.6 提供公分母与系数界。合起来，各构造花费 $\mathrm{poly}(n, M, |\mathcal{F}|, D, Q, r, b, w)$ 次位运算，所得阵列占用 $\mathrm{poly}(n, M, |\mathcal{F}|, D, Q, r, b, w)$ 比特。 □

4.7. **选取参数.** 在应用中，最大 scope w 与含一个变量的因子最大数 b 都将被 $\log n$ 的固定幂界定。现在在该体制下选取满足引理 4.7 的参数。计数成本的指数取决于三个量

$$\frac{R}{Q}\log\frac{2Q}{R}, \qquad \tau\log(2D+1), \qquad \frac{1}{r}.$$

它们分别对应恢复 Taylor 系数、枚举测量取值、与在一组内枚举赋值。下面的选取同时界定三者。

引理 4.8. 固定整数 $\beta \geqslant 1$。设 $n \geqslant 20$，$\lambda = \lceil \log_2 n \rceil$、$\nu = \lceil \log_2 \lambda \rceil$，并设 $b, w \leqslant \lambda^{\beta}$、$n \leqslant M \leqslant bn$。对所有足够大的 n，参数

$$r = \left\lfloor \frac{\sqrt{\lambda}}{\nu^2} \right\rfloor, \qquad Q = \left\lfloor \frac{\lambda}{128\nu} \right\rfloor, \qquad R = (\beta+3)\lceil\sqrt{\lambda}\rceil, \tag{4.17}$$

$$\tau = \frac{1}{r\lambda}, \qquad \epsilon = \frac{1}{br^2\lambda}, \qquad D = r^{2Q},$$

连同证明中指定的区间，满足引理 4.7 的全部数值假设。它们还满足

$$R \geqslant 32, \qquad 6R \leqslant Q, \qquad D \leqslant 2^{\lambda/128},$$

以及

$$\frac{R}{Q}\log\frac{2Q}{R} + \tau\log(2D+1) + \frac{1}{r} = O_{\beta}\!\left(\frac{\nu^2}{\sqrt{\lambda}}\right). \tag{4.18}$$

给定数值 n, M, b, w，这些参数与数值假设可以在 $\mathrm{poly}_{\beta}(\log n)$ 次位运算内精确计算并检验。对固定的 β，只有有限多个 n 通不过这些检验。

Proof. 对足够大的 n，参数的阶为

$$r = \Theta(\sqrt{\lambda}/\nu^2), \qquad Q = \Theta(\lambda/\nu), \qquad R = \Theta_{\beta}(\sqrt{\lambda}).$$

特别地，最终有 $r \geqslant 2$、$R \geqslant 32$ 与 $6R \leqslant Q$。由 $\log_2 r \leqslant \nu/2$，

$$\log_2 D = 2Q\log_2 r \leqslant 2\frac{\lambda}{128\nu}\frac{\nu}{2} = \frac{\lambda}{128}.$$

对足够大的 n，两个平衡不等式随之成立：

$$2(b+w)D^2 \leqslant 4\lambda^{\beta}2^{\lambda/64} \leqslant n \leqslant M, \qquad 2Qr^2 \leqslant n.$$

对第二个：Q, r 被 λ 的固定幂界定，而 $n > 2^{\lambda-1}$。第一个由同样的比较得出。

令

$$\mu = \frac{Q(r-1)}{2r}, \qquad A_0 = \left\lfloor \mu - \frac{R-1}{2} \right\rfloor, \qquad \mathcal{I} = \{A_0, \dots, A_0 + R - 1\}.$$

这里 $Q/4 \leqslant \mu \leqslant Q/2$。由 $R \leqslant Q/6$，区间落在 $\{0, \dots, Q\}$ 内。其中心与 μ 相差小于一，而 $R \geqslant 32$ 保证它包含与 μ 距离在 $R/4$ 内的每个整数。对 $W \sim \mathrm{Bin}(Q, (r-1)/(2r))$，Hoeffding 不等式给出

$$\Pr[W \notin \mathcal{I}] \leqslant 2e^{-R^2/(8Q)} \leqslant 2e^{-16(\beta+3)^2\nu} \leqslant 2^{-(\beta+2)\nu} \leqslant \lambda^{-(\beta+2)} \leqslant \frac{1}{br^2\lambda}.$$

最后一个不等式用 $b \leqslant \lambda^{\beta}$ 与 $r^2 \leqslant \lambda$。这证明了取 $\epsilon = \tau/(rb)$ 的 (4.8)。且一旦 $r \geqslant 2$ 就有 $0 < \tau \leqslant 1/2$。

最后，

$$\frac{R}{Q} = O_{\beta}(\nu/\sqrt{\lambda}), \qquad \log(2Q/R) = O(\nu), \qquad \tau\log(2D+1) = O(1/r).$$

连同 $1/r = O(\nu^2/\sqrt{\lambda})$，这些证明 (4.18)。

最后我们证明 (4.17) 中的参数可以在所述位界内精确构造。算法找出 $\lambda = \lceil \log_2 n \rceil$（即使 $n \leqslant 2^\lambda$ 的最小整数），再以同样方式找出 $\nu = \lceil \log_2 \lambda \rceil$。它把 r 取为满足 $r^2\nu^4 \leqslant \lambda$ 的最大整数，用整数除法计算 Q，用整数平方根搜索找 $\lceil \sqrt{\lambda} \rceil$ 得 R。若 $r < 2$ 或 $Q \leqslant R$，算法在此阶段报告失败。否则它用整数或有理算术构造 τ, ϵ, D 与 $\mathcal{I}$ 的端点。然后检验 $\mathcal{I} \subseteq \{0, \dots, Q\}$、两个平衡不等式、$R \geqslant 32$ 与 $6R \leqslant Q$。(4.8) 中的尾概率分母为 $(2r)^Q$，故其所需界也可用整数算术检验。这些计算花费 $\mathrm{poly}_\beta(\log n)$ 次位运算。前述估计表明所有检验对足够大的 n 都通过。 □

5. 稀疏多项式方程公共零点的计数

现在证明定理 2.2。输入是 $\mathbb{F}_2$ 上 n 个布尔变量、$m_{\mathrm{test}} \leqslant cn$ 个多项式方程 $P_i(x) = 0$ 构成的方程组 $\mathcal{P}$，k, c 固定。每个 P_i 是至多 $(\log n)^c$ 个次数至多 k 的单项的列表。目标是整数

$$N(\mathcal{P}) = \#\{x \in \{0,1\}^n : P_i(x) = 0 \text{ 对每个} i\}. \tag{5.1}$$

首先我们构造每方程一个因子的乘积，其在布尔立方上的取值记录公共零点指示子。困难在于使其总输入次数关于 n 保持线性。随后为这些因子构造替代型，并用第 3 节对乘积求和。第 6 节将所得算法用于任意给定的方程组，包括仍接受某公式不可满足赋值的方程组。

5.1. **单个方程的整数多项式.** 在布尔输入上，可把每个正幂 x_v^j 替换为 x_v。把重复单项按模二合并。设 $\mathcal{M}_i$ 是由此得到的 P_i 的变量集列表，定义其整数提升为

$$L_i(\vec{X}) = \sum_{M \in \mathcal{M}_i} \prod_{v \in M} X_v.$$

空单项为一，空和为零。$L_i(x)$ 统计取值为一的单项个数，故 $P_i(x) = 0$ 恰在 $L_i(x)$ 为偶数时成立。写 $I_i = \bigcup_{M \in \mathcal{M}_i} M$。虽然 L_i 可读取 $k(\log n)^c$ 个变量，其次数仍至多 k。

令 $\ell = n + 1$。由 $0 \leqslant N(\mathcal{P}) \leqslant 2^n < 2^\ell$，只需得到其模 2^ℓ 的剩余。我们先用一个模二的幂的整数多项式表示偶性指示子。直接相乘 m_{test} 个这样的指示子只能得到二次次数界；下一条引理的形式将使我们能跨全部方程控制次数。

令 $h(Y) = Y(Y-1)$。它在每个整数 Y 处取偶数值。把指示子写成 h 的幂，就在乘积中为每个 h 副本暴露出一个二的因子。

引理 5.1. *对每个整数 $\ell \geqslant 1$，可以构造多项式 $e_0, \dots, e_{\ell-1} \in \mathbb{Z}[Y]$（每个次数至多一），使*

$$p_\ell(Y) = \sum_{j=0}^{\ell-1} e_j(Y) h(Y)^j, \qquad p_\ell(y) \equiv \mathbb{1}_{\{2 \mid y\}} \pmod{2^\ell} \quad (y \in \mathbb{Z}). \tag{5.2}$$

e_j 的系数有 $\mathrm{poly}(\ell)$ 位，构造使用 $\mathrm{poly}(\ell)$ 次位运算与 $\mathrm{poly}(\ell)$ 比特空间。

Proof. 设 F_ℓ 为 Beigel 与 Tarui 的模放大多项式 [BT94, Section 2.3]。Chan 与 Williams 把 F_ℓ 作用于子句违反指示子的和，确定性计数可满足赋值 [CW21, Theorem 2.5 and proof of Theorem 1.6]。我们需要偶奇偶性的指示子，故取其补：

$$p_\ell(Y) = 1 - F_\ell(Y) = (1-Y)^\ell \sum_{j=0}^{\ell-1} \binom{\ell + j - 1}{j} Y^j. \tag{5.3}$$

该有限和是 $(1-Y)^\ell$ 模 Y^ℓ 的逆。事实上，$(1 + Y + Y^2 + \cdots)^\ell$ 中 Y^j 的系数统计 j 分入 ℓ 部分的弱组合，等于 $\binom{\ell+j-1}{j}$。因此

$$p_\ell(Y) \equiv 1 \pmod{Y^\ell}, \qquad p_\ell(Y) \equiv 0 \pmod{(1-Y)^\ell}.$$

对偶数 y，第一个同余给出 $p_\ell(y) \equiv 1 \pmod{2^\ell}$。对奇数 y，第二个给出 $p_\ell(y) \equiv 0 \pmod{2^\ell}$。

多项式 p_ℓ 有整系数且次数小于 2ℓ。用首一二项式 $h = Y^2 - Y$ 逐次除之，把它唯一写成 $\sum_{j<\ell} e_j h^j$，其中余式 e_j 是次数小于二的整系数多项式。附录 B 的引理 B.1 界住其系数，并证明该构造的 $\mathrm{poly}(\ell)$ 位运算界。 □

5.2. **保持乘积次数线性.** 完整乘积 $\prod_{i=1}^{m_{\text{test}}} p_\ell(L_i(\vec{X}))$ 的次数至多 $km_{\text{test}}(2\ell-1)$。每个因子 $h(y)$ 在整数自变量处贡献一个二的因子，故含至少 ℓ 个这样的因子的项可被模 2^ℓ 丢弃。这使我们能跨全部方程只保留 h 的总幂次小于 ℓ 的项。引入形式变量 V 记录该幂次，对每个方程使用同一个 V。其指数记录在整数自变量处整除相应项的一个有保证的二的幂。它不是要被求和的附加布尔变量。这里我们选取第 3.1 节的系数代数：

$$\mathcal{A}_\ell = \mathbb{Q}[V]/(V^\ell).$$

在该代数中每次乘法都丢弃 $s \geqslant \ell$ 的幂 V^s。乘积作成后，用线性映射

$$\mathcal{S}_\ell\left(\sum_{s=0}^{\ell-1} b_s V^s\right) = \sum_{s=0}^{\ell-1} b_s$$

把其保留系数相加。该映射不必保持乘积，因此只在因子相乘之后使用。对多项式系数 b_s 我们沿用同一记号。

引理 5.2. 设整数 $m_{\text{test}} \geqslant 0$、$\ell \geqslant 1$。对整数 $y_1, \dots, y_{m_{\text{test}}}$，置

$$B_i(V) = \sum_{j=0}^{\ell-1} e_j(y_i) h(y_i)^j V^j.$$

则

$$\mathcal{S}_\ell\Big(\prod_{i=1}^{m_{\text{test}}} B_i(V) \bmod V^\ell\Big) \equiv \prod_{i=1}^{m_{\text{test}}} \mathbb{1}_{\{2 \mid y_i\}} \pmod{2^\ell}.$$

对任何非负整数 d_*，若把 y_i 换成总次数至多 d_* 的 $\mathbb{Q}$ 上多项式，则每个保留的 V^s 系数（从而其和）的总输入次数至多为 $d_*(m_{\text{test}} + 2(\ell-1))$。

Proof. 截断之前，对 V^s 系数有贡献的项形如

$$\prod_{i=1}^{m_{\text{test}}} e_{j_i}(y_i) h(y_i)^{j_i}, \qquad \sum_{i=1}^{m_{\text{test}}} j_i = s.$$

在整数自变量处它被 2^s 整除。因此丢弃每个 $s \geqslant \ell$ 的系数后，系数和在模 2^ℓ 下不变。不截断时，该和是 $\prod_i p_\ell(y_i)$，由引理 5.1 有所需同余。

对多项式自变量，每个保留项满足 $\sum_i j_i \leqslant \ell - 1$。由 $\deg e_{j_i} \leqslant 1$ 与 $\deg h = 2$，其次数至多

$$\sum_{i=1}^{m_{\text{test}}} d_*(1 + 2j_i) \leqslant d_*(m_{\text{test}} + 2(\ell-1)).$$

该界逐系数成立，对其和亦然。 □

为说明截断为何使用跨全部方程的全序，取 $\ell = 2$。则

$$p_2(Y) = 1 - 3Y^2 + 2Y^3 = (1-Y) + (2Y-1)h(Y).$$

对两个方程，模 V^2 相乘后再作 $\mathcal{S}_2$，保留的是

$$(1-y_1)(1-y_2) + (2y_1-1)h(y_1)(1-y_2) + (1-y_1)(2y_2-1)h(y_2).$$

其次数至多四。被略去的项 $(2y_1-1)(2y_2-1)h(y_1)h(y_2)$ 次数为六，但在整数输入处被四整除。

5.3. **用给定的替代型计数.** 对方程 i，向第 3 节提供因子

$$\mathcal{B}_i((X_v)_{v\in I_i}, V) = \sum_{j=0}^{\ell-1} e_j(L_i(\vec{X}))h(L_i(\vec{X}))^j V^j \quad （在 \mathcal{A}_\ell[(X_v)_{v\in I_i}] 中）. \tag{5.4}$$

在一个因子内部，X_v 的每次出现都使用同一替代型；不同因子可对 X_v 使用不同的型。即使每个因子得到各自独立的输入，L_i 在这些输入上的次数仍至多 k。引理 5.2 把乘积在 $\mathcal{A}_\ell$ 中的输入次数界定为 $d = k(m_{\text{test}} + 2(\ell-1))$。于是该乘积恰满足公共例程的次数假设 (3.2)。添加 scope 为 $\{v\}$、取值为一的因子，保证所有声明变量都出现在构造中。

设 $H(T) \in \mathcal{A}_\ell[T]$ 是这些因子的 (3.3)。其在 $T=0$ 处的 V 系数是整数，因为所有替换在零点都恢复其布尔输入。由同一条引理，对其取值求和给出

$$\deg_T H \leqslant d_H := kR(m_{\text{test}} + 2(\ell-1)), \qquad \mathcal{S}_\ell(H(0)) \equiv N(\mathcal{P}) \pmod{2^\ell}. \tag{5.5}$$

因此 $\mathcal{S}_\ell(H(0))$ 的最小非负剩余就是精确计数。插值在有理数上进行；该同余只在 $T=0$ 的布尔输入处需要。

5.4. **求值因子的成本.**

命题 5.3. *给定 n 个变量上的次数至多 k 的多项式方程列表，以及对其因子满足定义 3.1 的 design。设 $S \geqslant 1$ 界住单项列表与因子 scope 的总长，取任何满足 $2^\ell > 2^n$ 的 ℓ。用 (5.5) 的 d_H 与 (3.5) 的 q, J，$N(\mathcal{P})$ 可确定性地在*

$$\operatorname{poly}(n, m_{\text{test}}, \ell, D, Q, R, J, r, k, S)\, C_q (2D+1)^{2\tau n} 2^{2n/r}$$

次位运算与 $\operatorname{poly}(n, m_{\text{test}}, \ell, D, Q, R, J, r, k, S)$ 比特工作空间内计算。

Proof. 对 $\mathcal{A}_\ell$ 中的系数应用命题 3.4。在求值点 t，例程使用 $\mathcal{A}_\ell[z]/(z^J)$，故存储的元素恰有 $J\ell$ 个有理系数。要在 (3.7) 的固定布尔代入 $\vec{X} = \mathbf{1}_U$ 处求值因子 i，先把每个列出的单项通过相乘其至多 k 个被代入输入求值，再把结果相加得 L_i。把该值用于 (5.4)，逐次乘以 $h(L_i)$ 得到其幂。这在所列参数上花费多项式次有理运算，且从不枚举整个 scope I_i 上的赋值。多项式 e_j 由引理 5.1 一次性算出。

对位复杂度，各行有公分母 $d_{\text{den}} = (R-1)!Q!$。每个被代入单项的分母整除 $\Delta = d_{\text{den}}^k$，每个提升因子的分母整除 $\Gamma = \Delta^{2\ell-1}$，其乘积的分母整除 $\Omega = \Gamma^{m_{\text{test}}}$。于是指数多个被加项可在同一个分母上累加。附录 B 把这些和中的位长界定为

$$B_{\text{sum}} = \operatorname{poly}(n, m_{\text{test}}, \ell, k, Q, \log(D+2), \log(S+2)). \tag{5.6}$$

对每个 $0 \leqslant s < \ell$，我们从其 QJ 个 Taylor 系数插值有理多项式 $[V^s]H(T)$。该附录验证此插值以及 (5.5) 的最终整数剩余的多项式位成本。$O(QJ\ell)$ 个存储系数、design 以及命题 3.4 中的依序枚举给出所述空间界。 □

5.5. **构造替代型并完成证明.** 每个稀疏多项式读取的变量很少，但一个变量可能出现在许多方程中。我们先固定出现次数最多的少数变量的取值。在所得的每个分支上，即可构造命题 5.3 所需的 design。

定理 2.2 的证明. 设 $\mathcal{P}$ 为给定的多项式方程组。空方程列表给出 2^n 个公共零点；常值方程 $1=0$ 给出零个。丢弃方程 $0=0$。为每个声明变量 v 附加一个 scope 为 $\{v\}$、取值为一的中性因子，并写

$$M = \sum_{f\in\mathcal{F}} |I_f|$$

表示「因子–变量」关联总数。输入界蕴含 $M = n(\log n)^{O_{k,c}(1)}$，且每个 scope 有 $(\log n)^{O_{k,c}(1)}$ 个变量。不过某个特定变量可能出现在许多 scope 中。

令 $\lambda = \lceil \log_2 n \rceil$ 与

$$b_0 = \left\lceil \frac{M}{n} \right\rceil \lceil \sqrt{\lambda} \rceil.$$

设 $S\subseteq[n]$ 为属于多于 b_0 个 scope 的变量。对每个 $b\in\{0,1\}^S$，固定 $x|_S=b$ 并计数 $[n]\setminus S$ 上的补全；我们称这个受限问题为一个分支。由 $|S|\leqslant M/b_0\leqslant n/\sqrt{\lambda}$，分支至多 $2^{n/\sqrt{\lambda}}$ 个。每个分支有相同的自由变量数 n'，且

$$n'\geqslant n-\frac{n}{\sqrt{\lambda}}\geqslant\frac{n}{2}\qquad(n\geqslant 20).$$

在 $\mathbb{F}_2$ 上把固定位代入每个 P_i，并在作整数提升前按模二合并重复单项。次数与单项数都不增加。常值方程可再次立即处理。各分支划分布尔立方，故其公共零点计数相加为 $N(\mathcal{P})$。

为应用第 4 节，从 scope 中移除固定变量，并把自由变量重标记为 $[n']$。记 $I'_f\subseteq[n']$ 为受限 scope，$M'=\sum_f|I'_f|$ 为其关联总数。设 b 为自由变量的最大因子关联数，$w=\max_f|I'_f|$。则 $b\leqslant b_0$，且 b 与 w 都被 $\log n'$ 的固定幂界定。剩余的中性因子保证 $M'\geqslant n'$。令

$$\lambda'=\lceil\log_2 n'\rceil,\qquad\nu'=\lceil\log_2\lambda'\rceil,$$

并选取满足 $b,w\leqslant(\lambda')^\beta$ 的最小整数 $\beta\geqslant 1$。对固定的 k,c，对一切足够大的 n，β 的可能取值被一个常数界定。我们把引理 4.8 应用于 $[n']$ 上的受限 scope (I'_f)（关联计数 M'），取

$$r=\left\lfloor\frac{\sqrt{\lambda'}}{(\nu')^2}\right\rfloor,\qquad Q=\left\lfloor\frac{\lambda'}{128\nu'}\right\rfloor,\qquad R=(\beta+3)\lceil\sqrt{\lambda'}\rceil.$$

若 $r<2$ 或 $Q\leqslant R$，则先使用下文的穷举搜索退路，再作 τ、ϵ 与奇偶插值区间 $\mathcal{I}$。否则置

$$\tau=\frac{1}{r\lambda'},\qquad\epsilon=\frac{1}{br^2\lambda'},\qquad D=r^{2Q},$$

并执行该引理其余的可行性检验。对一切足够大的 n，引理 4.7 提供所需的行与测量矩阵，满足

$$r=\Theta\left(\frac{\sqrt{\log n'}}{(\log\log n')^2}\right),\qquad Q=\Theta\left(\frac{\log n'}{\log\log n'}\right),\qquad R=O_{k,c}(\sqrt{\log n'}),\qquad D\leqslant(2n')^{1/128}.$$

在每个分支上都可以使用原精度 $\ell=n+1$，因为即使不受限的计数也小于 2^ℓ。由 $n'\geqslant n/2$，ℓ 与 m_{test} 都是 $O_c(n')$。于是 $d_H=O_{k,c}(n'R)$、$J=O_{k,c}(n'R/Q)+1$，而 (3.16) 在维数 n' 下的指数为

$$O_{k,c}\left(\frac{n'(\log\log n')^2}{\sqrt{\log n'}}\right)=O_{k,c}\left(\frac{n(\log\log n)^2}{\sqrt{\log n}}\right).$$

全部代入数据、系数阵列与插值方程组的表示总长为 $n^{O_{k,c}(1)}$ 比特。把每分支的运行时间乘以至多 $2^{n/\sqrt{\lambda}}$，所述指数界不变，故把分支答案相加给出所需的运行时间。

为对每个输入规模实现该构造，算法用整数算术检验其数值假设。除上面的初步守卫外，还检验引理 4.5 的 $2(b+w)D^2\leqslant M'$ 与 $2Qr^2\leqslant n'$、$\mathcal{I}$ 的端点、$R\geqslant 32$、$6R\leqslant Q$，以及可精确检验的 (4.8) 中的二项尾界。若任何检验失败，算法放弃分支计算，改为在全部 2^n 个赋值上直接检验原方程。对固定的 k,c，刚证明的界与引理 4.8 表明失败只可能对有限多个 n 发生。因此该退路被吸收进定理的常数中。

为在所述空间界内合并分支计数，我们一次处理一个分支。初始化整数累加器 $Z=0$，把每个分支的答案加进去。在每个分支上，构造与命题 5.3 使用 $n^{O_{k,c}(1)}$ 比特空间。不交性保证全程 $0\leqslant Z\leqslant 2^n$，最终值为 $N(\mathcal{P})$，如所断言。 □

6. 把#k-SAT 归约到公共零点计数

给定至多 Bn 个子句的稀疏 k-CNF F（B 为 n 的多对数），我们在其原 n 个变量上构造 $O(n)$ 个稀疏多项式方程，使其公共零点恰为其可满足赋值。每子句一个方程可能需要 Bn 个方程。我们改为让每个方程检验一列短子句之违反的奇偶性。我们用定理 2.2 既选取这些方程，也得到最终计数。

设 m 为编入下标的子句数，$v_e(x)$ 为子句 e 的违反位。作为 $\mathbb{F}_2$ 上的多项式，v_e 是正文字的因子 $1+x_v$ 与负文字的因子 x_v 的乘积。重言子句有 $v_e=0$，空子句有 $v_e=1$。删除重复文字后，

$\deg v_e \leqslant k$ 且 v_e 展开为至多 2^k 个单项。置 $v(x) = (v_1(x), \dots, v_m(x))$。对有 m 列的二值矩阵 A，第 i 行指定方程

$$P_i(x) := \sum_{e : A_{ie}=1} v_e(x) = 0 \qquad （在 \mathbb{F}_2 \text{ 上}）. \tag{6.1}$$

记该方程组为 $\mathcal{P}_A$，其公共零点个数为 $N(A) = N(\mathcal{P}_A)$。每个可满足赋值通过每一行。故 $N(A) = \#F + D(A)$，其中 $D(A)$ 统计仍然通过的不可满足赋值。我们不知道 $\#F$，但它对每个候选新行都相同：使 N 最小的行也使 D 最小。

我们用对 (e, c) 的列表表示检验行，其中 $e \in [m]$、$c \in \{0,1\}$；子句下标重复时系数按模二合并。列表长度计入全部对，包括重复下标与系数为零的对。列表长度为 s 的行在相消之前至多读取 ks 个变量。

6.1. **排除小违反集的初始检验.** 若一个赋值只违反众多子句中的一个，则抽样一列短子句的检验不太可能注意到它。因此我们首先构造矩阵 $A^{(0)}$，它拒绝每个支撑小的非零违反向量。通过这些初始检验的每个不可满足赋值必违反许多子句。于是，抽样一列短子句的进一步检验能以常数概率拒绝每个这样的赋值。

我们使用标准的基于边的 Tanner 码：把位指派到展开图的边上，并要求与每个顶点关联的位构成某个指定局部线性码的字（局部约束见 Tanner [Tan81, Section II]，展开图构造见 Sipser 与 Spielman [SS96, Sections IV and VI]）。通常的局部距离与展开论证给出非零码字权重的所需下界。下面的证明确定性地构造图与局部码，其参数满足我们对检验个数与长度的界。

引理 6.1. *设正整数 n, m, B 满足 $m \leqslant Bn$，并置*

$$\mu = \lfloor \log_2 m \rfloor + 1, \qquad P = 20000 B^2 \mu^2, \qquad D_0 = 320000 B^2 \mu^3.$$

存在 $A^{(0)}$ 的确定性构造：一个有 m 列、至多 $3n$ 行的二值矩阵，每行非零分量至多 D_0 个，且

$$z \in \{0,1\}^m \setminus \{\vec{0}\}, \quad A^{(0)} z = \vec{0} \pmod 2 \quad \Longrightarrow \quad |\operatorname{supp} z| \geqslant m/P.$$

构造使用 $\exp(\mathrm{poly}(B, \log(m+2)))$ 次位运算与 $\mathrm{poly}(n, m, B)$ 比特工作空间。

Proof. 我们构造一个边数在 m 与 $2m$ 之间的二部图，用其边作为临时二值坐标。每个顶点处的检验将迫使与某条非零边关联的每个顶点有许多条非零关联边；随后一个混合估计将迫使总权重大。最后我们保留 m 个边坐标，把其余固定为零。令

$$d_G = \min(m, D_0), \qquad q_G = \min\{2^a : a \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0},\ 2^a d_G \geqslant m\}.$$

则 $m \leqslant q_G d_G < 2m$。写 $q_G = 2^{\ell_G}$，取 $\{0,1\}^{\ell_G}$ 的两份副本作顶点集。对每个左顶点 u 与每个端口 $j \in [d_G]$，放一条从 u 到 $u \oplus s_j$ 的边，其中 $\oplus$ 表示按位模二加，移位 $s_1, \dots, s_{d_G} \in \{0,1\}^{\ell_G}$ 将在下文选取。边以对 (u, j) 为下标；平行边保持互异。每侧每个顶点在每个端口 j 都有一条关联边，故图是 d_G 正则的。

为得到混合估计 (6.3)，我们选取移位使非空坐标集的每个奇偶性都近乎平衡。对非零向量 $b \in \{0,1\}^{\ell_G}$，位 $b \cdot s_j \bmod 2$ 是 s_j 中 b 取一的坐标的奇偶性。取 $\varepsilon = 1/(200 B\mu)$，要求

$$\left| \sum_{j=1}^{d_G} (-1)^{b \cdot s_j} \right| \leqslant \varepsilon d_G \qquad \big(b \in \{0,1\}^{\ell_G} \setminus \{\vec{0}\}\big). \tag{6.2}$$

(6.2) 中的和是奇偶为偶的下标个数减去为奇的下标个数。于是对每个非零 b，每种奇偶性出现在比例介于 $(1-\varepsilon)/2$ 与 $(1+\varepsilon)/2$ 之间的下标处。具有该性质的移位列表称为 ε 偏置的（ε-biased）[NN93, Definitions 2.1–2.2]。

若 $q_G = 1$，则没有条件要检验。否则 $d_G = D_0$。为证明合适的移位存在，我们独立均匀随机地选取。对每个固定的非零 b，符号 $(-1)^{b \cdot s_j}$ 独立均匀分布于 $\{-1, 1\}$。Hoeffding 不等式把该 b 违反 (6.2) 的概率界定为 $2\exp(-\varepsilon^2 d_G/2)$。对 b 用联合界，总失败概率至多

$$2 q_G \exp(-\varepsilon^2 d_G/2) = 2 q_G \exp(-4\mu) < 1,$$

其中 $q_G < 2m < 2^{\mu+1}$。因此，穷举移位元组并检验 (6.2)，可在 $\exp(O(d_G \log(m+2)))$ 时间内找到有效元组。

接下来从 (6.2) 推导混合估计。设 A_G 为 $q_G \times q_G$ 矩阵，$\mathsf{A}_G[u,v] = |\{j \in [d_G] : u \oplus s_j = v\}|$；其分量统计从左顶点 u 到右顶点 v 的边数。两侧有同一下标集 $\{0,1\}^{\ell_G}$，其上函数 $\chi_b(u) = (-1)^{b\cdot u}$ 构成正交基。对每个 $b, u \in \{0,1\}^{\ell_G}$，

$$(\mathsf{A}_G\chi_b)(u) = \sum_{j=1}^{d_G} \chi_b(u \oplus s_j) = \chi_b(u) \sum_{j=1}^{d_G} (-1)^{b\cdot s_j}.$$

于是每个 χ_b 都是特征向量：常值函数 $\chi_{\vec{0}}$ 有特征值 d_G，而 (6.2) 把所有其他特征值的绝对值界定在 εd_G。对左顶点集 U 与右顶点集 V，令 $e_G(U,V)$ 统计二者之间的边数（含重数）。把 U, V 的指示向量分解为常值部分与正交部分，应用 Cauchy–Schwarz 得

$$e_G(U,V) \leqslant \frac{d_G|U||V|}{q_G} + \varepsilon d_G\sqrt{|U||V|}. \tag{6.3}$$

为指定局部码，置

$$c_G = \left\lceil \frac{d_G}{8B} \right\rceil, \qquad \delta = \frac{1}{100B\mu}.$$

我们需要一个 c_G 行 d_G 列的二值矩阵 A_{loc}，使其核（模二）中每个非零字的权重至少 δd_G。为证明这样的矩阵存在，考虑分量独立均匀取位的矩阵。对每个固定的非零字，其某个非零分量使每行中的奇偶性均匀；由行的独立性，该字落在核中的概率为 2^{-c_G}。置 $h = \lceil \delta d_G \rceil - 1$。若 $h = 0$，则没有权重小于 δd_G 的非零字。否则其个数至多为

$$\sum_{j=1}^{h} \binom{d_G}{j} \leqslant (h+1)(2d_G)^h \leqslant (2d_G)^{2h} < 2^{d_G/(25B)}.$$

最后一个不等式用 $h < \delta d_G$、$d_G \leqslant m < 2^\mu$ 与 $\mu + 1 \leqslant 2\mu$。由 $c_G \geqslant d_G/(8B)$，联合界表明合适的 A_{loc} 存在。枚举 $2^{c_G d_G}$ 个二值矩阵并检验全部权重小于 δd_G 的字，可在 $\exp(\mathrm{poly}(B, \log(m+2)))$ 次位运算内找到一个。

在两侧每个顶点处，把 A_{loc} 的 c_G 行按端口次序施加到其关联边坐标上。这些约束定义了一个局部码为 $C_{\mathrm{loc}} = \ker_{\mathbb{F}_2} A_{\mathrm{loc}}$ 的 Tanner 码。其关联图对我们图的每条边有一个位节点，对每个顶点有一个局部码节点；每个位参与其两个端点处的约束。考虑被所有这些检验接受的非零边字。设 U, V 为其非零边在两侧触碰的顶点，h' 为其权重。$U \cup V$ 中每个顶点至少关联 δd_G 条非零边，故 $h' \geqslant \delta d_G \max(|U|, |V|)$。因此

$$\delta d_G\sqrt{|U||V|} \leqslant h' \leqslant e_G(U,V) \leqslant \frac{d_G|U||V|}{q_G} + \varepsilon d_G\sqrt{|U||V|}.$$

U 与 V 都非空。除以 $d_G\sqrt{|U||V|}$ 得 $\sqrt{|U||V|} \geqslant (\delta - \varepsilon)q_G$，从而

$$h' \geqslant \delta(\delta - \varepsilon) q_G d_G = \frac{q_G d_G}{20000B^2\mu^2} \geqslant \frac{m}{P}.$$

通过保留 $q_G d_G$ 个边坐标中的任意 m 个（把它们等同于 $[m]$）并把其余坐标置零，缩短该 Tanner 码。把全部顶点检验限制到保留坐标上即得 $A^{(0)}$。被 $A^{(0)}$ 接受的字经补零延拓为被接受的边字，故具有所需权重。每行非零分量至多 $d_G \leqslant D_0$ 个。行数为 $2q_G c_G$。若 $q_G = 1$，则 $d_G = m$ 且

$$2c_G \leqslant \frac{m}{4B} + 2 \leqslant \frac{n}{4} + 2 \leqslant 3n.$$

若 $q_G > 1$，则 $d_G = D_0 \geqslant 8B$，且

$$2q_G c_G \leqslant \frac{q_G d_G}{4B} + 2q_G \leqslant \frac{q_G d_G}{2B} < \frac{m}{B} \leqslant n.$$

对移位、局部矩阵与检验字的搜索依序进行。存储当前选取与最终的行使用 $\mathrm{poly}(n, m, B)$ 比特工作空间。 □

6.2. **通过计数公共零点选取附加方程.** 初始检验之后，仍然通过检验的每个不可满足赋值至少违反 m/P 个子句。这使短随机检验能以常数概率抓住每个这样的赋值。为使选取确定性，我们使用条件期望法背后的平均原理 [Rag88]。

引理 6.2. *取引理 6.1 的 P, D_0 与 $A^{(0)}$，一个确定性过程追加 $3n$ 行列表长度 P 的行，得到满足 $N(A) = \#F$ 的矩阵 A。它至多使用 $3n(2m)^P$ 次公共零点计数。每个候选方程组至多 $6n$ 个方程，每个方程至多涉及 $2^k \max(D_0, P)$ 个次数至多 k 的单项。*

Proof. 在当前矩阵为 A 的阶段，枚举有序列表

$$\gamma = ((e_1, c_1), \dots, (e_P, c_P)) \in \mathcal{C} := ([m] \times \{0,1\})^P.$$

列表 γ 表示二值行 h_γ：

$$(h_\gamma)_e = \Big(\sum_{j : e_j = e} c_j \Big) \bmod 2 \qquad (e \in [m]).$$

列表共 $(2m)^P$ 个；表示同一行的不同列表仍分别计数。把 h_γ 追加到 A 所得的矩阵记作 $A; h_\gamma$。

固定被 A 接受的一个不可满足赋值 x。初始行仍在 A 中，故 $|\operatorname{supp} v(x)| \geqslant m/P$。对均匀列表 γ，$e_1, \dots, e_P$ 都不属于该支撑的概率至多

$$(1 - 1/P)^P \leqslant e^{-1} < 1/2.$$

在命中的条件下，选取一个命中位置 j。固定除 c_j 外的所有系数后，均匀位 c_j 使 $h_\gamma \cdot v(x)$ 模二均匀。当某些子句下标重复时仍然如此。于是对每个这样的 x，至少四分之一的候选列表给出拒绝 x 的行。

把该界对仍然通过的不可满足赋值求和，得

$$\mathbb{E}_\gamma D(A; h_\gamma) \leqslant \tfrac{3}{4} D(A).$$

对每个候选，通过计数其多项式方程组的公共零点计算 $N(A; h_\gamma)$。追加取得最小值的候选，并列时按枚举次序取先者。由每个 γ 都有 $N(A; h_\gamma) = \#F + D(A; h_\gamma)$，所选行留下至多 $\frac{3}{4} D(A)$ 个不可满足赋值。$3n$ 轮之后至多剩 $(3/4)^{3n} 2^n = (27/32)^n < 1$ 个；其个数是整数，故为零。该过程运行固定轮数，从不需要知道 $D(A)$ 或 $\#F$。

初始矩阵至多 $3n$ 行，每个候选至多用 $3n$ 个附加行求值。由 (6.1)，列出 s 个子句的行在原变量上展开为至多 $2^k s$ 个单项；重复项在 $\mathbb{F}_2$ 上相消。这些观察给出所述规模与查询界。 □

6.3. **对单个稀疏公式计数.** 设 $n \geqslant 20$、$1 \leqslant m \leqslant Bn$，其中 B 被只依赖 k 的 $\log n$ 固定幂界定。用引理 6.1 构造初始矩阵。这使用 $\exp((\log n)^{O_k(1)})$ 次位运算与多项式空间。P 与 D_0 都是 $(\log n)^{O_k(1)}$，故引理 6.2 的每个候选都是定理 2.2 在单个固定 $c = c(k)$ 下的实例。这同样适用于被丢弃的候选与最终方程组：计数器只需要方程的个数、次数与稀疏度。对固定的 k，展开每行并合并单项花费多项式时间与空间。

至多 $3n(2m)^P + 1 = \exp((\log n)^{O_k(1)})$ 次调用即够，含一次最终计数。每次调用花费 $2^{O_k(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})}$ 次位运算。由于 $\log n$ 的任何固定幂都是 $o(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})$，包括构造与候选比较在内的总时间为

$$(n+m)^{O_k(1)} 2^{O_k(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})}. \tag{6.4}$$

由贪心引理，最终计数是 $\#F$。无子句或含空子句的公式直接处理。候选被依序检查；除计数器的多项式工作空间外，只需保留当前各行、一个候选、最佳行及其计数。

6.4. **回到一般公式.** 我们用不交稀疏化把可满足赋值分拆到同一 n 个声明变量上的稀疏公式中。前述算法对每个这样的公式计数。参数 σ 控制一个权衡：取小会减少公式数，但增大其出现界 B。我们的求解器容许 B 按 $\log n$ 的固定幂增长，因此可以让 σ 趋于零，同时把公式数与每公式成本都保持在所需时间界内。

引理 6.3. 固定 $k \geqslant 2$。给定 n 个声明变量、m 个子句的 k-CNF 与有理数 $0 < \sigma \leqslant 1$，一个确定性算法在同一变量上构造一棵 k-CNF 树。设 L_σ 为所给 σ 的分子与分母的总二进制编码长度。一个赋值满足输入当且仅当它满足某个叶公式，且它不能同时满足两个不同的叶。该树有

$$\mathrm{poly}_k(n, \sigma^{-1})\, 2^{\sigma n}$$

个节点，深度为 $\mathrm{poly}_k(n, \sigma^{-1})$。在每个叶中，每个变量至多出现 B 次，其中 B 是显式计算出的整数，满足

$$B = O_k\Big(\big[\sigma^{-1}\log(2/\sigma)\big]^{k-1}\Big).$$

输入归一化使用 $\mathrm{poly}_k(n, m)$ 次位运算。构造数值参数使用 $\mathrm{poly}_k(L_\sigma)$ 次位运算。此后，处理每个节点使用 $\mathrm{poly}_k(n, \log(2/\sigma))$ 次位运算。输入计数是叶计数之和。

附录 A 证明该引理，包括为叶计数相加提供正当性的不交性。

命题 6.4. 对每个固定的 $k \geqslant 2$，插值算法对 $n \geqslant 20$ 个声明变量、m 个子句的 k-CNF 计数可满足赋值，使用 $(n+m)^{O_k(1)} 2^{O_k(\rho(n))}$ 次位运算与 $(n+m)^{O_k(1)}$ 比特空间。

Proof. 我们先以 $(n+m)^{O_k(1)}$ 时间归一化输入：删除重复文字、重言子句、重复子句以及包含其他子句的子句。我们保留全部 n 个声明变量。空子句给出计数零，无子句的公式给出计数 2^n。$n < 20$ 用穷举搜索处理。对 $n \geqslant 20$，接着选取稀疏化参数。定义

$$\lambda_n = \lceil \log_2 n \rceil, \qquad \nu_n = \lceil \log_2 \lambda_n \rceil, \qquad s = \left\lfloor \frac{\sqrt{\lambda_n}}{\nu_n^2} \right\rfloor.$$

我们用整数比较计算 s：取满足 $s^2 \nu_n^4 \leqslant \lambda_n$ 的最大非负整数。若 $s < 2$，用穷举搜索；$\sqrt{\lambda_n}/\nu_n^2$ 趋于无穷，故只有有限多个这样的规模。否则以 $\sigma = 1/s$ 应用引理 6.3。树至多 $2^{n/s}\,\mathrm{poly}_k(n, s)$ 个节点，其叶的出现界为

$$B = O_k\big((s \log s)^{k-1}\big) = (\log n)^{O_k(1)}.$$

每个叶使用原 n 个变量，非空子句至多 Bn 个。我们用第 6.3 节的稀疏公式算法对每个叶计数，其运行时间由 (6.4) 给出。无子句或含空子句的叶直接处理。该应用中的子句数是叶的子句数；最终界中的 m 仍是输入子句数。

对 $s \geqslant 2$，其定义中的取整给出

$$\frac{n}{s} = O\left(\frac{n\nu_n^2}{\sqrt{\lambda_n}}\right) = O(\rho(n)).$$

于是叶数与每叶计数时间的指数都是 $O_k(\rho(n))$。其多项式因子，连同归一化与树节点上的工作，被 $(n+m)^{O_k(1)}$ 界住。位运算总数因此为

$$(n+m)^{O_k(1)} 2^{O_k(\rho(n))}.$$

有限多个穷举搜索情形被吸收进常数中。全部参数、初始检验与附加行都由上述确定性过程计算；每次计数查询都使用定理 2.2 的公共零点算法。

为界定完整算法使用的空间，我们深度优先遍历稀疏化树，一次对一个叶计数。当前路径有 $\mathrm{poly}_k(n, s)$ 个节点，每个归一化公式有 $\mathrm{poly}_k(n)$ 比特编码。由 $s \leqslant \sqrt{\lceil \log_2 n \rceil}$，存储该路径并对一个叶计数使用 $\mathrm{poly}_k(n, m)$ 比特。不交性使已处理叶计数之和保持在零与 2^n 之间，故其累加器至多用 $n+1$ 比特。因此总空间为 $\mathrm{poly}_k(n, m)$ 比特。 □

Appendix A. 可满足赋值的分拆

固定 $k \geqslant 2$ 与有理数 $0 < \sigma \leqslant 1$。我们通过把公式反复分裂成两种情形来证明引理 6.3。两个孩子使用同样的 n 个变量，且父公式的每个可满足赋值恰满足一个孩子。我们沿用选取共享文字集的规则与 [CIP06, Section 6] 的插入记账。使两种情形互不相同的精细化在精确计数中是标准的 [DHM+14, Appendix A]。

在本附录中，子句是文字的集合，表示其析取。其宽度是其所含文字数。我们删除重言子句、重复子句与包含其他子句的子句。于是剩余子句在包含关系下构成一个反链。我们保留全部 n 个声明变量，且不传播单元子句。空子句给出计数零，空公式给出计数 2^n。

A.1. **分支规则.** 固定整数 $M \geqslant 2$。我们将在每个叶得到出现界 $B = O_k(M^{k-1})$，然后选取 M 使树至多 $\mathrm{poly}_k(n, \sigma^{-1})2^{\sigma n}$ 个节点。置

$$\theta_j = M^j \qquad (0 \leqslant j < k).$$

记 F 为当前子句族，对每个文字集 H 定义

$$\deg_c(H) = \#\{C \in F : |C| = c,\ H \subseteq C\}.$$

只要宽度 c 的子句的非空真子集 H 满足

$$\deg_c(H) \geqslant \theta_{c-|H|}, \tag{A.1}$$

我们就分支。算法选取最小的可能 c，再选取最大的可能 $|H|$；其余并列确定性打破。于是，一个留下 $j = c - |H|$ 个其他文字的非空共享文字集 H，必须在至少 M^j 个子句中出现我们才在其上分支。

设 $H \cup P_1, \ldots, H \cup P_z$ 为包含所选 H 的全部宽度 c 子句，G 为其余子句。置 $j = c - |H|$。这里 P_a 是从第 a 个被选子句中移除 H 后剩下的文字集，故每个 P_a 宽度为 j 且 $z \geqslant \theta_j$。两个孩子是

$$F_A = G \wedge H, \qquad F_B = G \wedge \bigwedge_{a=1}^{z} P_a \wedge \bigwedge_{\ell \in H} \{\neg \ell\}. \tag{A.2}$$

我们在每个孩子中删除被其新子句弄得冗余的子句，以恢复反链条件。集合 P_a 可以互相重叠。两个孩子的可满足赋值互不相交：F_A 要求 H 的某个文字为真，而 F_B 要求 H 的每个文字为假。

引理 A.1. (A.2) 中的两个孩子划分其父公式的可满足赋值。每个新子句的宽度小于 c。A 孩插入一个新子句，B 孩插入至少 θ_j 个宽度 j 的新子句。所有新插入的子句都在即时归一化中存活。任一孩子中被删除的每个旧子句都包含一个新插入的真子集。

Proof. 每个赋值恰满足条件「H 的某个文字为真」与「H 的每个文字为假」之一。在前一情形，全部被选子句被满足，剩下 $G \wedge H$。在后一情形，每个被选子句化归为 P_a，而单元子句 $\{\neg \ell\}$ 强制该情形。因此两个孩子划分父公式的可满足赋值。

旧反链不含被 H 或任何 P_a 包含的子句：那样的子句将是 $H \cup P_a$ 的真子集。于是 H 与各互异的等宽子句 P_a 都是新的。任何 P_a 不含 H 的变量，因为其父子句非重言。因此，单元子句 $\{\neg \ell\}$（$\ell \in H$）都不是任何 P_a 的子集。已经存在的单元子句 $\{\neg \ell\}$ 被保留，不计为新插入。其余新单元子句与子句 P_a 全部存活。每个被选旧子句包含孩子 A 的新插入子句 H，或孩子 B 的新插入子集 P_a。按归一化规则，每个其他被删子句都包含一个新插入的真子集。 □

A.2. **统计插入.** 为界定树的大小，我们统计沿一条路径引入的每个子句（包括后来被删除的子句）。输入中已有的子句不计入。由引理 A.1，每步插入一个子句，因此界定插入总数也就界定路径长度。

在此记账中，子句在分支引入它时被标记。我们先界定仍存在且含给定文字集的被标记子句数。最小宽度优先级控制分支之前存在的子句；最大 $|H|$ 优先级控制该分支引入的子句。

引理 A.2. 在每个节点，对 $1 \leqslant i < j < k$ 与每个大小 i 的文字集 S，仍存在的、含 S 的宽度 j 被标记子句少于 $2\theta_{j-i}$ 个。

Proof. 初始没有被标记子句。只需考虑插入宽度 j 子句的一个分支。其所选宽度 c 大于 j。插入之前，含 S 的当前宽度 j 子句少于 θ_{j-i} 个：否则最小宽度优先级会选取至多 j 的宽度。

选孩子 A 只插入一个子句。设孩子 B 插入宽度 j 的子句 P_a。若没有 P_a 含 S，则含 S 的新宽度 j 子句数为零。否则 S 落在某个花瓣内，因此与 H 不交。此时，P_a 含 S 当且仅当被选子句 $H \cup P_a$ 含 $H \cup S$。由 $0 < i < j$，$H \cup S$ 大于 H，且是某个被选宽度 c 子句的真子集。最大共享集的优先级因此给出

$$\#\{a : S \subseteq P_a\} = \deg_c(H \cup S) < \theta_{c-|H\cup S|} = \theta_{j-i}.$$

其他新子句 $\{\neg \ell\}$ 的宽度为一。于是宽度 j 的新旧子句合起来满足所述界。删除不能增大它。 □

引理 A.3. 沿任何路径或路径前缀，宽度 j 插入的总数 T_j 满足 $T_j \leqslant 4(3M)^{j-1}n$（$1 \leqslant j < k$）。

Proof. $n=0$ 的情形是显然的，设 $n\geqslant 1$。对当前路径前缀，设 L_j 为仍存在的被标记宽度 j 子句数，D_j 为其子句已被删除的宽度 j 插入数。则 $T_j=L_j+D_j$。单元子句从不被删除，故 $T_1\leqslant 2n\leqslant 4n$。对 $j\geqslant 2$，把引理 A.2 对 $2n$ 个单文字求和，得 $L_j\leqslant 4n\theta_{j-1}$。

每当一个宽度 j 的被标记子句被删除，就把该删除指派给它所含的一个新引入的真子集；引理 A.1 保证这样的子集存在。若新子句的宽度 $i<j$，引理 A.2 表明在分支之前它被含于少于 $2\theta_{j-i}$ 个宽度 j 的被标记子句。于是宽度 i 子句的一次插入至多收到这么多次删除。对新子句的各宽度 i 求和得 $D_j\leqslant 2\sum_{i=1}^{j-1}\theta_{j-i}T_i$。因此

$$T_j=L_j+D_j\leqslant 4n\theta_{j-1}+2\sum_{i=1}^{j-1}\theta_{j-i}T_i. \tag{A.3}$$

第一项统计仍存在的子句；和式统计已被删除的。除以 nM^{j-1} 并归纳，得

$$\frac{T_j}{nM^{j-1}}\leqslant 4+2\sum_{i=1}^{j-1}4\cdot 3^{i-1}=4\cdot 3^{j-1},$$

如所需。 □

A.3. **树的大小.** 现在把引理 A.3 转化为树节点数的界。它同时控制路径长度与路径在 (A.2) 中选 B 孩的次数。把这两个界分别写作 Cn 与 $\Gamma n/M$，其中

$$C=4\sum_{j=0}^{k-2}(3M)^j,\qquad \Gamma=4\sum_{j=0}^{k-2}3^j=2(3^{k-1}-1).$$

引理 A.3 给出至多 Cn 的深度。一次选 $|P_a|=j$ 的 B 孩插入至少 M^j 个宽度 j 的子句，故一条路径至多含 $4\cdot 3^{j-1}n/M$ 次这样的选取。总计，一条路径至多 $\Gamma n/M$ 次选 B。

少选 B 的路径有短的描述。由于分支规则是确定性的，节点由其深度与路径选 B 的位置确定；其余位置都选 A。对 $M\geqslant\Gamma$，这把节点数界定为

$$(Cn+1)\sum_{a\leqslant\lfloor\Gamma n/M\rfloor}\binom{Cn}{a}\leqslant(Cn+1)^2 2^{(\Gamma n/M)\log_2(4CM)}.$$

这里 $\Gamma n/M\leqslant n\leqslant Cn/4$。对正整数 a，用 $\binom{Cn}{a}\leqslant(4Cn/a)^a$；该上界在 $a\leqslant Cn/4$ 上递增。被加项至多 $Cn+1$ 个。$\Gamma n/M<1$ 的情形是显然的。

我们选取 M 使该界中的指数至多 σn。按递增次序检验二的幂 $M\geqslant\Gamma$。对每个选取，计算 C 与 $h=\lceil\log_2(4CM)\rceil$，当

$$\Gamma h\leqslant\sigma M$$

时停止。所有比较都是精确的。由 $C=O_k(M^{k-2})$ 且 Γ 只依赖 k，第一个成功的选取满足

$$M=O_k\big(\sigma^{-1}\log(2/\sigma)\big).$$

树因此至多 $(Cn+1)^2\,2^{\sigma n}$ 个节点。

在叶处，(A.1) 对子句的每个非空真子集都不成立。当 $c\geqslant 2$ 时，固定文字属于少于 θ_{c-1} 个宽度 c 的子句，且至多属于一个单元子句。故每个变量至多出现

$$B=2\sum_{j=0}^{k-1}M^j\leqslant 4M^{k-1}=O_k\Big(\big[\sigma^{-1}\log(2/\sigma)\big]^{k-1}\Big).$$

于是每个叶都有每变量出现次数的所需界。反复的两情形划分也表明每个原可满足赋值恰出现在一个叶，故叶计数之和给出原计数。

为在节点处实现分支规则，我们对其当前公式计算 $\deg_c(H)$。对每个宽度 c 子句，枚举其非空真子集 H，并把以 (c,H) 为下标的计数器加一。非空归一化子句至多 $O_k(n^k)$ 个可能，每个至多 2^k 个子集。子句计数器使用 $O_k(\log(n+2))$ 比特，阈值使用 $O_k(\log M)$ 比特。因此，计算计数、

选分支并归一化其孩子在每个节点使用 $\mathrm{poly}_k(n, \log M)$ 次位运算与比特工作空间。M 的界给出 $\log M = O_k(\log(2/\sigma))$。

取引理 6.3 中的 L_σ，参数搜索检验 $O_k(L_\sigma)$ 个二的幂。其整数操作数有 $O_k(L_\sigma)$ 位，故构造数值参数使用 $\mathrm{poly}_k(L_\sigma)$ 次位运算与比特工作空间。

Appendix B. 精确算术与空间

第 4 节界住了代入行 $\vec{P}_{f,v}(T)$ 的有理系数。我们通过界定提升因子、用于计算 H 的 Taylor 多项式的和、以及最终插值，来完成命题 5.3 的位成本与空间估计。要点是每个和使用固定的分母。其分子随被加项个数增长，故其位长只随该数的对数增长。对有限多个未定元上的任何多项式 $G = \sum_\alpha c_\alpha \vec{X}^\alpha$，写 $\|G\|_1 = \sum_\alpha |c_\alpha|$ 表示其系数范数。

B.1. **提升指示子的整系数.** 我们先界定引理 5.1 给出的奇偶多项式的系数。它们出现在 (5.4) 的每个方程因子 $\mathcal{B}_i$ 中，故其大小进入求值这些因子的位成本界。对整数 $\ell \geqslant 1$，回忆 $h(Y) = Y(Y-1)$ 与引理 5.1 的多项式：

$$p_\ell(Y) = (1-Y)^\ell \sum_{j=0}^{\ell-1} \binom{\ell+j-1}{j} Y^j = \sum_{j=0}^{\ell-1} e_j(Y) h(Y)^j, \qquad \deg e_j \leqslant 1.$$

该引理证明奇偶同余，并用对 h 的逐次首一除法构造 e_j。这里我们界定此构造中出现的整数。

引理 B.1. *写 $e_j(Y) = a_j + b_j Y$（$0 \leqslant j < \ell$）。则 $a_j, b_j \in \mathbb{Z}$ 且*

$$|a_j|, |b_j| \leqslant 2^{C\ell^2} \qquad (0 \leqslant j < \ell)$$

（C 为绝对常数）。用对 h 的逐次除法构造这些多项式使用 $\mathrm{poly}(\ell)$ 次位运算与比特工作空间。

Proof. 系数范数不等式 $\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|g\|_1$ 连同二项恒等式

$$\sum_{j=0}^{\ell-1} \binom{\ell+j-1}{j} = \binom{2\ell-1}{\ell-1}$$

给出

$$\|p_\ell\|_1 \leqslant 2^\ell \binom{2\ell-1}{\ell-1} \leqslant 2^{3\ell}.$$

对 $h = Y^2 - Y$ 的首一除法保持整系数。每次首项消元使当前商与余式的系数范数之和至多增大三倍。全部逐次除法共 $O(\ell^2)$ 次消元。因此每个中间系数的绝对值至多 $2^{O(\ell^2)}$，这证明对 a_j, b_j 的所述界。其带符号二进制编码从而使用 $O(\ell^2)$ 位。每个系数向量有 $O(\ell)$ 个分量。逐次除法对 $O(\ell^2)$ 位的整数执行 $O(\ell^2)$ 次整数算术运算，给出所述 $\mathrm{poly}(\ell)$ 位运算与空间界。 □

B.2. **布尔赋值上求和的位复杂度.** 现在界定 (3.13) 中计算 $\mathcal{H}_t(z) = H(t+z) \bmod z^J$ 的每个中间值。从代入行 $\vec{P}_{f,v}(T)$ 出发，我们界定被代入的因子、它们对每组布尔变量的和、以及命题 5.3 中 Taylor 数据的累加器 T_t。固定 n 个布尔变量上的多项式方程组 $\mathcal{P}$，其 m_{test} 个方程次数至多 k，精度 ℓ 满足 $2^\ell > 2^n$，并给定其方程因子的替代 design。设行 $\vec{P}_{f,v}$、划分 $S_{t,g}$ 与矩阵 $C_{t,g}$ 满足定义 3.1，参数为 Q, R, r, D, τ。回忆 H 的次数界与每个节点保留的 Taylor 系数个数：

$$d_H = kR\big(m_{\mathrm{test}} + 2(\ell-1)\big), \qquad J = \left\lfloor \frac{d_H}{Q} \right\rfloor + 1.$$

Taylor 变量 z 与共享截断标记 V 的所有多项式都按其模 (z^J, V^ℓ) 的唯一代表存储。移除这些次数范围之外的项不会增大系数范数。

代入行有公分母

$$d_{\mathrm{den}} = (R-1)!Q!.$$

我们使用整数 $B_P \geqslant 1$，使每行 $d_{\mathrm{den}}\vec{P}_{f,v}(T)$ 的每个整系数的绝对值至多 2^{B_P}。定义 3.1 给出 $B_P = O(Q\log Q + \log D)$。在固定节点 $t \in [Q]$ 与固定修正集 $U \subseteq [n]$ 处，因子 f 在变量 v 的输入是

$$\theta_{f,v}(z;x) = \langle \vec{P}_{f,v}(t), x\rangle + \big\langle \vec{P}_{f,v}(t+z) - \vec{P}_{f,v}(t), \mathbf{1}_U\big\rangle, \qquad x \in \{0,1\}^n.$$

设 $L_i(z;x)$ 为方程 i 的列出单项在这些代入后的和。每个 $d_{\mathrm{den}}\theta_{i,v}(z;x)$ 是系数范数至多

$$B_0 = d_{\mathrm{den}} + 3n(R+1)2^{B_P}(Q+1)^R$$

的整系数多项式。事实上，$\theta_{i,v}$ 的三次行求值在清除分母后各贡献至多 $n(R+1)2^{B_P}(Q+1)^R$。该界对组和中的代表同样成立。

置 $\Delta = d_{\mathrm{den}}^k$。对次数 $u \leqslant k$ 的单项，把其代入值乘以 Δ 给出范数至多 $d_{\mathrm{den}}^{k-u}B_0^u \leqslant B_0^k$ 的整系数多项式（含常值单项）。由 S 界住列表总长，

$$B = \max\{\Delta, SB_0^k\} \quad \text{满足} \quad \|\Delta L_i(z;x)\|_1 \leqslant B.$$

于是 $\log d_{\mathrm{den}} = O(Q\log(Q+2))$、$\log B_0 = O(Q\log(Q+2) + \log(nD+2))$，且 $\log B = O(k\log B_0 + \log(S+2))$。

方程 i 的被代入因子是

$$\mathcal{B}_i(z,V;x) = \sum_{j=0}^{\ell-1} e_j\big(L_i(z;x)\big)h\big(L_i(z;x)\big)^j V^j \pmod{(z^J, V^\ell)}.$$

由 e_j 是整数的且次数至多一，其代入的分母整除 Δ；$h(L_i)^j$ 的分母整除 Δ^{2j}。于是，令

$$\Gamma = \Delta^{2\ell-1},$$

$\Gamma\mathcal{B}_i(z,V;x)$ 的每个系数都是整数。为界定所得整数分子，置

$$E_\ell = \max\{1, \|e_0\|_1, \dots, \|e_{\ell-1}\|_1\}, \qquad B_1 = \ell E_\ell (B+\Delta+2)^{2\ell-1}.$$

对 $A_i = \Delta L_i$，两个被代入因子有整数分子 $\Delta e_j(L_i)$ 与 $A_i(A_i - \Delta)$，范数分别至多 $E_\ell(B+\Delta)$ 与 $B(B+\Delta)$。把每项垫到分母 Γ 后得

$$\|\Gamma\mathcal{B}_i\|_1 \leqslant B_1, \qquad B_1 \geqslant \Gamma, \qquad \log B_1 = O\big(\ell^2 + \ell\log(B+\Delta+2) + \log(\ell+1)\big).$$

接下来把这些估计应用于实际的组和。写 $S_g = S_{t,g}$、$C_g = C_{t,g}$，设 c_g 为 C_g 的行数。于是 $c = \sum_g c_g \leqslant 2\tau n$，且布尔测量 $C_g x_g$ 的每个分量落在 $[-D, D] \cap \mathbb{Z}$ 中。设 $m_{\mathrm{test},g}$ 为在 t 被指派到组 g 的方程因子数，故 $\sum_g m_{\mathrm{test},g} = m_{\mathrm{test}}$。其乘积 $A_{g,U}(x;z)$ （(3.11)）表示在 $\mathbb{Q}[z,V]/(z^J, V^\ell)$ 中。其分母整除 $\Gamma^{m_{\mathrm{test},g}}$，在该分母上的分子范数至多 $B_1^{m_{\mathrm{test},g}}$。中性常数一因子不影响该界。

对满足 $|E| < J$ 的对 $U \subseteq E \subseteq [n]$ 与可达测量元组 $\vec{y} = (y_1, \dots, y_r)$，选取满足 $C_h\bar{x}_h = y_h$ 的布尔代表 $\bar{x}_h$。(3.4) 中的组和为

$$\Sigma_g(\vec{y}) = \sum_{\substack{x_g \in \{0,1\}^{S_g} \\ C_g x_g = y_g \\ (x_g)_v = 1 \ (v \in E \cap S_g)}} A_{g,U}\Big(x_g + \sum_{h \neq g} \bar{x}_h; z\Big).$$

这里各组上的向量补零延拓。该和至多 $2^{|S_g|}$ 项，全在同一分母上，故

$$\|\Gamma^{m_{\mathrm{test},g}}\Sigma_g(\vec{y})\|_1 \leqslant 2^{|S_g|}B_1^{m_{\mathrm{test},g}}.$$

对 $1 \leqslant g \leqslant r$，定义部分乘积 $\Pi_g(\vec{y}) = \prod_{h=1}^{g}\Sigma_h(\vec{y})$ （每次乘法后截断）。其分母整除

$$\Gamma^{\sum_{h\leqslant g} m_{\mathrm{test},h}}.$$

因此每个完整贡献 $\Pi_r(\vec{y})$ 可放到固定分母

$$\Omega = \Gamma^{m_{\mathrm{test}}}$$

上，且满足

$$\|\Omega\Pi_r(\vec{y})\|_1 \leqslant 2^n B_1^{m_{\mathrm{test}}}.$$

设 $T_t(z,V)$ 为把全部对与测量元组上的这些完整贡献带符号 $(-1)^{|E|-|U|}$ 相加的累加器。由 (3.13)，其最终值是取值于 $\mathcal{A}_\ell$ 的 Taylor 多项式 $\mathcal{H}_t(z)$。一个节点处的带符号更新数 M_* 界定为

$$M_* \leqslant \left(\sum_{s=0}^{\min(J-1,n)} 2^s \binom{n}{s} \right) (2D+1)^c \leqslant 3^n (2D+1)^c.$$

因此 T_t 的每个中间值（不只是最终值）满足

$$\|\Omega T_t\|_1 \leqslant M_* \, 2^n B_1^{m_{\mathrm{test}}}.$$

整系数多项式 ΩT_t 的每个系数有

$$O(\log(M_*+1) + n + m_{\mathrm{test}} \log B_1)$$

位。该估计同样以上述固定分母界定全部组和与部分乘积的整数分子。分母满足

$$\log \Omega = k m_{\mathrm{test}} (2\ell - 1) \log d_{\mathrm{den}} = O(k(m_{\mathrm{test}}\ell + 1) Q \log(Q+2)) \,.$$

每个贡献至多相乘 m_{test} 个提升方程因子。继续处理对或测量元组只是添加新贡献，并不把它们乘入之前的贡献。这正是指数多个迭代只给位估计贡献 $\log(M_*+1)$ 的原因。每个存储的多项式至多 $J\ell \leqslant (d_H+1)\ell$ 个系数。枚举保留其当前下标与布尔代表、一个组和、一个部分乘积、以及累加器 T_t，而不存储全体赋值或全体测量元组的表。这些估计给出 (5.6) 与每次有理运算的多项式位成本。$QJ\ell$ 个 Taylor 系数与工作状态容于 $\mathrm{poly}(n, m_{\mathrm{test}}, \ell, D, Q, R, J, r, k, S)$ 比特。

B.3. **插值与整数答案.** 对 $0 \leqslant s < \ell$，设 $H_s(T) = [V^s]H(T) \in \mathbb{Q}[T]$。第 B.2 节界定对 $t \in [Q]$、$0 \leqslant j < J$ 计算出的数据 $[z^j V^s]\mathcal{H}_t(z) = [z^j]H_s(t+z)$。固定 s。我们对这一坐标插值，对全部 ℓ 个坐标使用同一有理 Hermite 矩阵。置 $M_H = QJ > d_H$。在单项基 $1, T, \ldots, T^{M_H-1}$ 下，Hermite 插值矩阵是整数矩阵

$$\mathsf{V}_{(t,j),u} = \begin{cases} \binom{u}{j} t^{u-j}, & u \geqslant j, \\ 0, & u < j, \end{cases} \qquad t \in [Q], \quad 0 \leqslant j < J, \quad 0 \leqslant u < M_H.$$

由第 3 节的 Hermite 插值命题，它非奇异。其分量有 $O(M_H \log(Q+2))$ 位。设 $\mathbf{y}$ 为按 (t,j) 排序的计算出的系数 $[z^j V^s]\mathcal{H}_t(z)$ 的向量，$\mathbf{h}$ 为 H_s 的单项系数向量（补零到长 M_H）。则 $\mathsf{V}\mathbf{h} = \mathbf{y}$。向量 $\mathbf{b} = \Omega\mathbf{y}$ 是整数的；记 B_{data} 为其分量位长的界。第 B.2 节的界给出

$$B_{\mathrm{data}} \leqslant \mathrm{poly}(n, m_{\mathrm{test}}, \ell, k, Q, \log(D+2), \log(S+2)).$$

只需常系数 $h_0 = H_s(0)$。设 $\mathsf{V}^{(0)}$ 由 V 把其 $u=0$ 列换成 $\mathbf{b}$ 而得，并置

$$N_H = \det \mathsf{V}^{(0)}, \qquad D_H = \det \mathsf{V} \neq 0.$$

对 $\mathsf{V}(\Omega\mathbf{h}) = \mathbf{b}$ 用 Cramer 法则给出

$$H_s(0) = h_0 = \frac{N_H}{\Omega D_H}. \tag{B.1}$$

我们用免分数高斯消元 [Bar68, Sections I–II and IV–V] 计算这两个行列式。对 $M_H \times M_H$ 整数矩阵，该算法使用 $O(M_H^3)$ 次整数算术运算；主元选取使其也能处理奇异矩阵。保留的消元分量是输入矩阵的带符号子式。每次更新对这些分量作乘积与差，随后作精确整数除法。因此，V 与 $\mathsf{V}^{(0)}$ 的子式的界也界定用于计算 D_H 与 N_H 的中间整数。$(\mathsf{V} \mid \mathbf{b})$ 的每个子式的绝对值至多

$$2^{O(M_H(B_{\mathrm{data}} + M_H \log(Q+2) + \log(M_H+1)))}.$$

事实上，其行列式是至多 $M_H!$ 个、每个至多 M_H 个分量的乘积之和。因此免分数消元中的中间整数在带符号二进制记法下有

$$O\big(M_H\big(B_{\mathrm{data}} + M_H \log(Q+2) + \log(M_H+1)\big)\big)$$

位。计算 N_H, D_H 于是使用 $\mathrm{poly}(M_H, B_{\mathrm{data}})$ 次位运算与比特工作空间。

在 $T=0$ 处每个 $H_s(0)$ 由构造是整数，故 (B.1) 中的除法对每个 s 都是精确的。算出这 ℓ 个整数后，置 $u=\sum_{s=0}^{\ell-1} H_s(0)$。由 (5.5)，最小非负剩余

$$u - 2^{\ell}\left\lfloor \frac{u}{2^{\ell}} \right\rfloor = N(\mathcal{P})$$

就是精确计数。对相继的坐标复用同一工作区，全部 ℓ 次插值、求和与取余使用 $\mathrm{poly}(M_H, B_{\mathrm{data}}, \log(\Omega+1), \ell)$ 次位运算与多项式比特工作空间。

B.4. **技术概览的算术.** 我们还为第 2 节的受限出现次数算法论证位复杂度与空间界。引理 4.6 把替代系数的位长界定为 n 的多项式。求解第 2.4 节的多项式规模有理线性方程组，给出位长同样为多项式的测量系数 $\vec{\lambda}_{e,v,h}$。设 δ 为全部这些系数与全部替代系数（跨所有求值点）的分母之积。它们只有多项式个，故 δ 的位长也是多项式的。每个子句乘积至多用 $M \leqslant 3n$ 个线性输入；因此受限和中全部系数可用公分母 δ^{3n} 累加。位长为多项式的输入系数的多项式个乘积，以及指数多个这样的项在该公分母上的和，仍有多项式位长。因此上述精确 Hermite 插值对这些 Taylor 数据也有多项式位成本。最后，枚举可依序执行，只保留构造、当前下标、系数阵列、运行中的和、以及插值所需的多项式个 Taylor 系数。这给出多项式空间与仅多项式的位运算开销。

Appendix C. 证伪 ETH 的其他推论

定理 1.1 给出一个电路下界，以及求逆常数输出局部性布尔映射的亚指数时间算法。固定密度情形给出推论 1.4 的定量电路下界。两个电路论证都只用我们 3-SAT 算法的判定版本；精确原像计数使用其完整的计数保证。

C.1. E^{NP} **的电路下界.** 对下文的定性界，记 $\mathrm{SIZE}(O(n))$ 为拥有 $O(n)$ 个有界扇入 AND、OR、NOT 门的非一致电路的语言类。

推论 C.1. *我们有*

$$\mathrm{E}^{\mathrm{NP}} \not\subseteq \mathrm{SIZE}(O(n)).$$

Proof. Williams 证明：若 ETH 为假，则 E^{NP} 没有线性规模电路 [Wil13, Theorem 6.1]。把该蕴含应用于定理 1.1 提供的确定性亚指数时间 3-SAT 算法。 □

这一联系是从更快的可满足性算法导出电路下界的一个实例。为编码有 s 个门、n 个输入的布尔电路，为每个门引入一个变量，用其输入强制其取值，并添加一个要求输出位等于 1 的单元子句。所得 3-CNF 有 $O(n+s)$ 个变量与子句，且恰在电路输出为一时可满足。因此我们的定理在 $2^{o(n)}$ 时间内判定线性规模电路的可满足性。Williams 的论证把这样的加速与对见证的假想小电路结合，与某个非确定性时间层级矛盾。该推论给出 E^{NP} 中没有线性规模电路族的语言；它不断言 NP 的超多项式电路下界。

推论 1.4 的证明. 我们使用 Williams 的见证电路论证 [Wil13, Theorem 6.1]，连同 Jahanjou、Miles 与 Viola 的局部归约 [JMV13, Theorem 1 and Section 6]。

由 Žák 的非确定性时间层级 [Žák83]（取 [Wil13, Theorem 2.1 in the full version] 的表述形式），固定多带图灵机上的一元语言 $H \in \mathrm{NTIME}(2^n) \setminus \mathrm{NTIME}(2^{n/2})$。对一切足够大的 n，把局部归约以其固定机器作用于 1^n，局部性参数取 $r=2$。时间限额 $T = 2^n n^{O(1)}$ 涵盖在归约中模拟机器的多对数开销，给出 $q = n + O(\log n)$ 个子句下标位。该归约在多项式时间内构造一个解码器，在每个下标上给出三个变量标号及其符号。令 φ_n 由在全部 2^q 个下标上解码出的子句组成。它可满足当且仅当 $1^n \in H$。

解码器的 $O(n)$ 个输出位各有一棵常数深度的决策树，故每个只依赖至多固定数 w 个下标位。在汉明权重至多 w 的全部串上求值解码器即可恢复每个支撑。事实上，见证对某一坐标依赖的两个串可以在支撑之外置零而保持其相异的输出。同样的求值给出每个支撑上的真值表。这在多项式时间内构造出 $O(n)$ 个扇入二的门的解码器。

把每个变量标号垫到 dn 位（d 为固定正整数），并声明全部 2^{dn} 个变量。若对此类 n 有 $|i| = dn$ 且 φ_n 可满足，令 $W(i)$ 为其按字典序第一个可满足赋值的第 i 位（变量按其标号排序）。其他情形一律置 $W(i)=0$。i 的长度确定 n。为判定 W，写出 2^q 个子句，问 NP 谕示公式是否可满足；若

可满足，通过询问「当前前缀接零是否仍有可满足扩张」恢复第一个赋值。至多 2^{dn} 个长度 $2^{O(n)}$ 的前缀查询即够，故 $W \in \mathrm{E}^{\mathrm{NP}}$。

置 $a(t) = \sqrt{\log_2 t}$。检验定理 1.1 固定密度部分的计数是否为正，可在时间 $V^b 2^{AV/a(V)}$（固定 $A, b > 0$）内判定有 V 个变量、至多 $5V$ 个子句的 3-SAT。对数底的变化被吸收进 A。求解器使用多项式空间，故多带模拟可在每次位访问时扫描其工作区，成本 $V^{O(1)}$ 被吸收进 b。

固定正有理数 $\eta < 1/(12A)$，并对 $n \geqslant 2$ 置 $s_n = \lfloor \eta n \lfloor a(n) \rfloor \rfloor$。该阈值可用 n 的二进制长度与 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 的整数平方根计算。设对所有足够大的 n 有 $C_W(dn) \leqslant s_n$。为判定 H：拒绝非一元输入。在 1^n 上，猜测一个 dn 个下标位、至多 s_n 个门的电路。把解码器的三个变量标号馈入该电路的三份副本，并检验所索引的子句是否被违反。若检验电路不可满足则接受。当 $1^n \in H$ 时，在长度 dn 处计算 W 的电路给出一个接受的猜测。当 $1^n \notin H$ 时，每个猜测都违反一个子句。

检验电路有 q 个输入与至多 $3s_n + O(n)$ 个门。上述编码为每个输入与门各用一个变量，每门至多四个宽度至多三的子句以强制其真值表，再用一个单元子句钉住输出。用未用变量垫齐后得 $U_n = 3s_n + Bn$ 个变量与至多 $5U_n$ 个子句（B 为固定整数）。由 $U_n = (3\eta + o(1))na(n)$ 与 $a(U_n) \sim a(n)$，检验耗时 $2^{(3A\eta + o(1))n}$。猜测与构造电路花费多项式时间，故对一切足够大的 n，H 可在时间 $2^{n/2}$ 内非确定性地判定。有限多个例外长度可以硬编码，这与 H 的选取矛盾。于是对无穷多个 n 有 $C_W(dn) > s_n$。由 $s_n \sim \eta n \sqrt{\log_2 n}$ 与 d 固定，取 $L = W$ 与任何 $0 < c < \eta/(d\sqrt{\log 2})$ 即证明 (1.2)。 □

C.2. **求逆常数输出局部性的布尔映射.** 固定常数 d。考虑布尔映射 $G : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$，其第 i 个输出位形如

$$G(\vec{x})_i = g_i(\vec{x}|_{S_i}), \qquad S_i \subseteq [n], \quad |S_i| \leqslant d.$$

G 的输入描述列出集合 S_i 与布尔函数 g_i 的真值表。于是每个输出只检查常数个输入位，尽管集合 S_i 可以任意重叠。给定目标 $\vec{b} \in \{0,1\}^m$，求逆即要求任意满足 $G(\vec{x}) = \vec{b}$ 的 $\vec{x}$。

推论 C.2. *对每个固定的 d 与 $n \geqslant 20$，数 $|G^{-1}(\vec{b})|$ 可以被精确计算，且当原像存在时可以找到其一，确定性时间为*

$$(n+m)^{O_d(1)} 2^{O_d(\rho(n))}$$

，空间为 $(n+m)^{O_d(1)}$。

Proof. 对每个 i 与每个满足 $g_i(\vec{\alpha}) \neq b_i$ 的局部赋值 $\vec{\alpha} \in \{0,1\}^{S_i}$，加入子句

$$\bigvee_{j \in S_i} \ell_{j,\alpha_j}, \qquad \ell_{j,0} = X_j, \quad \ell_{j,1} = \neg X_j.$$

该子句恰禁止局部赋值 $\vec{\alpha}$。若 S_i 为空，其约束是常值的，可直接检验。剩余子句的合取是原 n 个声明变量上的 CNF，宽度至多 d、子句至多 $2^d m$ 个。其可满足赋值恰为 $G^{-1}(\vec{b})$；不需要辅助变量或重数修正。以 $k = \max\{2, d\}$ 应用定理 1.1。通常的逐变量自归约用至多 n 次进一步计数查询找到一个原像，这只改变多项式因子。每次查询可在下一次之前丢弃，保持多项式空间。 □

条件计数还允许在原像集非空时采样一个完全均匀的原像，期望时间界相同（差多项式因子）[JVV86]。特别地，该推论适用于 Goldreich 候选单向函数的常数局部性版本，其在输入位的重叠子集上求值局部谓词 [Gol00]。对多项式个输出位，它给出对像中每个输出的 $2^{o(n)}$ 时间求逆算法，排除这些族的 $2^{\Omega(n)}$ 求逆难度。这并不排除对多项式时间算法的单向性。

Appendix D. 精确计数的更尖锐界

我们通过收缩布尔张量网络证明定理 1.1。两个运行时间反映网络中的线数。有 $m \leqslant Dn$ 个子句的公式给出 $O_{k,D}(n)$ 条线的网络。对任意公式，我们使用第 6 节的奇偶检验。引理 5.2 的次数界使我们能用 $O_k(n \log\log n)$ 条线为多项式提升之乘积中保留的单项编下标。在证明其所用的收缩定理之前，我们先给出两种编码。

D.1. **布尔张量收缩.** 布尔张量网络是一个二部多重图 G，其每条边承载一个位。每个顶点 v 有一个关联边的有序列表 $\delta(v)$ 与一个张量 T_v：对这些边的每个布尔赋值，指派一个环元素。平行边有不同端口。网络的收缩是

$$Z = \sum_{x\in\{0,1\}^{E(G)}} \prod_{v\in V(G)} T_v(x|_{\delta(v)}).$$

孤立顶点贡献其标量分量。我们以边数度量网络的规模。

定理 D.1 (布尔张量收缩)**.** 固定正常数 C, A, b。设 $s \geqslant 2$ 为整数，$\mathcal{L}$ 为一个至多 Cs 条边、最大度至多 $\lceil s^{9/10}\rceil$ 的二部张量网络的图与张量描述的总长度。设顶点数被 s 的固定多项式界定，且分量属于

$$\mathcal{B}_{P_0,\ell} = (\mathbb{Z}/2^{P_0}\mathbb{Z})[V]/(V^{\ell}), \qquad 1 \leqslant P_0, \ell \leqslant Cs.$$

设一致地对每个顶点与其端口的每个布尔选取，其分量可以从描述在时间 $(s+\mathcal{L})^b 2^{As^{9/10}}$ 与空间 $(s+\mathcal{L})^b$ 内计算。则收缩可以确定性地在

$$(s+\mathcal{L})^{O(1)} 2^{O(s/\sqrt{\log s})}$$

次位运算与 $(s+\mathcal{L})^{O(1)}$ 比特空间内计算。常数只依赖假设中的固定界。特别地，容许 $\ell = 1$。

第 D.4 节的算法用对线的递归替代单一全局 Taylor 展开。每次调用时它变形线的等同关系，使在选定的插值节点处只有同一组内的端口相互作用。在该节点附近，组间的相互作用在称为模（mode）的变量中展开。权重 j 的模的系数被 2^j 整除，故只有总权重低于工作精度的单项才有贡献。随节点的二进赋值调整 Hermite 重数即可界定该精度。有 M 条线、保留 u 个赋值层时，模单项的个数是 $2^{O(M/\sqrt{u})}$，且每个单项分解为至多 $M/8$ 条线的收缩。在递归深度 d 处，$M = O(s8^{-d})$、$u = \Theta((\log s)/2^d)$。诸指数因此几何求和为 $O(s/\sqrt{\log s})$。

D.2. **固定子句密度.**

定理 1.1 固定密度界的证明. 给每个子句一个顶点，承载其布尔满足表，子句中每个不同变量一个端口。重言式可以丢弃，空子句给出计数零。对有 $d \geqslant 1$ 个端口的变量，要求这些位的取值一致。$d = 1$ 时挂上一元张量 $(1, 1)$；$d = 2$ 时挂上一个二元相等张量。$d \geqslant 3$ 时取一棵有 d 个外端口、内部顶点为三价相等张量的树。这样的树有 $d-2$ 个内部顶点，其端口上的公共取值唯一延拓到其全部内部边。

子句端口至多 km 个。图有 $O_k(n+m)$ 条边与顶点，最大度至多 $\max\{k, 3\}$。把每条边用二元相等张量细分一次。旧顶点与新顶点构成二部网络的两侧。细分边上两位必须相等，故这保持收缩。出现变量上的每个可满足赋值贡献一，其余每个赋值贡献零。

取 $s = n+m$，在 $\mathbb{Z}/2^{n+1}\mathbb{Z}$ 上应用定理 D.1，取 $P_0 = n+1$、$\ell = 1$。对固定的 k，局部表规模有界。次数与精度界对所有足够大的 s 成立，有界的实例可直接枚举。若有 u 个声明变量未被使用，把收缩乘以 2^u（模 2^{n+1}）。其最小非负剩余是 $\#F$，因为 $0 \leqslant \#F \leqslant 2^n$。这包括空公式：空网络的收缩为一。时间为 $s^{O_k(1)} 2^{O_k(s/\sqrt{\log s})}$，空间为多项式。当 $m \leqslant Dn$ 时，$n \leqslant s \leqslant (1+D)n$，给出指数 $O_{k,D}(n/\sqrt{\log n})$。 □

D.3. **任意子句密度.** 第 6 节的稀疏化与贪心行选取把该情形化归为稀疏多项式方程的公共零点计数。我们保留第 5 节的奇偶提升。其次数界使我们能用 $O(n \log\log n)$ 条布尔线以「检验–变量」关联的子集为单项编码。

引理 D.2 (用收缩计数稀疏多项式方程组)**.** 固定整数 $k, c \geqslant 1$。设 $P_1, \ldots, P_a$ 为 $n \geqslant 20$ 个声明布尔变量上的 $\mathbb{F}_2$ 多项式。设 $a \leqslant cn$，且每个 P_i 列为至多 $\lceil \log_2 n\rceil^c$ 个次数至多 k 的单项。公共零点个数可确定性地在 $n^{O_{k,c}(1)} 2^{O_{k,c}(n \log\log n/\sqrt{\log n})}$ 次位运算与 $n^{O_{k,c}(1)}$ 比特空间内计算。

Proof. 令 $\lambda = \lceil \log_2 n\rceil$、$\nu = \lceil \log_2 \lambda\rceil$。在每个单项内把变量的正幂替换为一次幂，并把重复单项按模二合并。检验 i 的 scope 由其剩余单项中的变量组成，规模至多 $k\lambda^c$。设 N_0 为 scope 大小之和，对属于检验 i 的变量 v 把对 (i, v) 计一次。于是 $N_0 \leqslant ak\lambda^c$。以一切可能方式固定属于多于

$$D_* = \max\{1, \lceil N_0/n\rceil\}\lceil\sqrt{\lambda}\rceil$$

个 scope 的变量。这样的变量至多 $n/\sqrt{\lambda}$ 个。其赋值把原计数分拆为至多 $2^{n/\sqrt{\lambda}}$ 个分支计数。在每个分支上代入固定位，并再次合并重复单项。检验 i 的自由 scope I_i 规模仍至多 $k\lambda^c$，且每个自由变量出现在至多 $D_* = \lambda^{O_{k,c}(1)}$ 个 scope 中。不在任何 scope 中的自由变量保持声明。常值一方程使分支计数为零。可以丢弃常值零方程；若都不剩，分支的答案为其自由变量数的二的幂。下文中 a 表示剩余方程数，n 表示原变量数。

关联上的多项式。给每对 (i,v)（$v \in I_i$）自己的未定元 z_{iv}。写 $z_i = (z_{iv})_{v\in I_i}$。把归一化分支多项式的剩余单项以整系数求和（用 z_{iv} 代 x_v），作成 $\widetilde{L}_i(z_i)$。我们使用环

$$\mathcal{B} = (\mathbb{Z}/2^p\mathbb{Z})[V]/(V^\ell), \qquad p = \ell = n+1.$$

取 $h(Y) = Y(Y-1)$ 与引理 5.1 的整系数多项式 e_j。把其系数模 2^p 化简，并作成因子

$$B_i(z_i, V) = \sum_{j=0}^{\ell-1} e_j(\widetilde{L}_i(z_i))\, h(\widetilde{L}_i(z_i))^j V^j.$$

设 $\overline{B}_i$ 为其在 z_i 中的多重线性代表：在 V 的每个系数中把关联未定元的每个正幂替换为一次幂而得。它在 z_i 的每个布尔赋值上与 B_i 一致。在 $\mathcal{B}[z]$ 中定义 $F(z,V) = \prod_i \overline{B}_i(z_i, V)$。不同检验的关联未定元互不相交，故即使在把变量 v 的全部副本代入同一布尔 x_v 之前，F 也是多重线性的。

$\overline{B}_i$ 中 V^j 的系数的关联次数至多 $k(1+2j)$：由 $\deg e_j \leqslant 1$、$\deg h = 2$，且多重线性化只会降低单项次数。$\mathcal{B}$ 中的乘法只保留满足 $\sum_i j_i \leqslant \ell - 1$ 的项。因此 F 的每个关联单项的次数至多

$$K = k\big(a + 2(\ell-1)\big) = O_{k,c}(n). \tag{D.1}$$

设 $\mathcal{S}_\ell$ 在 $\mathcal{B}$ 中对 $1, V, \dots, V^{\ell-1}$ 的系数求和。在 $z_{iv} = x_v$ 处，多重线性化的因子 $\overline{B}_i$ 对归一化分支多项式与 B_i 一致。整数 $\widetilde{L}_i((x_v)_{v\in I_i})$ 与原 P_i 在 x 及固定位处的取值有相同奇偶性。对该整数应用引理 5.2 表明分支计数模 2^p 同余于

$$\mathcal{S}_\ell\left(\sum_x F\big((z_{iv} = x_v)_{iv}, V\big)\right), \tag{D.2}$$

其中 x 遍历全部自由布尔赋值。我们在截断环中相乘检验因子之后应用系数求和映射。

为单项编下标。把检验与自由变量分别划分为 $J = \lceil n^{1/4} \rceil$ 个组，两侧各组的大小相差至多一。记 $\mathcal{T}_g$ 为检验组，$\mathcal{X}_h$ 为变量组。每组含 $O_c(n^{3/4})$ 个对象，故其关联数在任一侧至多为 $n^{3/4}\lambda^{O_{k,c}(1)}$。设 N_{gh} 为从 $\mathcal{T}_g$ 到 $\mathcal{X}_h$ 的关联数，$N = \sum_{g,h} N_{gh} \leqslant N_0$。

对关联单项，设 d_{gh} 为其连接组 g,h 的被选关联数。枚举满足 $0 \leqslant d_{gh} \leqslant N_{gh}$ 且 $\sum_{g,h} d_{gh} \leqslant K$ 的整数数组 (d_{gh})。至多有

$$(K+1)^{J^2} = 2^{O_{k,c}(\sqrt{n}\log n)}$$

个数组，可用 J^2 个计数器枚举。对固定数组，每一对有

$$C_{gh} = \binom{N_{gh}}{d_{gh}}$$

个指定大小的子集。在两个组顶点之间画 $\lceil \log_2 C_{gh} \rceil$ 条布尔线，按字典序为其编下标。$C_{gh} = 1$ 时两个端点都用唯一子集（可能是整个关联集），不用线。任何未用的位串给出张量分量零。解码有效下标时，按次序取关联，用二项系数统计「含或不含每条关联」的可能补全。这些有多项式位长，故解码使用多项式时间与空间。

全部对上子集的并指定 N 个未定元上次数至多 K 的一个无平方因子单项。计入该次数界的全部单项，由隔板法得上界 $\binom{N+K}{K}$。因此该数组在网络中的线数 M 满足

$$\begin{aligned} M &\leqslant J^2 + \log_2 \prod_{g,h} C_{gh} \leqslant J^2 + \log_2 \binom{N+K}{K} \\ &\leqslant J^2 + K\log_2\left(\frac{\mathrm{e}(N+K)}{K}\right) = O_{k,c}(n\nu). \end{aligned} \tag{D.3}$$

这里 $K = \Theta_{k,c}(n)$，$N \leqslant n\lambda^{O_{k,c}(1)}$。且 $\lceil \log_2 C_{gh} \rceil \leqslant N_{gh}$，故每个顶点的度至多是其关联数 $n^{3/4}\lambda^{O_{k,c}(1)}$。

张量分量与收缩。线位的一个有效赋值在每个检验处确定一个子集 $S_i \subseteq I_i$。写 $z_{i,S_i} = \prod_{v\in S_i} z_{iv}$。检验组 g 处的分量是其所示单项在 $\prod_{i\in\mathcal{T}_g} \overline{B}_i(z_i, V)$ 中的系数。由 z_i 互不相交，这在 $\mathcal{B}$ 中等于

$$\prod_{i\in\mathcal{T}_g} [z_{i,S_i}]\overline{B}_i(z_i, V).$$

对变量组 h，对 $v \in \mathcal{X}_h$ 置 $b_v = |\{i : v \in S_i\}|$。其分量为

$$\sum_{x\in\{0,1\}^{\mathcal{X}_h}} \prod_{v\in\mathcal{X}_h} x_v^{b_v} = 2^{|\{v\in\mathcal{X}_h : b_v = 0\}|} \pmod{2^p}.$$

事实上，正指数要求 $x_v = 1$，零指数使 x_v 自由。这包括不在任何检验 scope 中的变量。

F 的每个单项恰出现在一个数组中，且在每个组对处恰有一个有效下标。其在 F 中的系数是检验组系数之积。把含同一 v 的关联置为相等后，其在布尔赋值上的和是变量组分量的乘积。由 (D.1)，对这些数组求和即穷尽全部单项。因此 (D.2) 中 $\mathcal{S}_\ell$ 之内的 $\mathcal{B}$ 元素是这些二部网络收缩之和。

为求值一个检验侧系数，设 $\mathbf{1}_T$ 为 I_i 上支撑为 $T \subseteq S_i$ 的布尔向量。在 $\mathbf{1}_T$ 处，多重线性多项式求值为以 T 的子集为下标的系数之和，且在该处与 B_i 一致。反演该子集和给出

$$[z_{i,S_i}]\overline{B}_i(z_i, V) = \sum_{T\subseteq S_i} (-1)^{|S_i|-|T|} B_i(\mathbf{1}_T, V) \qquad （在\mathcal{B} 中）.$$

每项花费多项式次位运算。从列出的单项求值 $\widetilde{L}_i(\mathbf{1}_T)$，使用引理 5.1 的多项式 e_j（多项式时间内可构造）。把 $B_i(\mathbf{1}_T, V)$ 模 2^p 的 ℓ 个系数存储。需处理的子集至多 $2^{|S_i|} \leqslant 2^{k\lambda^c}$ 个。一次对一个检验求和，并在组上把所得系数在 $\mathcal{B}$ 中相乘。这在 $2^{\lambda^{O_{k,c}(1)}}$ 次位运算与多项式空间内求值一个检验组分量。变量侧分量与对无效线下标的检验花费多项式时间。图、度数组与分量过程都有多项式规模描述。

以规模参数 $s = n\nu$、根精度 $p = n + 1$、截断阶 $\ell = n + 1$ 应用定理 D.1。由 (D.3)，图有 $2J$ 个顶点与 $O_{k,c}(s)$ 条线。对一切足够大的 n，其最大度至多 $\lceil s^{9/10} \rceil$，其精度与截断阶为 $O(s)$，其分量求值时间至多 $2^{O_{k,c}(s^{9/10})}$。每次收缩于是花费 $n^{O_{k,c}(1)} 2^{O_{k,c}(s/\sqrt{\log s})}$ 次位运算与多项式空间。这里 $s/\sqrt{\log s} = O(n\nu/\sqrt{\lambda})$。高关联分支与度数组把运行时间至多乘以

$$2^{n/\sqrt{\lambda} + O_{k,c}(\sqrt{n}\log n)}.$$

该指数的两项都是 $O_{k,c}(n\nu/\sqrt{\lambda})$。依序处理分支与数组。在每个分支上，把 $\mathcal{B}$ 中的收缩相加并应用 $\mathcal{S}_\ell$。把分支剩余模 2^{n+1} 相加给出原计数，因为它介于 0 与 2^n 之间。这证明了所述界，有界的例外规模用直接枚举处理。 □

定理 1.1 任意密度界的证明. 如第 6.4 节那样在原 n 个声明变量上归一化公式。空子句与无子句的公式有直接答案。对 $n \geqslant 20$，以 $\sigma = 1/\lceil\sqrt{\lambda}\rceil$ （$\lambda = \lceil \log_2 n \rceil$）应用引理 6.3。树有 $n^{O_k(1)} 2^{O(n/\sqrt{\lambda})}$ 个节点与多项式深度。每个叶的出现界为 $B = O_k((\sigma^{-1}\log(2/\sigma))^{k-1}) = \lambda^{O_k(1)}$，非空子句至多 Bn 个。

对有 m_G 个子句的非平凡叶，使用引理 6.1 的初始奇偶校验与引理 6.2 的贪心过程。每个初始行的支撑大小至多 D_0，每个附加行的列表长度为 P。两个界都是 $\lambda^{O_k(1)}$。由 (6.1)，每行给出一个次数至多 k、至多 $2^k \max\{P, D_0\}$ 个单项的方程，且每个被查询的方程组至多 $6n$ 个方程。对一切足够大的 n，单个常数 $c = c(k)$ 同时界定方程数与变量数之比以及单项界中 λ 的指数。在每个贪心步，用引理 D.2 对每个候选行 h_γ 计算 $N(A; h_\gamma)$，并追加取得最小值的一个。求值器也适用于其方程组仍接受不可满足赋值的被丢弃候选。对所选矩阵作最后一次调用给出 $N(A)$，由引理 6.2 它等于叶计数。

构造初始检验与枚举候选在求值之外花费 $2^{\lambda^{O_k(1)}}$ 次位运算。每叶至多 $3n(2m_G)^P + 1 = 2^{\lambda^{O_k(1)}}$ 次求值。由于 λ 的每个固定幂都是 $o(n\log\log n/\sqrt{\log n})$，这些成本与叶数都被吸收进所述时间界

$$(n+m)^{O_k(1)} 2^{O_k(n\log\log n/\sqrt{\log n})}.$$

这里 m 计入输入子句。深度优先遍历树，一次处理一个查询。叶解集互不相交，故其精确计数用 $(n+1)$ 比特累加器相加。连同每次查询与每条树路径的多项式空间，这给出所述的多项式空间界。 □

单一算法同时达到两个界。取 $\lambda = \lceil \log_2 n \rceil$、$\nu = \lceil \log_2 \lambda \rceil$：当 $m \leqslant n\nu$ 时用子句网络，否则用奇偶查询。第一分支中 $n \leqslant s = n + m = O(n \log\log n)$，故即使密度增长，其指数也是 $O_k(n \log\log n / \sqrt{\log n})$。对每个固定的 D 与一切足够大的 n，每个满足 $m \leqslant Dn$ 的输入都走该分支，$s = O_D(n)$。

D.4. **收缩定理的证明.** 在定理 D.1 的证明中，log 表示以二为底的对数，ln 表示自然对数。

D.4.1. *系数环与精确算术.* 写 $\lambda = \lceil \log_2 s \rceil$、$e = 4\lambda$。取一个次数为 e 的首一多项式 $f \in \mathbb{Z}[U]$，其首项系数之下的系数在 $\{0,1\}$ 中，且其模二约化不可约。这可以在 s 的多项式时间内确定性完成：枚举 2^e 个候选，并用 $\mathbb{F}_2$ 上每个次数为正、至多 $e/2$ 的首一多项式检验可除性。有限域有每个正次数的不可约多项式 [vzGG13]。置

$$\mathcal{O} = \mathbb{Z}_{(2)}[U]/(f), \qquad \mathcal{K} = \mathbb{Q}[U]/(f), \qquad \mathcal{A} = \mathcal{O}[V]/(V^{\ell}), \qquad \mathcal{A}_p = \mathcal{A}/(2^p).$$

这里 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 由分母为奇数的有理数组成。模二不可约蕴含在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故 $\mathcal{K}$ 是域。对 $\mathcal{K}$ 的非零元素，设 v_2 为其在 $1, U, \dots, U^{e-1}$ 中坐标的寻常二进赋值的最小值。$\mathcal{O}$ 模二的约化是域 $\mathbb{F}_{2^e}$。对最小坐标赋值取商因此表明

$$v_2(xy) = v_2(x) + v_2(y) \qquad (x, y \neq 0).$$

$\mathcal{O}$ 中模二非零的每个元素都是单位，因为其乘法矩阵的行列式在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中可逆，故逆矩阵的分量在该环中。

$\mathcal{A}_p$ 中的算术在 s, p, ℓ 上花费多项式时间与空间。我们使用基 $1, U, \dots, U^{e-1}$ 与 $1, V, \dots, V^{\ell-1}$，并把每个坐标表示为它在零与 $2^p - 1$ 之间的整数剩余。标量单位的求逆可先模二求逆再用 Newton 提升完成，或用其乘法矩阵完成，使用精确的多项式与整数运算 [vzGG13]。$\mathcal{A}$ 中元素的可除性与精度总是逐坐标理解。

把 2^e 个剩余域元素的二值坐标提升，即得两两之差为单位的插值点。因此，在这些点的任意所需数量上的 Lagrange 插值在 $\mathcal{A}_p$ 上有效。我们将使用少于 s^4 个点。初始分量属于 $\mathcal{B}_{P_0,\ell}$ 的收缩，在 $\mathcal{A}_{P_0}$ 中计算之后仍属于该子环，因为它是那些分量的多项式。

精度增大时，我们逐个提升每个张量分量。对原来按模 2^p 指定的分量，其*典范提升*是由其全部坐标的整数代表得到的 $\mathcal{A}$ 中元素。典范提升不必保持加法或乘法。每次递归调用按该调用的精度对其指定的张量作收缩。为定义其变形，它先作出这一逐分量的提升选取。该调用中后续的全部求值都指称这些相同的提升。更明确地，每个张量描述都带有其创建精度 p_c（原始张量为 P_0）。在其后的每个精度处，其分量按模 2^{p_c} 求值，并使用这些相同的整数代表。精度沿递归路径严格递增，故这些代表在其后每个精度处也是典范代表。特别地，一个包张量在整个递归中保持其创建时的代表。

D.4.2. *参数与碰撞装箱.* 下文全部估计对足够大的 s 成立，阈值只依赖固定常数。较小规模的固定有限范围用直接求和处理。参数不等式可以直接检验。置

$$H = \left\lceil \frac{s}{\lfloor \sqrt{\lambda} \rfloor} \right\rceil, \qquad r = 64, \qquad \varepsilon = \frac{1}{128 \cdot 1024}, \qquad \Delta = \lceil s^{9/10} \rceil.$$

有 $M \leqslant H$ 条边的调用是叶，直接求值。在深度 d 的活动调用处（根在深度零），使用

$$u = u_d = \left\lfloor \frac{\varepsilon \lambda}{2^d} \right\rfloor, \qquad a = a_d = 2 \sum_{j=0}^{d} u_j, \qquad a_{-1} = 0, \qquad L = 2^a, \qquad D_{\mathrm{arr}} = r^{2a}. \tag{D.4}$$

我们将安排每个孩子至多 $M/8$ 条边、最大度至多 Δ。这些断言蕴含，在每条活动路径上，

$$H < M \leqslant C s\, 8^{-d}, \qquad d \leqslant \frac{\log_2 \lambda}{6} + O_C(1).$$

因此，对一切足够大的 s，

$$u = \Theta_C(\lambda/2^d), \quad \lambda^{4/5} \leqslant u \leqslant M, \quad a \leqslant 4\varepsilon\lambda, \quad L, D_{\mathrm{arr}} \leqslant s^{1/1000}. \tag{D.5}$$

特别地，在每次活动调用处

$$M \geqslant 2D_{\mathrm{arr}}^2\Delta, \qquad M \geqslant LD_{\mathrm{arr}}, \qquad 2L \leqslant \Delta. \tag{D.6}$$

例如，第一个不等式右端是 $O(s^{9/10+2/1000}) = o(H)$。其余不等式同理。

引理 D.3 (装箱成包)**.** *在 (D.6) 下，把网络每侧的顶点用 $[r]^a$ 的元素标记。存在可确定性构造的标记与把边嵌入 L 个槽位的包的方案，满足以下性质。*

(1) *包至多 $3M/L$ 个。每条边在其行端与列端占据同一槽位。未用的槽位没有端口。*
(2) *在每个包的每个坐标中，行符号与列符号的无序对是固定的。当两符号不同时，槽位号的第 i 位指定它们在坐标 i 中的取向（$0 \leqslant i < a$）。*
(3) *对每个坐标与每个符号，每侧属于带该符号顶点的实端口至多 $3M/r$ 个。*

构造在 $s + \mathcal{L}$ 上使用多项式时间与空间。

Proof. 对每对标号，设 X_γ 为具有该对的边数。独立均匀的顶点标号给出

$$\mathbb{E}\sum_{\gamma}(X_\gamma - M/D_{\mathrm{arr}})^2 \leqslant 2M\Delta.$$

事实上，把该期望展开为有序边对上的标号一致概率之和减去 $1/D_{\mathrm{arr}}$。端点不交的对贡献零。共享一个端点的有序对（含相等的边）至多 $2M\Delta$ 个，每个贡献至多一。条件期望给出具有该界的标记。为实现之，尝试下一个顶点的 r^a 个标号，并通过枚举边对计算条件期望。每个概率只涉及至多四个顶点，故这是精确的多项式时间计算。这就是通常的条件期望法 [Rag88]。

每个负载至多 $M/D_{\mathrm{arr}} + \sqrt{2M\Delta}$。把全部对一标类垫到共同的槽数 H_{pad}（最大负载向上取整到 L 的倍数）。假设蕴含

$$H_{\mathrm{pad}} \leqslant M/D_{\mathrm{arr}} + \sqrt{2M\Delta} + L \leqslant 3M/D_{\mathrm{arr}}.$$

固定每个坐标中符号的无序对。若有 a' 个坐标的符号不等，其取向给出 $2^{a'}$ 个对标号。把这些垫后的槽位分装成包：每包用每个这样的标号取 $2^{a-a'}$ 个槽位。这是可能的，因为 H_{pad} 被 L 整除。把一个包的位置从 0 到 $L-1$ 编号。其第 i 位在第 i 对不等时指定取向，相等时指定副本。每个包内使用同一取向约定。

包数为 $H_{\mathrm{pad}}D_{\mathrm{arr}}/L \leqslant 3M/L$。在固定坐标中，给定符号在两侧的全部垫后对标号中恰占 $1/r$。其实端口数因此至多 $H_{\mathrm{pad}}D_{\mathrm{arr}}/r \leqslant 3M/r$。 □

D.4.3. *Cauchy 变形与整的局部坐标.* 固定一个活动调用、其包与其逐分量提升的张量。使用

$$S = \{-L, -L+1, \ldots, L-1\}, \qquad \mathcal{C}(T) = \prod_{t\in S}(T - t), \qquad \alpha = 2^{a+1}.$$

在一个包内，对其行槽位 x 与列槽位 y，置

$$W_{xy}(T) = \frac{\mathcal{C}(T)}{\mathcal{C}'(0)(T - (y - x))}. \tag{D.7}$$

分母中的因子消去分子中的一个因子，因为 $y - x \in S$。故这是 $\mathbb{Q}$ 上次数 $2L-1$ 的多项式。把不同包之间的分量置零，并限制到实端口。在原来的边等同关系下，$W(0) = I$：对角分量为二，其他每个分量都有一个未消去的零因子。

设 $A(Y)$ 与 $B(X)$ 分别是提升后的行张量与列张量在独立端口赋值 $Y, X \in \{0,1\}^M$ 上的乘积。写 $l_0(z) = 1 - z$、$l_1(z) = z$。定义

$$F(T) = \sum_{X,Y\in\{0,1\}^M} A(Y)B(X) \prod_{\text{行端口}x} l_{Y_x}((W(T)X)_x). \tag{D.8}$$

其系数落在 $\mathcal{K}[V]/(V^\ell)$ 中，次数至多 $M(2L-1)$，而 $F(0)$ 是提升后张量的收缩。特别地，把 $F(0)$ 模该调用的精度化简即得所需答案。

引理 D.4. 对每个 $t \in S$，$W(t+\alpha z)$ 的分量属于 $\mathcal{O}[z]$，且 $F(t+\alpha z)$ 属于 $\mathcal{A}[z]$。给定 ζ 模 2^p 的 e 个坐标，每个分量 $W_{xy}(t+\alpha\zeta) \bmod 2^p$ 可以用 s, p 上多项式次位运算计算。

Proof. 网格 S 是模 2^{a+1} 的完全剩余系。对 S 中 $t \neq q$，$v_2(t-q) \leqslant a$，且每个赋值处非零差的个数与 t 无关。故 $v_2(\mathcal{C}'(t)) = v_2(\mathcal{C}'(0))$。在

$$\frac{\mathcal{C}(t+\alpha z)}{\mathcal{C}'(0)} = \frac{\alpha z \prod_{q \in S\setminus\{t\}} (t-q+\alpha z)}{\mathcal{C}'(0)}$$

中，每个以 $q \neq t$ 为下标的因子逐系数被 $2^{v_2(t-q)}$ 整除。对这些幂与分母相消后，所示多项式被 2^{a+1} 整除。为得 (D.7)，只省略以 $y-x$ 为下标的因子。若 $y-x=t$，这去掉 αz 并留下整系数多项式。否则 αz 保留，而被省略因子有二进容量 $2^{v_2(t-y+x)}$（$v_2(t-y+x) \leqslant a$），故结果仍被二整除。代入 (D.8) 即证明关于 F 的断言。

对求值，先把每个以 $q \neq t$ 为下标的因子 $t-q+\alpha z$ 除以已知整数 $2^{v_2(t-q)}$。所得一次多项式的两个系数都是整数。如上对分母消去其余二的显式幂，并把其奇部模 2^p 求逆。现在可以直接在所给 ζ 的剩余处求值该乘积（含 $\zeta = 0$）。输入有 ep 位，乘积有 $O(L)$ 个因子。全部坐标运算在 s, p 上花费多项式时间。 □

D.4.4. *锥形 Hermite 恢复.* 下一条引理单列出精度估计。其陈述中全部幂级数截断都是 z 中的通常截断。

引理 D.5 (锥形 Hermite 恢复)**.** 设整数 u, M 满足 $1 \leqslant u \leqslant a$、$M \geqslant u$，并置 $h = \lceil 3M/u \rceil$。对 $t \in S \setminus \{0\}$ 置

$$i = v_2(t), \qquad q_t = q(i) = h\max(0, u-i), \qquad D_t = L/2^i.$$

设 $F \in (\mathcal{K}[V]/(V^\ell))[T]$ 次数至多 $M(2L-1)$，$F(0) \in \mathcal{A}$，且对每个 $t \in S$ 有 $F(t+\alpha z) \in \mathcal{A}[z]$。对 $p \geqslant 1$，其值 $F(0)$ 模 2^p 可以从

$$F(t+\alpha z) \pmod{2^{p_t}}, \qquad p_t = p + 8hD_t + 8M(a+1), \qquad q_t > 0$$

恢复。只需每个多项式的前 q_t 个系数。恢复在 M, L, ℓ, e 与各精度上花费多项式时间与空间。

Proof. S 中有 L 个奇点，故 $\sum_{t\neq 0} q_t \geqslant Lhu \geqslant 3ML > M(2L-1)$。且 $h \leqslant 4M/u$，故 $q_t \leqslant 4M$。对每个正重数的 t 置

$$E_t(T) = \prod_{q \in S\setminus\{0,t\}} \left(\frac{T-q}{t-q}\right)^{q_q}.$$

Hermite 插值给出

$$F(0) = \sum_{t:q_t>0} E_t(0) \left(\left[\frac{F(t+\alpha z)}{E_t(t+\alpha z)} \right]_{<q_t} \right) (-t/\alpha). \tag{D.9}$$

为完整起见，把右端的零换成未定元 T，把 $-t/\alpha$ 换成 $(T-t)/\alpha$。每个被加项次数小于 $\sum q_t$；在其自身节点处有指定的 jet，在其他每个节点处按所需阶为零。它与 F 之差被 $\prod_{t\neq 0}(T-t)^{q_t}$ 整除且次数更小，故为零。这是 Hermite 插值的通常中国剩余构造 [vzGG13, Section 5.6]。

$E_t(t+\alpha z)$ 的每个因子是 $1+\alpha z/(t-q)$ 的幂。它是整的且常项为一，其截断到 q_t 的倒数也是整的，故作成 (D.9) 中的商不损失精度。

固定 $i = v_2(t)$ 与 $D = D_t$。直接从乘积，

$$\begin{aligned} v_2(E_t(0)) &= \sum_{q\neq 0,t} q_q \big(v_2(q) - v_2(t-q)\big) \\ &= D\sum_{j=1}^{a-i} \frac{j}{2^j} \big(q(i+j) - q(i)\big) \ \geqslant -6Dh. \end{aligned} \tag{D.10}$$

第二等式的理由：赋值小于 i 的点贡献零。对 $1 \leqslant j \leqslant a-i$，有 $D/2^j$ 个 $v_2(q) = i+j$ 的点，同样个数的 $v_2(t-q) = i+j$ 的点。后者有 $v_2(q) = i$，而这些层穷尽了该赋值处除 t 外的全部点。这些计数来自完全剩余网格：其非零整数差的赋值至多 a。最后，$q(i+j) - q(i) \geqslant -hj$ 且 $\sum_{j\geqslant 1} j^2/2^j = 6$。

次数低于 q_t 的多项式在 $-t/\alpha$ 处求值至多再损失 $4M(a+1)$ 个二的幂。于是把每个商系数换成其模 2^{p_t} 剩余的任意提升，只会把其在 (D.9) 中的贡献改变一个 $2^p\mathcal{A}$ 中的元素。对这些误差求和不损失更多精度。重构的和是整的，因为它与整值 $F(0)$ 相差一个 $2^p\mathcal{A}$ 中的元素。

最后这一组合可以用所指定基下的有理算术执行。乘子 $E_t(0)(-t/\alpha)^j$（$j < q_t$）是计重数的 $O(a)$ 位有理因子的多项式个乘积。其分子与分母长度因此在 M, L, a 上是多项式的。这样的系数只有多项式个，故即使其分母的乘积也是足够的多项式位公分母。相加之后，消去其二进幂，并把所得整坐标模 2^p 化简。这证明了算法断言。 □

在输入精度为 p 的调用处，以 (D.4) 的参数应用该引理。对每个活动的 t，通过在剩余域元素的 $M(2L-1)+1$ 个互异的二值坐标提升处求值再做 Lagrange 插值，得到整个多项式 $F(t+\alpha z)$ 模 2^{p_t}。引理 D.4 容许该插值在 $\mathcal{A}_{p_t}$ 上进行。由 (D.5)，点数小于 s^4。下文的求值算法把精度 p_t 传给其孩子。

输入精度与孩子精度满足

$$p \leqslant s\lambda^{O(1)} 2^{a_d - 1}, \qquad p_t = O_C(MD_t/u). \tag{D.11}$$

第一个断言在根处成立，因为 $P_0 \leqslant Cs$。沿一条路径，精度增量是 $8hD_t + 8M(a+1)$，其中 $h \leqslant 4M/u$、$M \leqslant Cs$、$D_t \leqslant 2^{a_d}$。在 $O(\log\lambda)$ 层深度上求和，即对每个调用（含叶）证明第一个断言。对第二个：$q_t > 0$ 蕴含 $i < u$，故

$$D_t \geqslant 2^{a_d - u} = 2^{a_{d-1} + u}.$$

由 $M > H$ 与 $u \geqslant \lambda^{4/5}$，这一额外的因子 2^u 支配 λ 的每个固定幂。于是 p 的第一个界以及 $8M(a+1)$ 都是 $O_C(MD_t/u)$。余下的增量 $8hD_t$ 直接具有该界。由 $a_d \leqslant 4\varepsilon\lambda$，全部精度都保持在 s 的多项式内。

锥形化解释了该估计中的因子 $1/u$。作为对比，给 u 以下的每一层指派同一重数 $q_* = \Theta(M)$，其余层指派零。在最后保留的层 $i = u-1$ 处，恒等式 (D.10) 将给出损失

$$-q_* D_t \sum_{j=1}^{a-i} \frac{j}{2^j} = -\Theta(MD_t).$$

而我们的重数每层只变化 $h = \Theta(M/u)$，给出损失 $O(MD_t/u)$。a_d 的累积选取提供了吸收继承精度与求值损失所需的额外因子 2^u。因此在每个保留层、每个递归深度处都成立较小的界。

D.4.5. *组间相互作用的模.* 固定活动 t 与 z 的插值取值 $\zeta \in \mathcal{O}$。本小节中 $T = t + \alpha\zeta$，全部计算按模 2^{p_t} 进行。置 $i = v_2(t) < u$、$D = L/2^i$。两侧顶点按其在坐标 i 中的符号分组。$W(T)$ 中两端口同组的分量称为局部的，保持不变。

这一坐标选取使 $W(t)$ 是局部的。事实上，除非 $y - x = t$，否则 $W_{xy}(t) = 0$。加一个赋值为 i 的整数会翻转第 i 位，故存留的对有不同的第 i 位。当包在该坐标中的两个符号不同时，这意味着行符号与列符号一致。符号相等的对本来就同组。从 t 走到 $t + \alpha\zeta$ 引入我们现在展开的交叉项。

在其坐标 i 中两符号不同的包里，行位置 x 与列位置 y 不同组当且仅当它们的第 i 位相等。把列分划成瓦片（tile）

$$y = y_0 + 2^{i+1} j, \qquad 0 \leqslant y_0 < 2^{i+1}.$$

列组在瓦片上为常数。对跨越到该瓦片的行，

$$v_2(t - y_0 + x) \leqslant i.$$

否则 y_0 将与 $x + 2^i$ 模 2^{i+1} 一致，与其第 i 位相等矛盾。加 $\alpha\zeta$ 不改变此赋值。几何展开因此给出

$$W_{xy}(T) = \sum_{\substack{b\geqslant 0 \\ b+1<p_t}} \frac{\mathcal{C}(T)}{\mathcal{C}'(0)(T - y_0 + x)} \left(\frac{2^{i+1}}{T - y_0 + x}\right)^b j^b \pmod{2^{p_t}}. \tag{D.12}$$

事实上，第一个分式的赋值至少 $a+1-i \geqslant 1$，而该比值取 b 次幂前赋值至少为一。几何余项被 2^{p_t} 整除。这些表达式可以经分解已知的二的幂、只用单位逆而计算。

对每个这样的包、瓦片与 b，引入权重 $w_Z = b+1$ 的模变量 Z，其将替换为

$$L_Z(X) = \sum_{\text{瓦片中的实列} y} j^b X_y.$$

照常 $j^0 = 1$（含 $j=0$）。其源是该瓦片的列组，其目标是该包坐标对中的另一组。公式 (D.12) 把每个行型表示为其局部部分加上其目标模的线性组合。Z 的系数被 2^{w_Z} 整除。任一权重的变量至多

$$(3M/L)2^{i+1} = 6M/D \tag{D.13}$$

个。

在仿射因子 $l_{Y_x}((W(T)X)_x)$ 的乘积中，模单项 Z^β 的每个系数都被 $2^{\sum_Z w_Z \beta_Z}$ 整除。因此只需考虑满足

$$\sum_Z w_Z \beta_Z < p_t \tag{D.14}$$

的指数元组。这些元组的个数是

$$\exp\bigl(O(\sqrt{Mp_t/D})\bigr) = \exp\bigl(O_C(M/\sqrt{u})\bigr). \tag{D.15}$$

以下是完整的计数估计。对任何 $\theta > 0$，用生成乘积与 (D.13) 把个数界定为

$$\exp\left(\theta p_t + \frac{6M}{D}\sum_{j\geqslant 1} -\ln(1-e^{-\theta j})\right).$$

展开对数并对几何级数求和，

$$\sum_{j\geqslant 1} -\ln(1-e^{-\theta j}) = \sum_{h\geqslant 1} \frac{1}{h(e^{\theta h}-1)} \leqslant \frac{1}{\theta}\sum_{h\geqslant 1}\frac{1}{h^2}.$$

取 $\theta = \sqrt{M/(Dp_t)}$ 并用 (D.11)。全部模变量及其指数都有多项式规模描述。满足 (D.14) 的元组可以按多项式延迟与空间枚举：对变量排序，逐个在剩余预算内选取每个指数。每个可行的部分选取都有全零的延续，故被访问的部分选取数至多为完整元组数乘以变量数（差一个可加常数）。

D.4.6. *孩子网络及其描述.* 对 (D.14) 中的一个元组 β，为每个组 $g \in [r]$ 构造一个孩子网络。把当前网络两侧属于组 g 的全部当前顶点放到孩子的同一侧。保留其端口与所选提升分量（现按模 2^{p_t} 化简）。另一侧为每个包放一个顶点，连边到该包的每个保留端口。其下标恰为该包中组 g 的行位 Y 与列位 X。

为定义这个新的包张量，把包中组 g 的行因子 l_{Y_x} 相乘，其自变量用局部列位与形式模表示。提取以该包中所有目标为 g 的模的指数 β_Z 的系数。把它乘以

$$\prod_{\substack{Z \text{ 在此包中} \\ \operatorname{source}(Z)=g}} L_Z(X)^{\beta_Z}.$$

空乘积为一。若无目标行，则只要某目标指数为正，提取的系数为零。若 Z 的源瓦片没有实列，则 $L_Z(X)=0$，其幂在 $\beta_Z = 0$ 时贡献一，否则贡献零。

每个模恰有一个目标与一个源。因此系数提取在「包—组」行乘积上可分解，且每个模的代入只依赖其源组中的位。在 (D.8) 中展开乘积，随后在组内对独立位求和，证明精确恒等式

$$F(t+\alpha\zeta) = \sum_{\beta:\,\sum w_Z\beta_Z<p_t} \prod_{g=1}^{r} Z_{g,\beta} \pmod{2^{p_t}}, \tag{D.16}$$

其中 $Z_{g,\beta}$ 是刚才定义的孩子的收缩。被省略的单项由其系数可除性而为零。

由引理 D.3，孩子至多 $6M/r = 3M/32 < M/8$ 条边。旧顶点的度不变，新的包顶点至多 $2L \leqslant \Delta$ 个端口。于是 (D.5) 所用的不变量归纳成立。

全部新张量都是隐式给出的。为求值一个包张量分量，展开其至多 L 个仿射行因子的乘积。每个因子在 s 上有多项式个项（含其局部项）。枚举这些选取、检验所需指数并对所得项求和花费

$$\exp(O(L\log s))$$

时间与多项式空间。因子 $L_Z(X)^{\beta z}$ 用 $\mathcal{A}_{p_t}$ 中通常的反复平方计算。由 $L\leqslant s^{1/1000}$，该分量成本为 $\exp(O(s^{9/10}))$。

新张量的描述由其包数据、元组 β、插值取值与创建精度组成。这些数据与局部核足以直接计算其分量。保留的张量从其原描述求值，或从其自己的创建时描述求值（若它在递归中较早创建）。其在那个精度处的剩余随后被典范提升到当前精度。旧描述不可变并按引用共享。因此分量例程的复合不随深度增长，全部分量例程保持所需的时间与空间界。沿一条路径只添加多项式个顶点与多项式多的新描述数据。

D.4.7. 时间与空间界.

定理 *D.1* 的证明. 把原始分量嵌入 $\mathcal{A}_{P_0}$，执行上述递归算法。在活动调用处，对每个正重数的节点与每个所需的、剩余互异的插值取值，用其孩子收缩计算 (D.16)。插值 $F(t+\alpha z)$ 并应用引理 D.5。在叶处，直接对全部布尔边赋值求和。引理 D.4、递归恒等式与恢复引理由叶向上归纳证明正确性。

一次调用处的插值节点数、取值数与组数是 s 的多项式，与 $\mathcal{L}$ 无关。由 (D.15)，深度 d 的活动调用的孩子数至多

$$s^{O(1)}\exp\left(O_C\left(\frac{s}{\sqrt{\lambda}}\left(\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^d\right)\right).$$

事实上 $M\leqslant Cs\,8^{-d}$ 且 $u_d=\Theta_C(\lambda/2^d)$。把这些界在 $O_C(\log\lambda)$ 层深度上相乘，或以此方式界定每层节点数，得总调用数至多

$$\exp\Big(O_C(s/\sqrt{\lambda})+O_C(\lambda\log\lambda)\Big)=\exp(O_C(s/\sqrt{\lambda})).$$

在叶处，直接求和至多用 2^H 个赋值，每赋值多项式次分量求值。其成本被 $s+\mathcal{L}$ 的一个多项式乘以

$$\exp(O_C(H)+O_{C,A}(s^{9/10}))=\exp(O_{C,A}(s/\sqrt{\lambda}))$$

界定。局部算术、装箱、描述与恢复对每个生成的项花费多项式时间（已算界的分量求值除外）。依赖描述的因子界定每次调用的工作。由于分支界与 $\mathcal{L}$ 无关，总工作保持 $s+\mathcal{L}$ 的固定多项式因子。这证明时间界。

对空间，深度优先遍历递归，一次累加一个关于 β 的和与一个关于组的积。存储一次调用的恢复所需的多项式个 Taylor 数据、其当前插值与模下标、其图与新张量描述。其规模在 $s+\mathcal{L}$ 上是多项式的（精度由 (D.11) 计入）。栈层只有 $O_C(\log\lambda)$ 层。引理 D.5 中的公分母计算也只用多项式位整数。每次调用按其自身的固定精度累加其收缩项。原始分量例程按假设使用多项式空间，新例程亦然。这证明空间界。最后提取 $\mathcal{A}_{P_0}$ 中的基坐标，它们给出 $\mathcal{B}_{P_0,\ell}$ 中的答案。 □

References

[ABHS19] Amir Abboud, Karl Bringmann, Danny Hermelin, and Dvir Shabtay. *SETH-Based Lower Bounds for Subset Sum and Bicriteria Path*. 30th ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 2019, 41–57. 4

[AW14] Amir Abboud and Virginia Vassilevska Williams. *Popular Conjectures Imply Strong Lower Bounds for Dynamic Problems*. 55th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2014, 434–443. 4

[AGP23] Josh Alman, Yunfeng Guan, and Ashwin Padaki. *Smaller Low-Depth Circuits for Kronecker Powers*. 34th ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 2023, 4159–4187. 5

[AW15] Josh Alman and Ryan Williams. *Probabilistic Polynomials and Hamming Nearest Neighbors*. 56th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2015, 136–150. 5

[AW17] Josh Alman and Ryan Williams. *Probabilistic Rank and Matrix Rigidity*. 49th ACM Symposium on Theory of Computing, 2017, 641–652. 5

[AR94] Noga Alon and Yuval Roichman. *Random Cayley Graphs and Expanders*. Random Structures & Algorithms **5**(2), 1994, 271–284. 5

[BI16] Arturs Backurs and Piotr Indyk. *Which Regular Expression Patterns Are Hard to Match?* 57th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2016, 457–466. 4

[BI18] Arturs Backurs and Piotr Indyk. *Edit Distance Cannot Be Computed in Strongly Subquadratic Time (unless SETH is false)*. SIAM Journal on Computing **47**(3), 2018, 1087–1097. Conference version in STOC 2015. 4

[Bar23] Boaz Barak. *Introduction to Theoretical Computer Science*. Online textbook, 2023. Chapter 15, Lemmas 15.9–15.10. Archived 2023 edition (v0.95). 2, 3

[Bar68] Erwin H. Bareiss. *Sylvester's Identity and Multistep Integer-Preserving Gaussian Elimination*. Mathematics of Computation **22**(103), 1968, 565–578. 41

[BI13] Chris Beck and Russell Impagliazzo. *Strong ETH Holds for Regular Resolution*. 45th ACM Symposium on Theory of Computing, 2013, 487–494. 4

[BT94] Richard Beigel and Jun Tarui. *On ACC*. Computational Complexity **4**(4), 1994, 350–366. 29

[BGKM23] Vishwas Bhargava, Sumanta Ghosh, Mrinal Kumar, and Chandra Kanta Mohapatra. *Fast, Algebraic Multivariate Multipoint Evaluation in Small Characteristic and Applications*. Journal of the ACM **70**(6), 2023, 42:1–42:46. Conference version in STOC 2022. 5

[Bjö16] Andreas Björklund. *Below All Subsets for Some Permutational Counting Problems*. 15th Scandinavian Symposium and Workshops on Algorithm Theory, LIPIcs **53**, 2016, 17:1–17:11. 5

[BKW19] Andreas Björklund, Petteri Kaski, and Ryan Williams. *Generalized Kakeya Sets for Polynomial Evaluation and Faster Computation of Fermionants*. Algorithmica **81**, 2019, 4010–4028. Conference version in IPEC 2017. 5

[Bri14] Karl Bringmann. *Why Walking the Dog Takes Time: Fréchet Distance Has No Strongly Subquadratic Algorithms Unless SETH Fails*. 55th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2014, 661–670. 4

[BK15] Karl Bringmann and Marvin Künnemann. *Quadratic Conditional Lower Bounds for String Problems and Dynamic Time Warping*. 56th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2015, 79–97. 4

[Cal09] Chris Calabro. *The Exponential Complexity of Satisfiability Problems*. Ph.D. dissertation, University of California, San Diego, 2009. Chapter 5. 5, 15

[CIP06] Chris Calabro, Russell Impagliazzo, and Ramamohan Paturi. *A Duality between Clause Width and Clause Density for SAT*. 21st IEEE Conference on Computational Complexity, 2006, 252–260. 5, 15, 36

[CGI+16] Marco L. Carmosino, Jiawei Gao, Russell Impagliazzo, Ivan Mihajlin, Ramamohan Paturi, and Stefan Schneider. *Nondeterministic Extensions of the Strong Exponential Time Hypothesis and Consequences for Non-reducibility*. 7th Innovations in Theoretical Computer Science Conference, 2016, 261–270. 4

[CCK+20] Parinya Chalermsook, Marek Cygan, Guy Kortsarz, Bundit Laekhanukit, Pasin Manurangsi, Danupon Nanongkai, and Luca Trevisan. *From Gap-Exponential Time Hypothesis to Fixed Parameter Tractable Inapproximability: Clique, Dominating Set, and More*. SIAM Journal on Computing **49**(4), 2020, 772–810. Conference version in FOCS 2017. 3

[CW21] Timothy M. Chan and R. Ryan Williams. *Deterministic APSP, Orthogonal Vectors, and More: Quickly Derandomizing Razborov–Smolensky*. ACM Transactions on Algorithms **17**(1), Article 2, 2021, 1–14. Authors' manuscript, Theorems 1.6 and 2.5. 4, 29

[CHKX06] Jianer Chen, Xiuzhen Huang, Iyad A. Kanj, and Ge Xia. *Strong Computational Lower Bounds via Parameterized Complexity*. Journal of Computer and System Sciences **72**(8), 2006, 1346–1367. 4

[CLWYY25] Zongchen Chen, Aditya Lonkar, Chunyang Wang, Kuan Yang, and Yitong Yin. *Counting Random k-SAT near the Satisfiability Threshold*. 57th ACM Symposium on Theory of Computing, 2025, 867–878. Theorem 1.2 is numbered as in the authors' full version. 3

[Coo71] Stephen A. Cook. *The Complexity of Theorem-Proving Procedures*. 3rd ACM Symposium on Theory of Computing, 1971, 151–158. 1

[Cur18] Radu Curticapean. *Block Interpolation: A Framework for Tight Exponential-Time Counting Complexity*. Information and Computation **261**, Part 2, 2018, 265–280. Conference version in ICALP 2015. 4

[CDL+16] Marek Cygan, Holger Dell, Daniel Lokshtanov, Dániel Marx, Jesper Nederlof, Yoshio Okamoto, Ramamohan Paturi, Saket Saurabh, and Magnus Wahlström. *On Problems as Hard as CNF-SAT*. ACM Transactions on Algorithms **12**(3), Article 41, 2016, 1–24. 4

[DHM+14] Holger Dell, Thore Husfeldt, Dániel Marx, Nina Taslaman, and Martin Wahlén. *Exponential Time Complexity of the Permanent and the Tutte Polynomial*. ACM Transactions on Algorithms **10**(4), Article 21, 2014, 1–32. 4, 5, 15, 36

[Din16] Irit Dinur. *Mildly Exponential Reduction from Gap 3SAT to Polynomial-Gap Label-Cover*. Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR16-128, 2016. 3

[DL20] Zeev Dvir and Allen Liu. *Fourier and Circulant Matrices are Not Rigid*. Theory of Computing **16**(20), 2020, 1–48. 5

[vzGG13] Joachim von zur Gathen and Jürgen Gerhard. *Modern Computer Algebra*. 3rd edition, Cambridge University Press, 2013. 47, 49

[Gol00] Oded Goldreich. *Candidate One-Way Functions Based on Expander Graphs*. Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR00-090, 2000. 43

[Gol08] Oded Goldreich. *P, NP, and NP-Completeness: The Basics of Computational Complexity*. Author's draft, June 14, 2008, Proposition 4.7. The Cambridge University Press edition appeared in 2010. 15

[HKZZ19] Thomas Dueholm Hansen, Haim Kaplan, Or Zamir, and Uri Zwick. *Faster k-SAT Algorithms Using Biased-PPSZ*. 51st ACM Symposium on Theory of Computing, 2019, 578–589. 3

[Her14] Timon Hertli. *3-SAT Faster and Simpler—Unique-SAT Bounds for PPSZ Hold in General*. SIAM Journal on Computing **43**(2), 2014, 718–729. Conference version in FOCS 2011. 3

[Hus11] Thore Husfeldt. *Invitation to Algorithmic Uses of Inclusion–Exclusion*. 38th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, Part II, Lecture Notes in Computer Science **6756**, 2011, 42–59. 4

[IMP12] Russell Impagliazzo, William Matthews, and Ramamohan Paturi. *A Satisfiability Algorithm for AC^0*. 23rd ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 2012, 961–972. Publisher's version. 4

[IP01] Russell Impagliazzo and Ramamohan Paturi. *On the Complexity of k-SAT*. Journal of Computer and System Sciences **62**(2), 2001, 367–375. 1, 3

[IPZ01] Russell Impagliazzo, Ramamohan Paturi, and Francis Zane. *Which Problems Have Strongly Exponential Complexity?* Journal of Computer and System Sciences **63**(4), 2001, 512–530. 1, 4, 5, 15

[JMV13] Hamid Jahanjou, Eric Miles, and Emanuele Viola. *Local Reductions*. Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR13-099, revision 2, 2013. Conference version in ICALP 2015, 749–760. 42

[JVV86] Mark R. Jerrum, Leslie G. Valiant, and Vijay V. Vazirani. *Random Generation of Combinatorial Structures from a Uniform Distribution*. Theoretical Computer Science **43**(2–3), 1986, 169–188. 2, 43

[JC26] Tao Jiang and Shaowei Cai. *A Better Analysis For PPSZ For 3-SAT*. arXiv:2607.10697, 2026. 3

[Koi06] Mikko Koivisto. *Optimal 2-Constraint Satisfaction via Sum–Product Algorithms*. Information Processing Letters **98**(1), 2006, 24–28. 4

[KSY14] Swastik Kopparty, Shubhangi Saraf, and Sergey Yekhanin. *High-Rate Codes with Sublinear-Time Decoding*. Journal of the ACM **61**(5), 2014, 28:1–28:20. 5

[KW16] Ioannis Koutis and Ryan Williams. *Algebraic Fingerprints for Faster Algorithms*. Communications of the ACM **59**(1), 2016, 98–105. 4

[Kut26] Konstantin Kutzkov. *Complementary Branching for #SAT: Bounded-Degree Bounds and Faster #3-SAT*. 35th International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2026, 2282–2290. 4

[Li21] Ray Li. *Settling SETH vs. Approximate Sparse Directed Unweighted Diameter (up to (NU)NSETH)*. 53rd ACM Symposium on Theory of Computing, 2021, 1684–1696. 4

[Liu18] Sixue Liu. *Chain, Generalization of Covering Code, and Deterministic Algorithm for k-SAT*. 45th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, LIPIcs **107**, 2018, 88:1–88:13. 3

[LMS18] Daniel Lokshtanov, Dániel Marx, and Saket Saurabh. *Known Algorithms on Graphs of Bounded Treewidth Are Probably Optimal*. ACM Transactions on Algorithms **14**(2), Article 13, 2018, 1–30. Conference version in SODA 2011. 4

[MR17] Pasin Manurangsi and Prasad Raghavendra. *A Birthday Repetition Theorem and Complexity of Approximating Dense CSPs*. 44th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, LIPIcs **80**, 2017, 78:1–78:15. 3

[Mar10] Dániel Marx. *Can You Beat Treewidth?* Theory of Computing **6**, 2010, 85–112. 4

[NN93] Joseph Naor and Moni Naor. *Small-Bias Probability Spaces: Efficient Constructions and Applications*. SIAM Journal on Computing **22**(4), 1993, 838–856. 5, 33

[Ope26] OpenAI, *The Unique Games Theorem*, OpenAI Math Release preprint OAI:The-Unique-Games-Theorem-September-23-2026, 2026. 2

[PPSZ05] Ramamohan Paturi, Pavel Pudlák, Michael E. Saks, and Francis Zane. *An Improved Exponential-Time Algorithm for k-SAT*. Journal of the ACM **52**(3), 2005, 337–364. Conference version in FOCS 1998. 3

[Rag88] Prabhakar Raghavan. *Probabilistic Construction of Deterministic Algorithms: Approximating Packing Integer Programs*. Journal of Computer and System Sciences **37**(2), 1988, 130–143. 5, 35, 48

[Rag08] Prasad Raghavendra. *Optimal Algorithms and Inapproximability Results for Every CSP?* 40th ACM Symposium on Theory of Computing, 2008, 245–254. 2

[RV13] Liam Roditty and Virginia Vassilevska Williams. *Fast Approximation Algorithms for the Diameter and Radius of Sparse Graphs*. 45th ACM Symposium on Theory of Computing, 2013, 515–524. 4

[Sch24] Dominik Scheder. *PPSZ is better than you think*. TheoretiCS **3**, Article 5, 2024, 1–37. 3

[Sch99] Uwe Schöning. *A Probabilistic Algorithm for k-SAT and Constraint Satisfaction Problems*. 40th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 1999, 410–414. 3

[SS09] Alexander D. Scott and Gregory B. Sorkin. *Polynomial Constraint Satisfaction Problems, Graph Bisection, and the Ising Partition Function*. ACM Transactions on Algorithms **5**(4), 2009, 45:1–45:27. 4

[SKC94] Bart Selman, Henry A. Kautz, and Bram Cohen. *Noise Strategies for Improving Local Search*. 12th National Conference on Artificial Intelligence, 1994, 337–343. 3

[SS96] Michael Sipser and Daniel A. Spielman. *Expander Codes*. IEEE Transactions on Information Theory **42**(6), 1996, 1710–1722. 5, 33

[Tan81] R. Michael Tanner. *A Recursive Approach to Low Complexity Codes*. IEEE Transactions on Information Theory **27**(5), 1981, 533–547. 5, 33

[Tov84] Craig A. Tovey. *A Simplified NP-Complete Satisfiability Problem*. Discrete Applied Mathematics **8**(1), 1984, 85–89. 15

[Val77] Leslie G. Valiant. *Graph-Theoretic Arguments in Low-Level Complexity*. Mathematical Foundations of Computer Science 1977, Lecture Notes in Computer Science **53**, 1977, 162–176. 5

[Val79] Leslie G. Valiant. *The Complexity of Enumeration and Reliability Problems*. SIAM Journal on Computing **8**(3), 1979, 410–421. 4

[VW19] Virginia Vassilevska Williams. *On Some Fine-Grained Questions in Algorithms and Complexity*. Proceedings of the International Congress of Mathematicians (ICM 2018), World Scientific, 2019, 3447–3487. 4

[VW21] Nikhil Vyas and Ryan Williams. *On Super Strong ETH*. Journal of Artificial Intelligence Research **70**, 2021, 473–495. 3

[Wah08] Magnus Wahlström. *A Tighter Bound for Counting Max-Weight Solutions to 2SAT Instances*. 3rd International Workshop on Parameterized and Exact Computation, Lecture Notes in Computer Science **5018**, 2008, 202–213. 4

[Wil05] Ryan Williams. *A New Algorithm for Optimal 2-Constraint Satisfaction and Its Implications*. Theoretical Computer Science **348**(2–3), 2005, 357–365. 4

[Wil13] Ryan Williams. *Improving Exhaustive Search Implies Superpolynomial Lower Bounds*. SIAM Journal on Computing **42**(3), 2013, 1218–1244. Conference version in STOC 2010. The numbering of Lemma 3.2 and Theorem 6.1 follows the author's full version. 42

[Wil14] Richard Ryan Williams. *The Polynomial Method in Circuit Complexity Applied to Algorithm Design (Invited Talk)*. 34th International Conference on Foundation of Software Technology and Theoretical Computer Science, LIPIcs **29**, 2014, 47–60. 4

[Wil16] Richard Ryan Williams. *Strong ETH Breaks With Merlin and Arthur: Short Non-Interactive Proofs of Batch Evaluation*. 31st Conference on Computational Complexity, LIPIcs **50**, 2016, 2:1–2:17. 4

[WY07] David Woodruff and Sergey Yekhanin. *A Geometric Approach to Information-Theoretic Private Information Retrieval*. SIAM Journal on Computing **37**(4), 2007, 1046–1056. 5

[Žák83] Stanislav Žák. *A Turing Machine Time Hierarchy*. Theoretical Computer Science **26**(3), 1983, 327–333. 42